

HALBLEITERTECHNIK - ANWENDUNG

Stefan Stark

2025 - V1

Inhaltsverzeichnis

I. Halbleiterdioden	1
1. Kenn-und Grenzdaten von Dioden	2
1.1. Grenzspannungen	2
1.2. Grenzströme	2
1.3. Sperrstrom	3
2. Modellierung einer Diode	4
2.1. Großsignalersatzschaltung	4
2.2. Schaltverhalten	5
2.3. Kleinsignalersatzschaltung	6
2.4. Durchbruchverhalten	6
2.4.1. Tunnelndurchbruch oder Zenerdurchbruch	7
2.4.2. Lawinendurchbruch	7
2.4.3. Thermischer Durchbruch	8
2.5. Temperaturverhalten	8
3. Diodentypen	9
3.1. Schottky-Diode	9
3.1.1. Aufbau und Arbeitsweise	9
3.1.2. Anwendungen	10
3.2. Zener-Diode	10
3.2.1. Durchbruchverhalten	10
3.2.2. Regeneration der Sperrschicht	11
3.2.3. Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte	11
3.2.4. Temperaturverhalten	13
3.3. Leistungsdiode	14
3.3.1. Statisches Verhalten	14
3.3.2. Dynamisches Verhalten	15
4. Anwendungen	17
4.1. Gleichrichter/ Ungeregelte Spannungsversorgung	17
4.1.1. Einweggleichrichter	17
4.1.2. Brückengleichrichter	19
4.2. Geregelter Spannungsversorgung	20
4.2.1. Parallelstabilisierung	21
4.3. Digitalschalter	24
4.4. Schutzschaltung	24
4.4.1. Verpolungsschutz	25
4.4.2. Überspannungsschutz	26
5. Lernziele & Kontrollfragen	27
5.1. Lernziele	27
5.2. Kontrollfragen	27
6. Übungsbeispiele	29
6.1. Parallelstabilisierung	29
6.2. Parallelstabilisierung	30
6.3. Parallelstabilisierung mit OPV	31
7. Anhang	32
7.1. Netztransformator	32

II. Bipolartransistoren - Grundlagen	34
8. Spannungen und Ströme	35
8.1. Arbeitsströme	35
8.2. Restströme	35
9. Verhalten	37
9.1. Kennlinien	37
9.1.1. Eingangskennlinienfeld	37
9.1.2. Steuerungskennlinien	39
9.1.3. Rückwirkungskennlinienfeld	41
9.1.4. Ausgangskennlinienfeld	41
9.1.5. Vierquadrantenkennlinienfeld	42
9.2. Gleichungen	42
10. Transistorverlustleistung	44
10.1. Verlustleistung	44
10.1.1. Statische Verlustleistung	44
10.1.2. Dynamische Verlustleistung	44
10.2. Verlusthyperbel	44
11. Durchbruchverhalten und Grenzströme	46
11.1. Durchbruch 1. Art	46
11.1.1. Basis-Emitter-Diode $U_{(BR)EB0}$	46
11.1.2. Basis-Kollektor-Diode $U_{(BR)CB0}$	46
11.1.3. Kollektor-Emitter-Strecke U_{CE}	46
11.2. Durchbruch 2. Art	47
11.3. Grenzströme	47
12. Modellierung des Bipolartransistors	48
12.1. Großsignal- und Kleinsignal-Betrieb	48
12.2. Großsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors	48
12.2.1. Transportmodell	49
12.3. Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors	50
12.3.1. Ersatzschaltbild nach Giacoletto	51
13. Transistordaten	52
13.1. Kennwerte	52
13.1.1. Signalkennwerte	52
13.1.2. Grenzfrequenzen	52
13.1.3. Sperrschichtkapazitäten	53
13.1.4. Transistor-Schaltzeiten	53
13.2. Grenzwerte	53
13.2.1. Höchstzulässige Sperrspannungen	53
13.2.2. Höchstzulässige Verlustleistungen	54
13.2.3. Höchstzulässige Ströme	54
13.2.4. Höchstzulässige Temperaturen	54
14. Lernziele und Kontrollfragen	55
14.1. Lernziele	55
14.2. Kontrollfragen	55
15. Übungen	56
15.1. Grundlagen BJT	56
15.1.1. BJT ausmessen	56
15.1.2. NPN-Transistor als Diode	56
15.2. Spannungen und Ströme	56
15.2.1. Transistor Ausgangskreis	56

15.3. Kennlinien	57
15.3.1. Eingangskennlinie	57
15.4. Transistorverlustleistung	57
III. Bipolartransistor im Linearbetrieb	58
16. Einführung	59
17. Arbeitspunkteinstellung	60
17.1. Arbeitspunkteinstellung mit Vorwiderstand	60
17.2. Basisspannungsteiler	60
17.3. Arbeitspunkt Stabilität	61
17.4. Arbeitspunkt Stabilisierung	62
17.4.1. Basisspannungsteiler mit Heileiter	62
17.4.2. Spannungsgegenkopplung	62
17.4.3. Stromgegenkopplung	63
18. Emitterschaltung	66
18.1. Kleinsignalverhalten	66
18.1.1. Eingangsimpedanz	67
18.1.2. Ausgangsimpedanz	67
18.1.3. Spannungsverstärkung	68
18.1.4. Stromverstärkung	68
18.1.5. Grenzfrequenz	69
18.2. Zusammenfassung	70
19. Kollektorschaltung & Basisschaltung	71
19.1. Kollektorschaltung	71
19.1.1. Kleinsignalverhalten	71
19.1.2. Zusammenfassung	72
19.2. Basisschaltung	72
19.2.1. Kleinsignalverhalten	72
19.2.2. Zusammenfassung	73
19.3. Gegenüberstellung mit der Emitterschaltung	73
20. Weitere Anwendungen	74
20.1. Differenzverstärker	74
20.2. Konstantstromquelle	75
20.2.1. Transistor-Konstantstromquelle	75
20.2.2. Stromspiegel	78
20.3. Transistor mit hohen Verstärkungen	80
21. Verzerrung	81
22. Lernziele und Kontrollfragen	82
22.1. Lernziele	82
22.2. Kontrollfragen	82
23. Übungen	83
23.1. Grundlagen	83
23.1.1. Phasenverdrehung	83
23.2. Arbeitspunkteinstellung	83
23.2.1. Arbeitspunkteinstellung mittels Vorwiderstand	83
23.2.2. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler	83
23.2.3. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler und Stromgegenkopplung	84
23.3. Kleinsignalverstärker	85
23.4. Stromquelle	87
23.4.1. Konstante Last $R_L = 100\Omega$	87

23.4.2. Variable Last $R_L = 100\Omega - 1k\Omega$	87
IV. Bipolartransistor als Schalter	88
24. Einführung	89
24.1. Arbeitspunkte	89
24.1.1. Der Sperrbereich - AP1	89
24.1.2. Der Linearbetrieb - AP2	89
24.1.3. Der Sättigungszustand - AP3	89
24.1.4. Der Übersteuerungsbereich - AP4	90
25. Schaltverstärker	91
25.1. Dimensionieren von Schaltverstärkern	91
25.1.1. Übersteuern	91
25.1.2. Dimensionierungsbeispiel eines Schaltverstärkers	92
26. Schalten von unterschiedlichen Lasten	94
26.1. Schalten bei ohmscher Belastung	94
26.2. Schalten bei kapazitiver Belastung	94
26.3. Schalten bei induktiver Belastung	95
26.3.1. Schutz durch Freilaufdiode	96
27. Dynamisches Schaltverhalten des Bipolartransistors	97
27.1. Schaltzeiten	97
27.1.1. Einschaltverzögerung t_d	97
27.1.2. Anstiegszeit t_r	98
27.1.3. Speicherzeit t_s	98
27.1.4. Abfallzeit t_f	99
27.1.5. Zusammenfassung	99
27.2. Verkürzung der Schaltzeiten	99
28. Lernziele und Kontrollfragen	100
28.1. Lernziele	100
28.2. Kontrollfragen	100
29. Übungen	101
29.1. Schaltverstärker (Probepprüfung 2020)	101
29.1.1. Fehlende Transistor Parameter	101
29.1.2. Schaltverstärker	101
29.1.3. Schaltzeiten	101
29.1.4. Schutzschaltung	101
29.1.5. Simulation	101
29.2. Schaltverstärker	102
29.3. Pulsweitenmodulation	102
V. Unipolartransistor	104
30. Einführung	105
30.1. Sperrschicht-FET (JFET)	106
30.1.1. Verhalten	106
30.2. Isolierschicht-FET (IGFET)	111
30.2.1. Aufbau	111
30.2.2. Verarmungstyp	112
30.2.3. Verhalten eines Anreicherungstyp	113
30.2.4. Verhalten eines Verarmungstyp	115

31. Anwendungen	117
31.1. Verstärker	117
31.2. Steuerbarer Widerstand	118
31.2.1. Verbesserter Steuerbarer Widerstand	119
32. Spezialfall Leistungsmosfet	122
32.1. Signal- und Leistungs-MOSFET	122
32.1.1. Body-Diode	122
32.1.2. Parasitärer BJT	122
32.2. Schaltverhalten	123
32.2.1. Ersatzschaltbild	123
32.2.2. Einschaltvorgang	123
32.2.3. Ausschaltvorgang	124
32.3. ESD	125
32.4. Verlustleistung	126
32.5. Ansteuerung	127
32.5.1. Einschaltdauer	127
32.6. Treiberschaltungen	128
32.6.1. HIGH-SIDE/ LOW-Side Schlater	128
32.6.2. Emitterschaltung als Pegelwandler	129
32.6.3. Pegelwandler + Bipolar Totem-Pole	129
33. Lernziele und Kontrollfragen	131
33.1. Lernziele	131
33.2. Kontrollfragen	131
33.2.1. Feldeffekttransistor	131
33.2.2. JFET	131
33.2.3. IGFET	131
34. Übungen	133
34.1. IGFET	133
34.1.1. Elektrostatische Entladung	133
34.1.2. NMOS als steuerbarer Widerstand	133
34.1.3. NMOS als steuerbarer Widerstand (verbessert)	133
34.1.4. NMOS schalten mit Pegelwandler	134
34.1.5. FET Verstärker	135

Teil I.

Halbleiterdioden

1. Kenn-und Grenzdaten von Dioden

Kenn- und Grenzdaten von Dioden sind Daten, welche im Datenblatt angegeben werden, um eine Diode zu charakterisieren. Die angegebenen Grenzdaten im Datenblatt sollten für eine volle Funktionsfähigkeit einer Diode nicht überschritten werden. Die wichtigsten Grenzdaten einer Diode werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Damit alle Grenzdaten positive Werte annehmen, werden für den Sperrbereich die Zählpfeilrichtungen für Strom und Spannung umgekehrt und die entsprechenden Größen mit dem Index R (reverse) versehen. Für den Durchlassbereich wird der Index F (forward) verwendet.

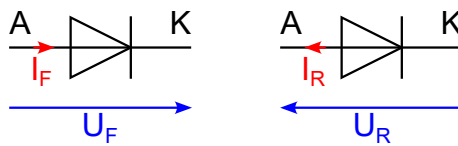


Abbildung 1.1.: Strom- und Spannungsrichtung für Dioden

1.1. Grenzspannungen

Bei der Durchbruchspannung U_{BR} (englisch Breakdown Voltage V_{BR}) bricht die Diode im Sperrbereich durch, und der Rückwärtsstrom steigt steil an. Im Datenblatt wird eine maximale Sperrspannung $U_{R,max}$ (englisch Reverse Voltage V_R oder $V_{R(RMS)}$) angegeben, bei der noch ein akzeptabler Rückwärtsstrom fließt.

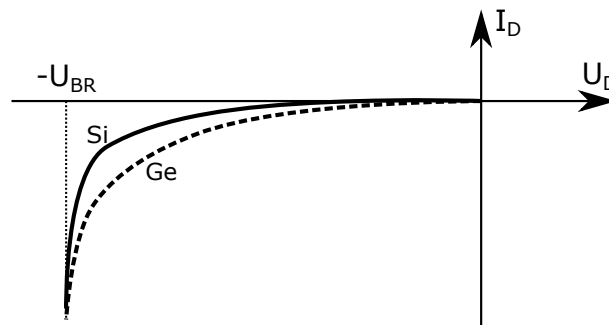


Abbildung 1.2.: Dioden im Sperrbereich

Bei Aussteuerung mit einem einzelnen Impuls oder mit Pulsen sind höhere Sperrspannungen zulässig. Bei Einzelimpulsen wird die Sperrspannung als Spitzensperrspannung V_{RSM} (Non-Repetitive Peak Reverse Voltage) bezeichnet. Bei Beaufschlagung mit Pulsen (Frequenz meist als Notiz angegeben) wird die Spannung periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} (repetitive peak reverse voltage) genannt.

1.2. Grenzströme

Für den Durchlassbereich ist ein Dauerflusstrom (englisch forward current I_F) angegeben. Er gilt je für eine dezierte Temperatur, bei höheren Temperaturen ist der erlaubte Dauerstrom geringer.

Bei Aussteuerung mit einem einzelnen Impuls oder bei Pulsen sind höhere Flusströme zulässig. Beim Einzelimpuls wird dieser Strom Spitzenflusstrom I_{FSM} (peak surge forward current) genannt, er hängt von der Dauer des Impulses ab.

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
†Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RSM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
†Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	V
†RMS Reverse Voltage	V_{RRMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
†Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, $T_A = 75^\circ\text{C}$)	I_O	1.0							A
†Non-Repetitive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							A
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	-65 to +150							$^\circ\text{C}$

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
†Indicates JEDEC Registered Data

Abbildung 1.3.: Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

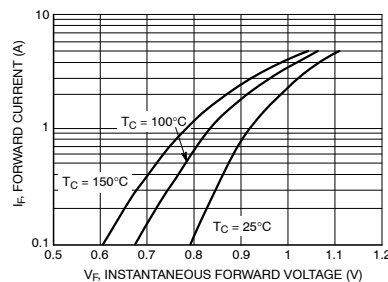


Abbildung 1.4.: Typische Vorwärtsströme - Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

1.3. Sperrstrom

Der Sperrstrom (englisch reverse current I_R) wird bei einer Sperrspannung unterhalb der Durchbruchspannung gemessen, er hängt stark von der Sperrspannung und der Temperatur der Diode ab.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS†

Rating	Symbol	Typ	Max	Unit
Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop, ($I_F = 1.0$ Amp, $T_J = 25^\circ\text{C}$)	V_F	0.93	1.1	V
Maximum Full-Cycle Average Forward Voltage Drop, ($I_O = 1.0$ Amp, $T_L = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$V_{F(AV)}$	—	0.8	V
Maximum Reverse Current (rated DC voltage) ($T_J = 25^\circ\text{C}$) ($T_J = 100^\circ\text{C}$)	I_R	0.05 1.0	10 50	μA
Maximum Full-Cycle Average Reverse Current, ($I_O = 1.0$ Amp, $T_L = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$I_{R(AV)}$	—	30	μA

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
†Indicates JEDEC Registered Data

Abbildung 1.5.: Elektrische Eigenschaften - Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

Eine detailliertere Information welcher Sperrstrom bei welchen Bedienungen fließt, kann aus einem Kennlinienfeld wie Abbildung 1.6 entnommen werden.

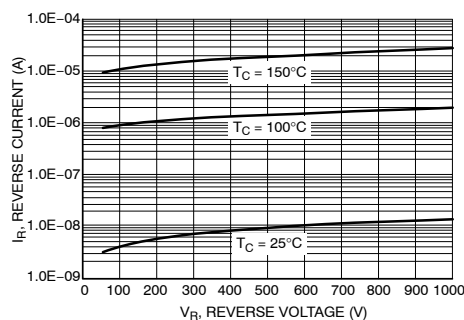


Abbildung 1.6.: Typische Sperrströme - Auszug aus dem 1N4001 Datenblatt

2. Modellierung einer Diode

2.1. Großsignalersatzschaltung

Das Großsignalersatzschaltbild beschreibt das Verhalten der Diode im gesamten Arbeitsbereich. Das statische Verhalten der Diode wird durch die Diodengleichung beschrieben, die durch eine spannungsge- steuerte Stromquelle I_D mit Gleichung 2.1 (Shockley-Formel).

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right) \quad (2.1)$$

$I_S \approx 10^{-12} \dots 10^{-16} A$ = Sättigungsstrom (aus dem Datenblatt)

U_D = an die Diode angelegte äußere Spannung, $U_D = U_F > 0$, $U_D = U_R < 0$

U_T = Temperaturspannung nach Gleichung 2.2

$$U_T = \frac{k \cdot T}{e} \quad (2.2)$$

$k \approx 1,38 \cdot 10^{-23} m^2 kgs^{-2} K^{-1}$ = Boltzmannkonstante

$e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} C$ = Elementarladung

Bei einer absoluten Temperatur T von $26,85C = 300K$ ergibt sich eine Temperaturspannung von:

$$U_T = \frac{k \cdot T}{e} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} m^2 kgs^{-2} K^{-1} \cdot 300K}{1,602 \cdot 10^{-19} C} \approx 26mV \quad (2.3)$$

In Fällen in denen die äußere angelegte Spannung U_D größer wie die Temperaturspannung ist, ist der Exponentialterm dominant und die Gleichung 2.1 kann auf die Gleichung 2.4 vereinfacht werden.

$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}} \quad (2.4)$$

Die Spannungsgleichung 2.5 erhält man durch umformen der Gleichung 2.4.

$$U_D = U_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \quad (2.5)$$

Bei großen Durchlassströmen muss der Spannungsabfall $I_D \cdot R_B$ am Bahnwiderstand R_B berücksichtigt werden, der zusätzlich zur Spannung am pn-Übergang auftritt.

$$U_D = U_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) + I_D \cdot R_B \quad (2.6)$$

Wenn man die dynamischen Vorgänge auch noch berücksichtigen will, dann muss man die Änderung der Diodenladung mitbetrachten. Die gesamte in der Diode gespeicherte Ladung setzt sich dabei aus der Diffusionsladung Q_d und der Sperrschichtladung Q_j zusammen. Damit erhält man die in Abbildung 2.1 dargestellten Ersatzschaltbilder.

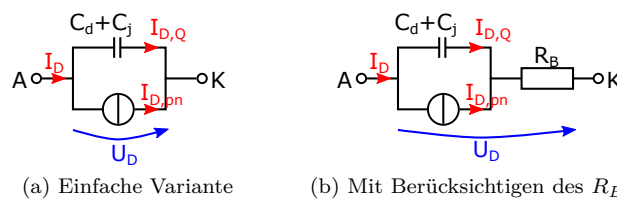


Abbildung 2.1.: Großsignal Ersatzschaltbild einer Diode

2.2. Schaltverhalten

Jede Halbleiterdiode benötigt für den Übergang vom niederohmigen Zustand in den hochohmigen Zustand und umgekehrt eine bestimmte Zeit. Im niederohmigen Zustand ist der pn-Übergang mit Ladungsträgern überschwemmt. Die Diode ist erst wieder hochohmig, wenn die Sperrschicht aufgebaut ist und wenn die in der Sperrschicht befindlichen Ladungsträger ausgeräumt sind.

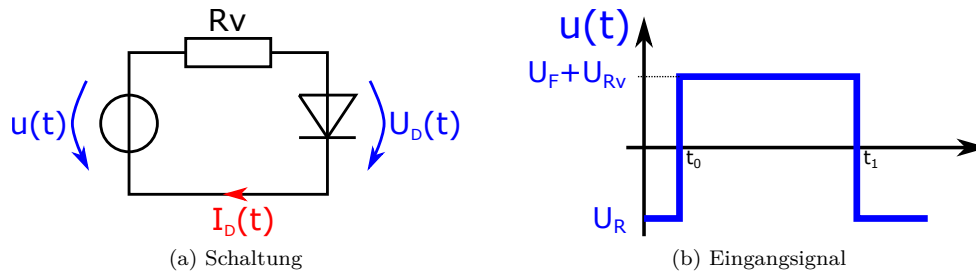


Abbildung 2.2.: Schaltverhalten

Beim Einschalten der Diode (Umschalten vom Sperr- in den Flussbereich), Abbildung 2.3a, vergeht daher eine sehr kurze Zeit t_f (Durchlassverzögerungszeit, Einschaltzeit), ehe der Durchlassstrom fließt, weil zuerst Ladungsträger aus den hoch dotierten Zonen in den pn-Übergang injiziert werden müssen. Die Sperrschichtladung muss ausgeräumt werden, die Raumladungszone wird während der Einschaltzeit mit Majoritätsträgern überschwemmt. Diese kleine Verzögerung wird bei Schaltungsrechnungen häufig vernachlässigt.

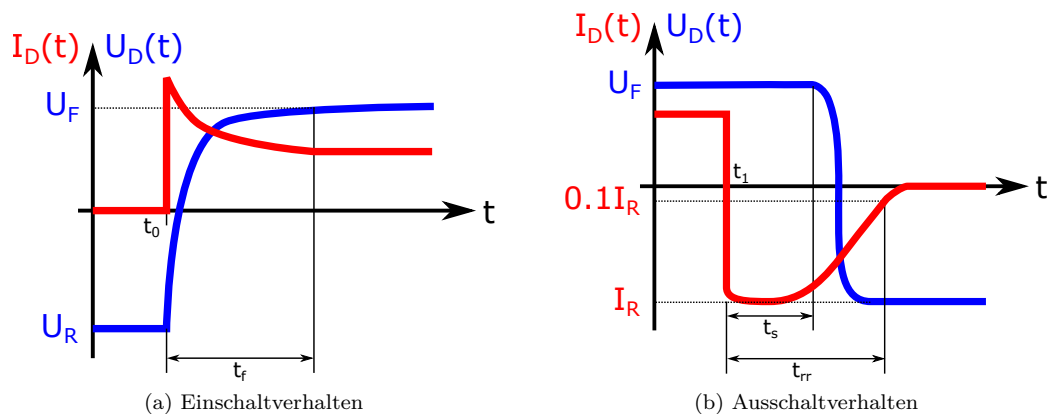


Abbildung 2.3.: Schaltverhalten einer Diode

Beim Ausschalten der Diode (vom Fluss- in den Sperrbereich) wirkt die wesentlich größere Diffusionskapazität, deshalb verläuft dieser Umschaltvorgang deutlich langsamer. Die wirksame Kapazität ist spannungsabhängig und damit nichtlinear. Wegen der kapazitiven Wirkung bleibt die Diodenspannung nach dem Umschalten noch für eine bestimmte Zeit fast konstant (Abbildung 2.3b). Die Stromrichtung hingegen kehrt sich sprunghaft um, in Abbildung 2.3b vom Durchlassstrom I_F auf den Sperrstrom I_R .

Die Zeit vom Anfang des Schaltvorganges bis zum beginnenden Absinken des Stromes ist die Speicherzeit t_s (Ausräumzeit, Spannungsnachlaufzeit, englisch storage time). Erst nach ihrem Ablauf sinkt der Strom kontinuierlich bis auf den Sperrsättigungsstrom I_S . Die Zeit zwischen dem Beginn des Schaltvorganges und dem Erreichen von I_S ist die Sperrverzögerungszeit t_{rr} (Übergangszeit, Sperrverzugszeit, englisch reverse recovery time). Die Sperrverzögerungszeit t_{rr} wird oft definiert als die Zeit, in der der maximale Rückstrom I_R durch die Diode unmittelbar nach dem Umschalten bis auf 10% seines Anfangswertes gesunken ist.

2.3. Kleinsignalersatzschaltung

Wird an eine Diode eine Gleichspannung U_D angelegt, so markiert sie auf der Diodenkennlinie einen Arbeitspunkt AP , der auch durch den zugehörigen Gleichstrom I_D angegeben werden könnte (Dargestellt in Abbildung 2.4a).

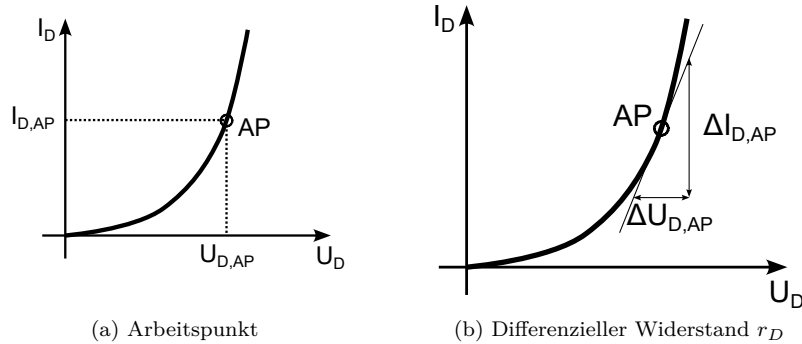


Abbildung 2.4.: Arbeitspunkt und Differenzieller Widerstand einer Diode

Wird die Diode in einem Arbeitspunkt AP betrieben, so fließt der Strom I_D und der Spannungsabfall beträgt U_D . Der Gleichstromwiderstand R_D der Diode ist wie in Gleichung 2.7 definiert. Dieser wiederum ist eine reine Rechengröße und besitzt keine große Bedeutung.

$$R_D = \frac{U_{D,AP}}{I_{D,AP}} \quad (2.7)$$

Die Stromänderung i_D bei kleinen Spannungsänderungen u_D um den Arbeitspunkt AP herum wird dann näherungsweise durch die Steigung der Geraden, den differentiellen Leitwert g_D nach Gleichung 2.8 oder reziprok den differentiellen Widerstand r_D nach Gleichung 2.9 angegeben.

$$g_{D,AP} = \frac{dI_{D,AP}}{dU_{D,AP}} \quad (2.8)$$

$$r_{D,AP} = \frac{dU_{D,AP}}{dI_{D,AP}} \quad (2.9)$$

Der differentielle Widerstand r_D kann aus der Diodenkennlinie ermittelt werden indem um den Arbeitspunkt herum eine Tangente gelegt wird und dessen Steigung bestimmt wird (dargestellt in Abbildung 2.4b).

Wenn man an die Diode eine Wechselspannung $u_D(t)$ anlegt ergibt sich durch den jeweiligen differentiellen Widerstand r_D eine Kleinsignalaussteuerung $i_D(t)$. So ergibt sich trotz einer gleichen Ansteuerung $u_D(t)$ durch verschiedene r_D eine unterschiedliche Kleinsignalaussteuerung $i_D(t)$. Dargestellt in Abbildung 2.5.

Der resultierende Diodenstrom $i_D(t)$ um einen Arbeitspunkt AP setzt sich somit aus dem Strom im Arbeitspunkt I_D und der Kleinsignalaussteuerung $i_D(t)$ zusammen (Gleichung 2.10).

$$i_D(t) = I_D + i_D(t) \quad (2.10)$$

Basierend auf diesen Erkenntnissen kann nun ein Kleinsignalmodell der Diode erstellt werden (dargestellt in Abbildung 2.6). Bei kleineren Frequenzen ergibt sich ein Ersatzschaltbild nach Abbildung 2.6a. Der Bahnwiderstand R_B spielt wiederum bei größeren Strömen eine Rolle. Wenn man die dynamischen Eigenschaften mit modellieren will kann man ein Ersatzschaltbild nach Abbildung 2.6b verwenden. Neben dem differentiellen Widerstand r_D , dem Bahnwiderstand R_B wurde die Diffusionskapazität C_D hinzugefügt.

2.4. Durchbruchverhalten

Von einem Durchbruchverhalten einer Diode spricht man, wenn die Diode einer großen Spannung in Sperrrichtung ausgesetzt ist und der Diodenstrom ab einer bestimmten Spannung U_{BR} fließt. Es gibt unterschiedliche physikalische Ursachen, welche infolge kurz erläutert werden.

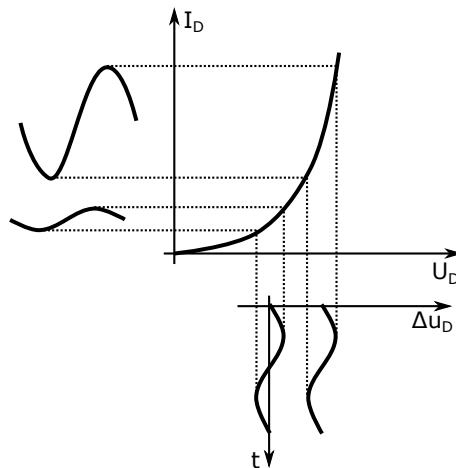
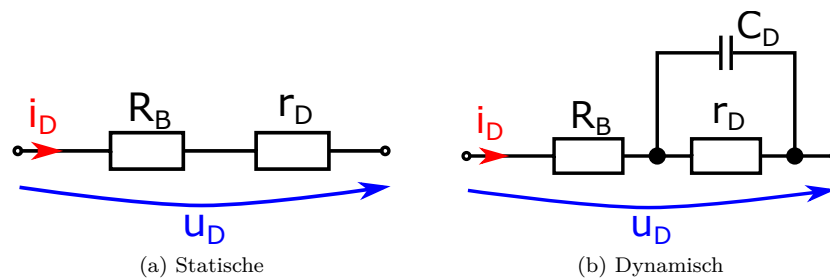
Abbildung 2.5.: Auswirkung des differentiellen Widerstandes r_D 

Abbildung 2.6.: Kleinsignal Ersatzschaltbild einer Diode

2.4.1. Tunneldurchbruch oder Zenerdurchbruch

Die Sperrspannung verursacht ein elektrisches Feld in der Sperrschicht der Z-Diode. Mit steigender Sperrspannung wird die Feldstärke des elektrischen Feldes immer größer. Das elektrische Feld übt Kräfte auf die in den Kristallbindungen befindlichen Elektronen aus. Bei einer Feldstärke von etwa $20\text{V}/\mu\text{m}$ ist die Kraft auf die Elektronen so groß, dass viele sich in ihren Bindungen nicht mehr halten können. Sie werden aus den Bindungen herausgerissen und stehen jetzt als freie Elektronen der Bildung eines Stromes zur Verfügung. Die Sperrschicht enthält freie Ladungsträger. Sie ist jetzt elektrisch leitfähig geworden. Die kritische Feldstärke von etwa $20\text{V}/\mu\text{m}$ ist eine sehr große Feldstärke. Sie entspricht einem Wert von $200\text{kV}/\text{cm}$. Diese Feldstärke wird bei der Spannung U_{Z0} erreicht.

Die Dotierung einer Z-Diode kann nun so durchgeführt werden, dass die kritische Feldstärke schon bei 2V Sperrspannung auftritt. Es ist auch möglich, so zu dotieren, dass diese Feldstärke erst bei 600V vorhanden ist. Man kann also Z-Dioden mit Zenerspannungen von 2V bis 600V bauen.

Der Vorgang des Herauslösen gebundener Elektronen durch Kräfte des elektrischen Feldes wurde von Zener untersucht. Nach ihm wurde dieser Effekt Zener effekt genannt. Der Zener effekt ist im Prinzip eine sogenannte Feldemission im Inneren des Kristalls.

2.4.2. Lawinendurchbruch

Die Ladungsträger des geringen Sperrstromes und die durch den Zener effekt freigemachten Elektronen werden durch das elektrische Feld stark beschleunigt. Sie bekommen eine große Energie und schlagen andere Elektronen aus ihren Bindungen. Dabei kann ein Elektron zwei und mehr andere Elektronen ausschlagen. Die Zahl der freien Ladungsträger steigt lawinenartig an. Die Sperrschicht ist jetzt mit freien Ladungsträgern überschwemmt. Sie ist sehr niederohmig. Dieser Lawineneffekt wird auch *Avalanche effekt* genannt.

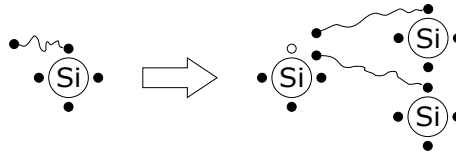


Abbildung 2.7.: Avalancheeffekt

2.4.3. Thermischer Durchbruch

Die oben beschriebenen Durchbruchmechanismen führen zwar zu einem starken Anstieg des Diodenstromes, aber nicht zwangsläufig zu einer Zerstörung des Bauteils. Diese tritt erst dann ein, wenn die maximal zulässige Verlustleistung $P_{\max}$ der Diode überschritten wird. Man spricht dann von einem thermischen Durchbruch, der zur Zerstörung der Diode führt.

2.5. Temperaturverhalten

Fast alle Daten der Diode sind stark temperaturabhängig. Vor allem der Sperrstrom I_R und die Durchlassspannung U_D weisen eine starke Temperaturabhängigkeit auf, die in der Praxis berücksichtigt werden muss.

Die Intensität der Wärmeschwingungen wird mit steigender Temperatur größer. Damit erhöht sich auch die Anzahl der pro Zeiteinheit aufbrechenden Kristallbindungen. Die Eigenleitfähigkeit des Kristalls wird größer.

Bei konstantem Diodenstrom nimmt der Spannungsabfall in Durchlassrichtung mit zunehmender Temperatur um ca. 2 mV/K ab (Abbildung 2.8a). Die Durchlasskennlinie der Diode verschiebt sich nach links.

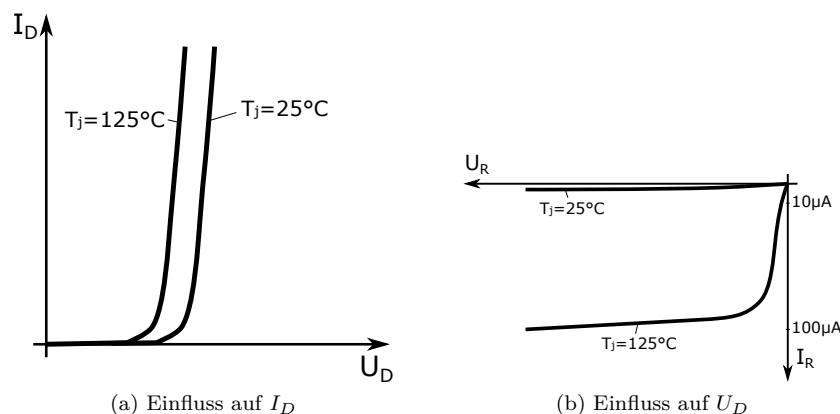


Abbildung 2.8.: Temperatureinfluss auf die Diode

Der Diodenstrom nimmt mit der Temperatur gemäß einem Potenzgesetz mit 7%/K zu. Bei einer Temperaturerhöhung um x Kelvin gegenüber T_0 ist der geänderte Wert des Diodenstromes I_D (ein Sperrstrom) nach Gleichung 2.11. Bei konstanter Sperrspannung verdoppelt sich der Sperrstrom annähernd pro 10K Temperaturerhöhung. Die Sperrkennlinie der Diode verschiebt sich nach unten, dargestellt in Abbildung 2.8b.

$$I_D(T_0 + xK) = I_D(T_0) \cdot 1.07^x \quad (2.11)$$

3. Diodentypen

3.1. Schottky-Diode

3.1.1. Aufbau und Arbeitsweise

Schottky-Dioden sind Metall-Halbleiter-Dioden. Den prinzipiellen Aufbau einer Schottky-Diode zeigt Abbildung 3.1b. Eine Metall-Zone ist mit einer n-Silizium-Zone eng verbunden. Da die Elektronen im n-Silizium einen höheren Energiezustand haben als die Elektronen im Metall, wandern überwiegend Elektronen von der n-Silizium-Zone in die Metall-Zone. Durch diese Ladungsträgerdiffusion entsteht eine Raumladungszone.

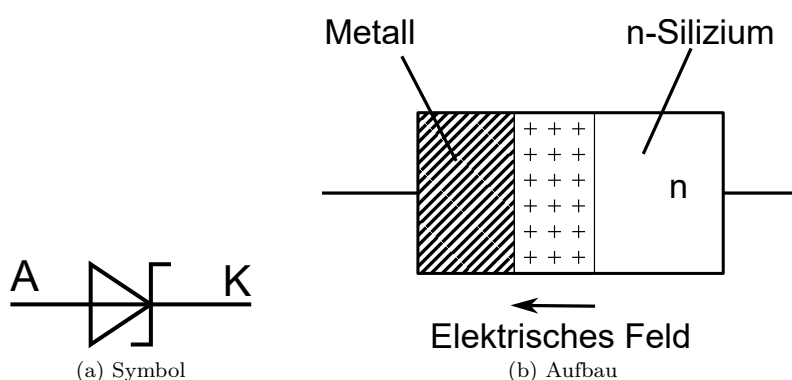


Abbildung 3.1.: Symbol und Aufbau einer Schottky-Diode

In der Raumladungszone ist ein elektrisches Feld wirksam. Bei einer bestimmten Breite der Raumladungszone stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. Die Kräfte des elektrischen Feldes verhindern ein weiteres Übertreten von Elektronen aus der n-Silizium-Zone in das Metall. Metallelektronen können nur dann in die n-Silizium-Zone übertreten, wenn sie einen genügend hohen Energiezustand haben. Nur sehr wenige Metallelektronen haben den erforderlichen hohen Energiezustand.

Polt man eine Schottky-Diode entsprechend Abbildung 3.2a, so wird die Raumladungszone verbreitert. Die Schottky-Diode sperrt.

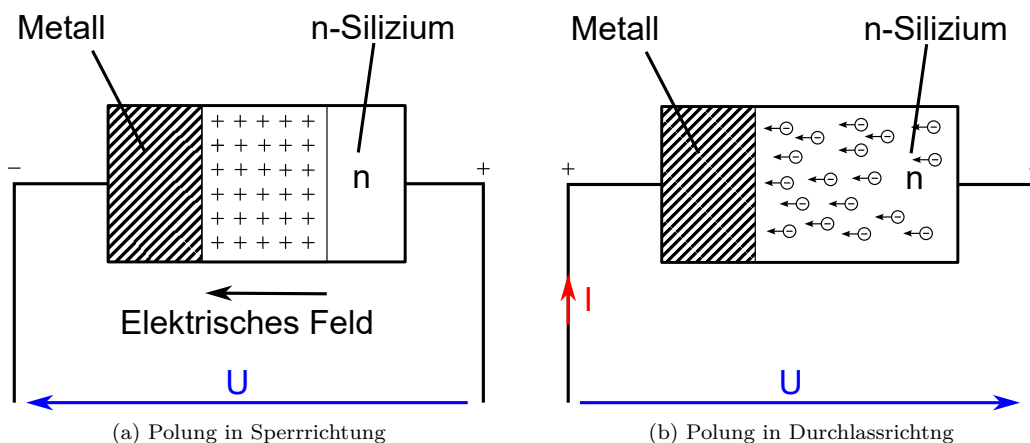


Abbildung 3.2.: Polung in Sperrrichtung und Durchlassrichtung

Bei umgekehrter Polung (Abbildung 3.2b) wird die Raumladungszone abgebaut. Elektronen fließen von der n-Silizium-Zone in die Metallzone. Die Schottky-Diode ist in Durchlassrichtung gepolt.

Diese Elektronen fließen aus der n-Silizium-Zone in die Metallzone. Sie haben einen höheren Energiezustand als die Metallelektronen und werden daher *heisse Ladungstraeger* genannt. Ein anderer Name für Schottky-Diode ist daher auch *Hot – Carrier-Diode*. Zum Strom tragen nur Majoritätsträger bei, es werden keine Minoritätsladungen gespeichert, Daraus folgt das schnelle Schalten.

Die üblichen Schaltzeiten von Schottky-Dioden liegen bei etwa $100ps$. Schottky-Dioden zeigen ein sehr niedriges Rauschen. Zudem ist die Schwellenspannung $U_{D0} = 0.2V..0.5V$ wesentlich kleiner, als bei einer normalen Diode.

Zusammenfassend:

- Die dünnere Schottky-Barriere und das Fehlen von Minoritätsträgern führen zu einer deutlich geringeren Sperrschichtkapazität und Diffusionskapazität im Vergleich zu PN-Dioden.
- Diese Eigenschaften ermöglichen schnellere Schaltgeschwindigkeiten, niedrigere Durchlassspannungen und höhere Stromflüsse bei Schottky-Dioden.

3.1.2. Anwendungen

Die Schottky-Diode ist eine extrem schnelle Schalterdiode. Sie wird überall dort eingesetzt, wo Schaltvorgänge sehr schnell ablaufen müssen. Sie werden auch gerne als Gleichrichtdioden eingesetzt, denn die Durchlassverluste einer Diode P_v sind nach Gleichung 3.1 proportional zur Spannung über der Diode U_F sowie dem Strom durch die Diode I_F .

$$P_V = U_F \cdot I_F \quad (3.1)$$

3.2. Zener-Diode

Z-Dioden sind besonders dotierte Silizium-Halbleiterdioden. Sie werden in Sperrrichtung bei einer konstruktionsbedingten Spannung U_{Z0} niederohmig. Im Durchlassbereich verhalten sie sich wie normale Si-Dioden (Abbildung 3.3b). Die Spannung U_{Z0} wird Zenerspannung genannt.

Der niederohmige Zustand in Sperrrichtung wird durch zwei Effekte hervorgerufen, durch den Zener-effekt (Siehe Abschnitt 2.4.1) und durch den Lawineneffekt (siehe Abschnitt 2.4.2).

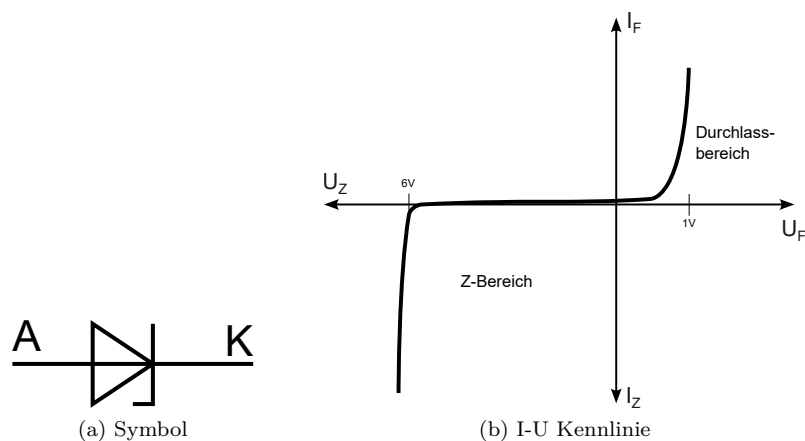


Abbildung 3.3.: Z-Diode, Symbol und I-U Kennlinie

3.2.1. Durchbruchverhalten

Bei der Z-Diode überlagern sich Zener-effekt und Lawineneffekt. Man spricht von einem Z-Durchbruch oder Zenerdurchbruch der Sperrschicht. Die plötzliche große Leitfähigkeit der Sperrschicht kann zu einem

sehr großen Strom in Sperrrichtung führen. Wird dieser Strom nicht begrenzt, so wird die Z-Diode zerstört.

I_{Zmax} und eine höchstzulässige Verlustleistung P_{tot} angegeben. Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden, sonst erwärmt sich das Kristall unzulässig hoch (Abbildung 3.4).

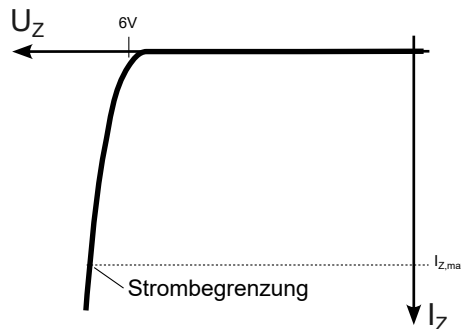


Abbildung 3.4.: Durchbruchkennlinie einer Z-Diode

3.2.2. Regeneration der Sperrschicht

Sinkt die Sperrspannung unter den Wert von U_{Z0} , so hört das Freisetzen von Ladungsträgern plötzlich auf. Die Sperrschichtzone verarmt an Ladungsträgern. Noch vorhandene Elektronen fallen in die offenen Kristallbindungen oder werden von den Kräften des elektrischen Feldes aus dem Sperrschichtbereich transportiert. Nach dieser ausserordentlich kurzen Ausräumzeit ist die Sperrschicht leergefegt von freien Ladungsträgern. Sie hat ihre ursprüngliche Sperrwirkung zurückerlangt. Die Z-Diode ist wieder hochohmig geworden. Die Sperrschicht ist wiederhergestellt (regeneriert).

3.2.3. Kennlinien, Kennwerte, Grenzwerte

Die Kennlinie einer Z-Diode in Sperrrichtung besteht aus dem Sperrbereich, dem Knickbereich und dem Durchbruchbereich. Im Sperrbereich P1 bis P2 fließt nur ein sehr geringer Sperrstrom (Abbildung 3.5), der Knickbereich beginnt mit dem Einsetzen des Durchbruches (P2). Zunächst beginnt der Zener-effekt, dann der Lawineneffekt. Der Sperrstrom steigt an. Im Punkte P3 ist der Knickbereich beendet. Der Bereich ab P3 wird Durchbruchbereich genannt.

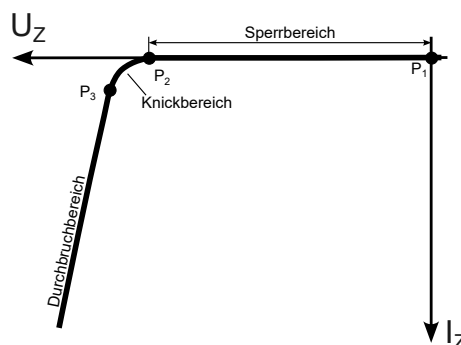


Abbildung 3.5.: Z-Diode Kennlinienbereich

Die Kennlinien einiger Zenerdioden sind in Abbildung 3.6a dargestellt. Bei Dioden mit höherer Zenerspannung ist der Kennlinienknick schärfer ausgeprägt. Der Knickbereich ist kleiner.

Aus messtechnischen Gründen wird als Zenerkennspannung U_{ZK} die Spannung angegeben, bei der ein bestimmter Strom I_{ZK} , meist $5mA$, fließt (Abbildung 3.6b). Diese Spannung ist um einen geringen Wert verschieden von der Spannung U_{Z0} , bei der der Durchbruch beginnt. Der größte Strom, der durch die Z-Diode fließen darf, wird I_{Zmax} genannt (Abbildung 3.6b). Er ist ein vom Hersteller gegebener Grenzwert.

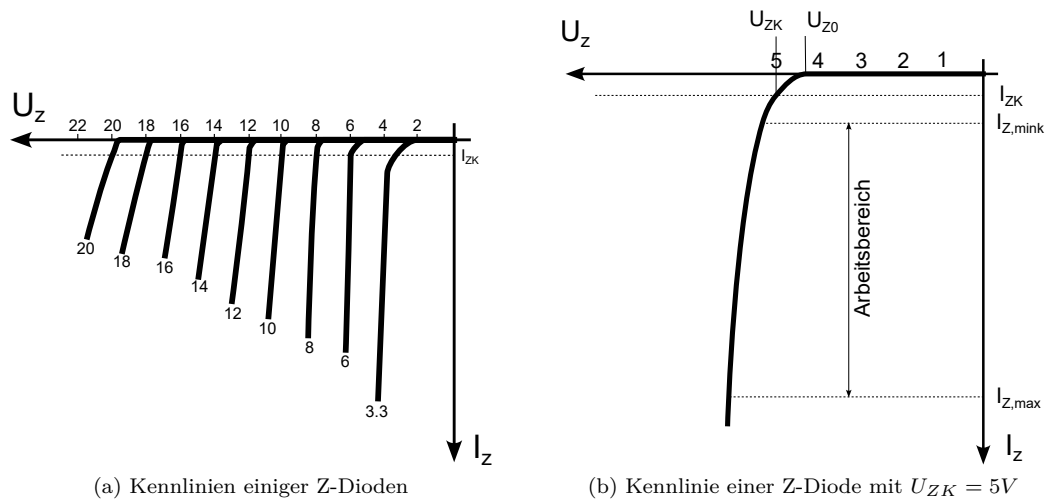


Abbildung 3.6.: Z-Diode Kennlinien

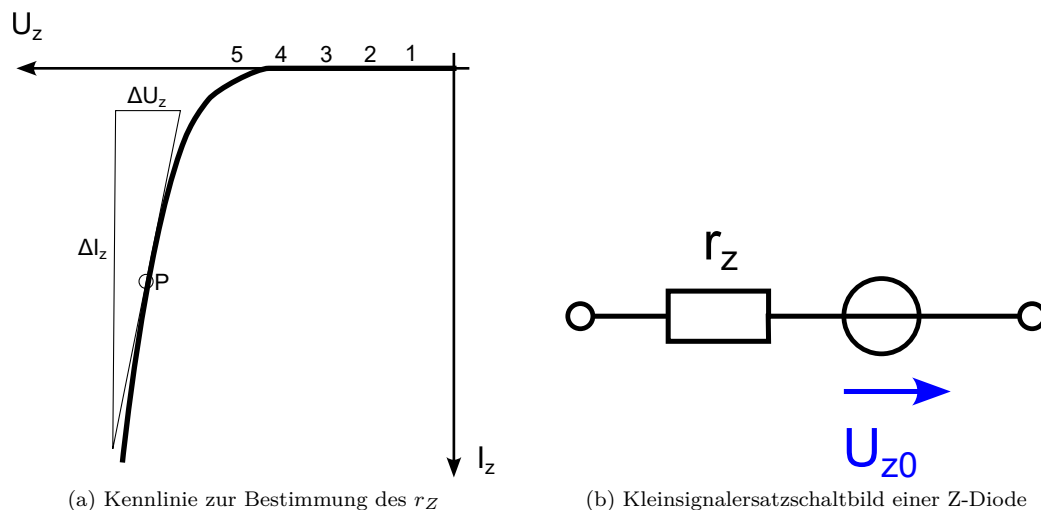
Der kleinste Strom bei vollständigem Sperrschichtdurchbruch ist I_{Zmin} . I_{Zmin} liegt ausserhalb des Knickbereiches, dort wo der Durchbruchsbereich beginnt.

Der Bereich zwischen dem kleinsten Zenerstrom I_{Zmin} und dem größten Zenerstrom I_{Zmax} wird Arbeitsbereich genannt.

Aus dem Anstieg der Durchbruchskennlinie erhält man den differentiellen Widerstand r_Z (Abbildung 3.7a, Gleichung 3.2).

$$r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z} \quad (3.2)$$

Der differentielle Widerstand r_Z hat in jedem Punkt der Kennlinie einen anderen Wert, da die Kennlinie leicht gekrümmt ist. Die Durchbruchskennlinien von Z-Dioden höherer Zenerspannung sind fast geradlinig.

Abbildung 3.7.: Differentielle Widerstand r_Z und ESB

Der differentielle Widerstand r_Z einer Z-Diode gibt die Steilheit der Durchbruchskennlinie an.

Je steiler die Durchbruchskennlinie, desto kleiner ist der differentielle Widerstand. Für die Betrachtungen in einem Netzwerk wird die Z-Diode, die im Sperrbereich betrieben wird, ebenfalls durch eine lineare Ersatzschaltung ersetzt. Die Abbildung 3.7b zeigt die Ersatzschaltung für eine Z-Diode für die Bedingung $U_Z > U_{Z0}$.

3.2.4. Temperaturverhalten

In Abbildung 3.8a sind Kennlinien für verschiedene Z-Dioden dargestellt. Die durchgezogene Kennlinien gelten für eine Kristalltemperatur von 25°C , die gestrichelte Kennlinie für eine Kristalltemperatur von 125°C .

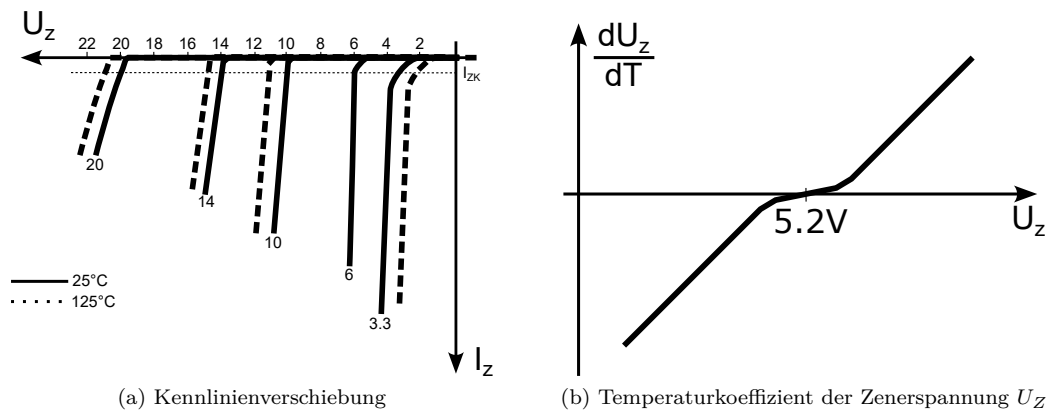


Abbildung 3.8.: Temperaturverhalten der Z-Diode

Die Spannung U_{Z0} , bei der der Durchbruch beginnt, wird durch die Temperaturerhöhung verschoben, ebenfalls die Spannung U_{ZK} bei $I_Z = 5\text{mA}$. Die geringste Verschiebung zeigt sich bei Kennlinien für Z-Dioden mit $U_{ZK} \approx 6\text{V}$. Hier ist der Kennlinienverlauf fast temperaturunabhängig. Die Kennlinien für Z-Dioden mit Zenerspannungen U_{ZK} größer als 6V sind zu größeren Spannungswerten hin verschoben. Z-Dioden dieser Art haben einen positiven Temperaturkoeffizienten. Z-Dioden mit Zenerspannungen U_{ZK} kleiner als 6V haben einen negativen Temperaturkoeffizienten.

Es wird vermutet, dass bei Z-Dioden mit $U_{ZK} < 6\text{V}$ die für den Durchbruch erforderliche Ladungsträgerfreisetzung überwiegend durch den Zenereffekt erfolgt. Das Herauslösen der Ladungsträger (innere Feldemission) wird mit steigender Kristalltemperatur leichter. Bei Z-Dioden mit $U_{ZK} > 6\text{V}$ erfolgt die Ladungsträgerfreisetzung überwiegend durch den Lawineneffekt. Dieser wird bei höherer Kristalltemperatur durch die nun stärkeren Wärmeschwingungen gebremst.

Beide Effekte lassen sich von aussen nur durch die Temperaturkoeffizienten unterscheiden, so dass sich für beide Effekte der Begriff Zenerspannung, U_Z etabliert hat. Der totale Temperaturkoeffizient ist, wie Abbildung 3.8b zeigt, bei $U_Z \approx 5.2\text{V}$ (temperaturstabil).

Zener-Effekt Durch das starke elektrische Feld werden aus den Gitteratomen Elektronen herausgerissen (Ionisation), dadurch entstehen freie Ladungsträger, die zum Sperrstrom beitragen. Bei Erhöhung der Temperatur erhöht sich auch die Energie der Valenzelektronen, so dass sie mit geringerer Feldenergie heraus gelöst werden können. Die Zenerspannung hat einen negativen Temperaturkoeffizienten.

Avalanche-Effekt Im elektrischen Feld werden die Minoritätsträger so schnell, dass die kinetische Energie genügt, um aus den Gitteratomen neue Elektronen herauszulösen. Dieser Effekt setzt sich lawinenartig fort. Bei Erhöhung der Temperatur werden die Minoritätsträger durch die thermische Bewegung der Gitteratome gebremst. Die Durchbruchspannung hat einen positiven Temperaturkoeffizienten.

Im Kristall der Z-Diode wird elektrische Energie in Wärme umgesetzt. Die Verlustleistung P_{tot} ergibt sich aus der an der Z-Diode anliegenden Spannung U_Z und dem durch die Diode fließenden Strom I_Z .

$$P_{tot} = U_Z \cdot I_Z \quad (3.3)$$

3.3. Leistungsdiode

Von Leistungsdioden spricht man oft wenn man Spannungen von $\geq 50V$ und Ströme ab $1A$ schalten will. Zur Vergrößerung der Spannungsfestigkeit einer Diode kann eine schwache Dotierung der p- und n-Schichten gewählt werden, mit dem Nachteil eines hohen Bahnwiderstandes und damit hoher Durchlassverluste. Für Spannungen $> 1kV$ erhält man ein besseres Durchlassverhalten, wenn zwischen einer hochdotierten p- und n- Schicht eine eigenleitende Zwischenschicht (i-Schicht von intrinsic) eingefügt wird (pin-Diode). Oft ist die Mittelschicht fertigungsbedingt schwach n-dotiert (n^-), was durch die Bezeichnung psn-Diode (s-Schicht, schwach dotiert) ausgedrückt wird. Abbildung 3.9 zeigt den Aufbau einer pin-Leistungsdiode.

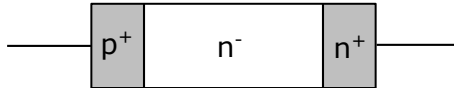


Abbildung 3.9.: Aufbau einer pin-Leistungsdiode

3.3.1. Statisches Verhalten

Forward Voltage

Gemäss der Halbleitertheorie werden die Zusammenhänge zwischen Strom und Spannung an der Diode mit einer e-Funktion beschrieben. Bei Leistungsdioden wird dieses Verhalten jedoch durch die ohmschen Anteile (Durchlasswiderstand R_D) weitgehend maskiert.

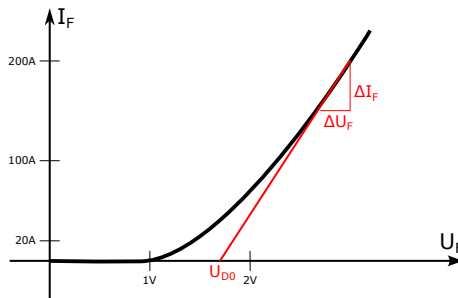


Abbildung 3.10.: Typische Durchlasskennlinie einer Leistungsdiode

Abbildung 3.10 zeigt eine typische Durchlasskennlinie einer Leistungsdiode. Rot hervorgehoben ist zu sehen, wie die Komponenten des Ersatzschaltbildes bestimmt werden können. Der Durchlasswiderstand entspricht dem reziproken Wert der Steigung der U-I-Kennlinie, während die Tangente die Spannungsachse bei der Schliessenspannung schneidet.

$$R_D = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F} \quad (3.4)$$

Durchlassverluste

Wie so oft in der Leistungselektronik sind die Leistungsverluste von entscheidender Bedeutung. Diese setzen sich aus Durchlassverlusten und Schaltverlusten zusammen. Durchlassverluste entstehen während der Einschaltzeit der Diode, also wenn ein Strom fließt, verursacht durch den Spannungsabfall.

$$P_{VD} = U_F \cdot I_F = (U_{D0} + R_D \cdot I_F) \cdot I_F = U_{D0} \cdot I_F + R_D \cdot I_F^2 \quad (3.5)$$

Ist der Strom zeitabhängig, also $i_F(t)$, muss dies zur Bestimmung der exakten Verluste in die Berechnung mit einbezogen werden. Ausgehend von einer periodischen Kurvenform mit einer Periodendauer T_S erhält man für die mittlere Verlustleistung:

$$P_{VD} = \frac{1}{T_S} \int_0^{T_S} (U_{D0} \cdot i_F(t) + R_D \cdot i_F^2(t)) dt \quad (3.6)$$

Das kann als zwei separate Integrale geschrieben werden.

$$P_{VD} = U_{Do} \cdot \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_F(t) dt + R_D \cdot \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_F^2(t) dt \quad (3.7)$$

Bei diesen Integralen handelt es sich um die Definition des Mittelwerts, $I_{F,AV}$ (AV steht für average) beziehungsweise des Effektivwerts des Stromes im Quadrat, $I_{F,RMS}^2$ (RMS steht für root mean square). Daher lässt sich die Verlustleistung wie folgt ausdrücken.

$$P_{VD} = U_{Do} \cdot I_{F,AV} + R_D \cdot I_{F,RMS}^2 \quad (3.8)$$

3.3.2. Dynamisches Verhalten

Einschaltvorgang

Beim Einschalten von Leistungsdioden wird innerhalb von kurzer Zeit vom sperrenden Zustand in den leitenden Zustand gewechselt. Dies geschieht natürlich nicht augenblicklich, sondern während einem endlichen Schaltintervall. Ein typischer Strom- und Spannungsverlauf ist in Abbildung ?? skizziert.

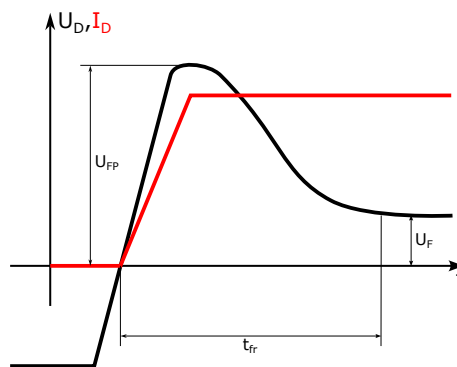


Abbildung 3.11.: Einschaltvorgang einer pin-Leistungsdiode

Die Forward-Spannung stellt sich nicht unmittelbar nach dem Schalten ein. In der Anfangsphase steigt die Spannung deutlich über die statische Forward-Spannung an. Der Maximalwert wird mit U_{FP} bezeichnet (FP = forward peak). Zum Teil ist diese Überhöhung darauf zurückzuführen, dass anfangs nicht genügend Ladungsträger im P-N-Übergang vorhanden sind. Der Effekt wird als forward recovery bezeichnet. Dies verursacht zusätzliche Einschaltverluste. Da diese Verluste bei jedem Schaltvorgang auftreten sind sie bei hohen Schaltfrequenzen entsprechend höher.

Bei Anwendungen mit sehr steilen Spannungsflanken kann U_{FP} beträchtliche Werte annehmen. Dies ist zum Beispiel bei Schaltungen zur Leistungsfaktorkompensation der Fall, mit einer Sperrspannung von typischerweise 400V. Hier können U_{FP} Werte von bis zu 40 Volt gemessen werden. Dies muss im Design berücksichtigt werden, damit andere Elemente entsprechend geschützt werden können.

Ausschaltvorgang

Ein typischer Ausschaltvorgang ist in Abbildung 3.12 dargestellt. Die Diode sperrt nicht augenblicklich. Bis mit genügend Ladungsträgern im P-N-Übergang eine Rekombination stattgefunden hat, so dass eine ausreichende Sperrschicht entsteht, fließt ein sogenannter reverse recovery Strom. Während dieser Zeit ist die Diode rückwärts leitend. Dieser Strom hat einen Maximalwert von I_{rr} am Ende der Rekombinationszeit. Während sich die Spannung aufbaut, bildet sich der Strom zurück auf den oft vernachlässigbaren Sperrstrom. Die Fläche unter dem negativen Anteil des Stromes nennt man die reverse recovery charge Q_{rr} .

Der Wert von Q_{rr} hängt maßgeblich vom forward Strom I_F vor dem Abschalten ab. Im eingeschalteten Zustand ist der P-N-Übergang „überschwemmt“ mit Ladungsträgern. Während der Rekombinationsphase wird nur ein Teil dieser Ladung aufgebraucht. Der Rest erscheint an den Anschlüssen als reverse recovery charge.

Der reverse recovery Strom I_{rr} und die reverse recovery Zeit t_{rr} , welche in Abbildung 3.12 definiert sind, hängen stark von der Steilheit des Stromes di/dt während des Schaltvorgangs ab. Bei großer Steilheit ist

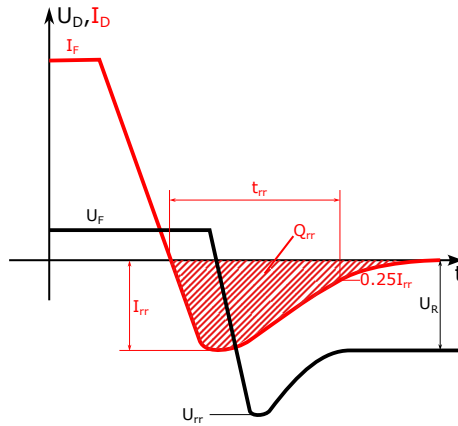


Abbildung 3.12.: Ausschaltvorgang einer pin-Leistungsdiode

der I_{rr} größer und gleichzeitig wird die reverse recovery Zeit kürzer, so dass Q_{rr} etwa konstant bleibt. Der Zusammenhang dieser Größen lässt sich näherungsweise wie folgt herstellen:

$$Q_{rr} \approx \frac{I_{rr} \cdot t_{rr}}{2} \quad (3.9)$$

Im Datenblatt einer Leistungsdiode werden Q_{rr} , I_{rr} und t_{rr} immer mit den Randbedingungen wie I_F und di/dt und Temperatur angegeben. Ohne diese Information kann das Schaltverhalten unterschiedlicher Dioden nicht verglichen werden. Eine Angabe von Q_{rr} , I_{rr} und t_{rr} ohne diese Randbedingungen ist nutzlos.

Aus Abbildung 3.12 wird ersichtlich, dass während der zweiten Phase des Sperrvorgangs Strom und Spannung gleichzeitig auftreten. Dies führt unweigerlich zu Ausschaltverlusten oder reverse recovery Verlusten. Auch diese sind Schaltfrequenzabhängig, weil sie pro Schaltzyklus einmal auftreten. Die reverse recovery Verluste sind in der Regel deutlich höher als die Einschaltverluste und können bei höheren Frequenzen nicht vernachlässigt werden. Die Quantifizierung ist nicht unbedingt trivial. Bei sehr steilen Stromflanken kann näherungsweise angenommen werden, dass die Spannung über der Diode während des ganzen reverse recovery Prozesses bereits den Endwert von U_R angenommen hat. Damit wird die Verlustenergie:

$$W_{rr} \approx Q_{rr} \cdot U_R \quad (3.10)$$

Wird mit einer bestimmten Taktfrequenz f_s geschaltet, werden die Ausschaltverluste f_s mal pro Sekunde erzeugt. Damit kann die Verlustleistung wie folgt geschätzt werden:

$$P_{Vrr} \approx Q_{rr} \cdot U_R \cdot f_s \quad (3.11)$$

Leistungsdioden können nach der reverse recovery Zeit eingeteilt werden. Dabei gilt folgendes:

- Ultra fast Dioden: Für Anwendungen im Frequenzbereich über $20kHz$. Typische t_{rr} sind etwa 70 bis hinunter zu $15ns$ bei: $di/dt = 100A/\mu s$ und $I_F = 1A$.
- Fast Dioden: Für Anwendungen im kHz Bereich mit t_{rr} um die 300ns
- Standard Dioden: Für Netzfrequenzanwendungen, mit t_{rr} im μs Bereich.

Dazu ist zu bemerken, dass schnellere Dioden höhere forward Spannungen aufweisen und daher nur dort eingesetzt werden sollten, wo die Schnelligkeit wirklich notwendig ist.

4. Anwendungen

4.1. Gleichrichter/ Ungeregelte Spannungsversorgung

Eine Ungeregelte Spannungsversorgung setzt sich im wesentliche aus einem Netztransformator, einer Gleichrichterschaltung und einem Filter zusammen. In diesem Skript wird auf das wesentliche des Netztransformators eingegangen und es werden zwei Gleichrichtertypen vorgestellt. Als Filter wird in den folgenden Fällen immer von einem Kondensator vorgesehen.

4.1.1. Einweggleichrichter

Die einfachste Möglichkeit einer Spannungsversorgung besteht aus einem Transformator mit einem nachgeschalteten Einweggleichrichter. Dieser Name deutet an, dass jeweils nur eine der beiden Halbwellen pro Netzperiode zur Energielieferung genutzt wird. Im Beispiel in Abbildung 4.1 ist dies die positive Halbwelle.

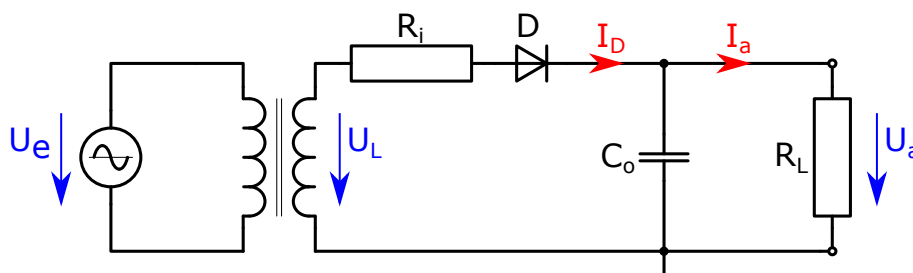


Abbildung 4.1.: Schema des Einweggleichrichters

Der Widerstand R_i stellt dabei den Innenwiderstand des Transformators dar, welcher sich hauptsächlich aus den Kupferwiderständen der Wicklungen zusammensetzt. Bei der Spannung U_L handelt es sich um die sekundärseitige Leerlaufspannung des Transformators. Der Kondensator C_o wird häufig als Glättungskondensator bezeichnet. R_L ist der Lastwiderstand.

Die resultierenden Strom- und Spannungsverläufe sind etwas stilisiert in Abbildung 4.2 ersichtlich. Wenn sich die sekundärseitige Leerlaufspannung U_L ihrem Scheitelwert nähert, wird diese an einem bestimmten Punkt um einen Diodenabfall U_D größer als die Kondensatorspannung U_a . Dadurch wird der Kondensator nachgeladen. Das hat einen relativ kurzen aber hohen Strompuls zur Folge. Fällt die Sekundärspannung unter die Kondensatorspannung ab, sperrt die Diode und die Last wird ausschließlich mit Strom (und somit auch Energie) aus dem Kondensator versorgt. Dadurch fällt die Ausgangsspannung kontinuierlich ab, bis kurz vor dem nächsten Scheitelwert der Sekundärspannung, wo der nächste Lade-Puls beginnt. Die Ausgangsspannung $U_{a\infty}$ ist der Grenzwert der Spannung, für eine gegen unendlich strebende Kapazität C_o . Diese Spannung wird auch Lastausgangsspannung genannt. Im Gegensatz dazu wird die Leerlaufausgangsspannung U_{a0} genannt.

Häufig ist der Effektivwert der Leerlaufspannung $U_{L,RMS}$ auf der Sekundärseite des Transformators bekannt. Unter Vernachlässigung der Streuinduktivitäten berechnet sich dieser aus der Netzspannung multipliziert mit dem Windungszahlverhältnis.

$$U_{L,RMS} = U_e * \frac{n_2}{n_1} \quad (4.1)$$

Die Spannung $U_{L,RMS}$ bildet den Ausgangspunkt für die folgenden Berechnungen. In Abwesenheit eines Lastwiderstandes ($R_L \rightarrow \infty$) entsteht kein Spannungsabfall über R_i und C_o wird auch nicht entladen. Unter dieser Voraussetzung wird der Ausgangskondensator auf einen Diodenabfall tiefer als den Scheitelwert der sekundärseitigen Leerlaufspannung aufgeladen. Damit wird die Leerlauf-Ausgangsspannung:

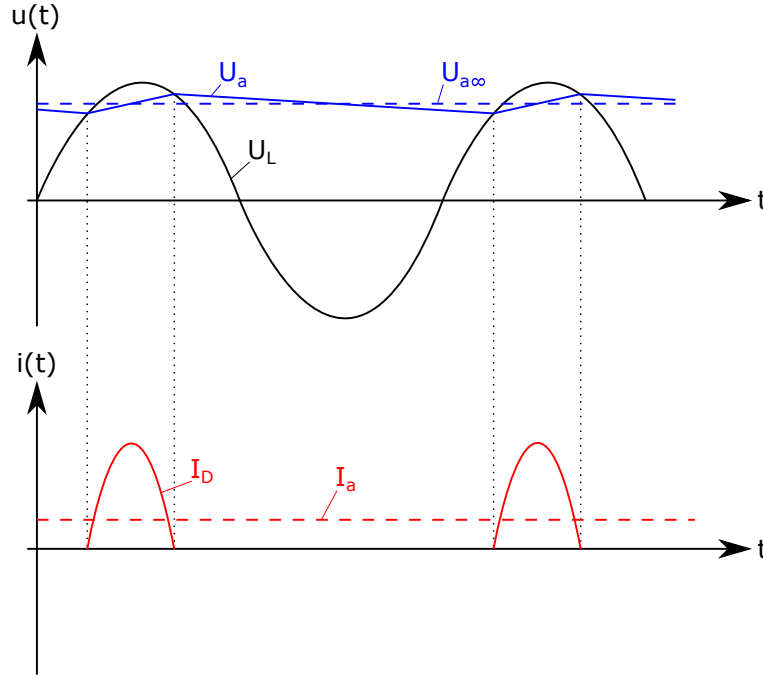


Abbildung 4.2.: Signale des Einweggleichrichters

$$U_{a0} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - U_D \quad (4.2)$$

Unter Last, also mit einem endlichen R_L , senkt sich die Ausgangsspannung ab. Der hier angegebene Ausdruck beruht auf einer nicht ganz trivialen Approximation und wird ohne Herleitung angegeben.

$$U_{a\infty} = U_{a0} * \left(1 - \sqrt{\frac{R_i}{RL}}\right) \quad (4.3)$$

Die maximale Sperrspannung U_R der Diode entsteht beim negativen Maximum der Wechselspannung. Zudem tritt der worst case im Leerlauf auf, wenn die Ausgangsspannung am höchsten ist.

$$U_R = 2 * \sqrt{2} * U_{L,RMS} \quad (4.4)$$

Da der mittlere Kondensatorstrom Null ist, muss nach Kirchhoff der mittlere Diodenstrom $I_{D,AV}$ dem Ausgangsstrom I_a entsprechen. Unter der Annahme von einem kleinen Ausgangsspannungsripple (ΔU_a) kann man dann mittels Ohmsches Gesetz den Strom bestimmen.

$$I_{D,AV} = I_a \approx \frac{U_{a,\infty}}{R_L} \quad (4.5)$$

Der Scheitelwert des Diodenstroms entsteht beim Scheitelwert der Wechselspannung und kann wie folgt berechnet werden:

$$\hat{I}_D = \frac{\sqrt{2} * U_{L,RMS} - U_D - U_{a\infty}}{R_i} = \frac{U_{a0} - U_{a\infty}}{R_i} \quad (4.6)$$

Durch einsetzen von Gleichung 4.4 erhält man für den Scheitelwert des Diodenstromes:

$$\hat{I}_D = \frac{U_{a0}}{\sqrt{R_i * R_L}} \quad (4.7)$$

Der Wert der Rippelspannung ΔU_a hängt von der Größe des Ausgangskondensators C_0 und auch der Häufigkeit der Nachladungen, also der Netzfrequenz f_N ab. Die Rippelspannung kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta U_a = \frac{I_a}{C_0 * f_N} * \left(1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{R_L}}\right) \quad (4.8)$$

Unter der Annahme, dass der Innenwiderstand des Netztransformators (R_i) klein ist ($m\Omega$ bis wenige Ω) und der Lastwiderstand (R_L) sehr viel größer ist, kann folgende Näherung für die Berechnung der Rippelspannung verwendet werden:

$$\Delta U_a = \frac{I_a}{C_0 * f_N} \quad (4.9)$$

Auch hier wird auf eine Herleitung verzichtet. In diesem Zusammenhang wird die Rippelspannung (ΔU_a) auch Brummspannung (U_{Brss}) genannt, weil die 50Hz fürs menschliche Ohr als brummen wahrnehmbar sind. Wenn sich im Transformator oder in der Last mechanisch Schwingungen anregen lassen, kann eine solche Schaltung durchaus hörbare Geräusche verursachen.

Der Einweggleichrichter sollte nur für **sehr kleine Leistungen** und äußerst zurückhaltend eingesetzt werden. Weil jeweils nur eine Halbwelle zur Energieübertragung beiträgt, wird das speisende Netz mit einem Gleichstromanteil belastet. Die Gleichströme vieler Verbraucher können sich soweit aufsummieren, dass das Funktionieren netzseitiger Schutzeinrichtungen beeinträchtigt wird.

4.1.2. Brückengleichrichter

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Problem kann mit einem Brückengleichrichter vermieden werden, da hier die positive und negative Halbwelle gleichsam zur Energielieferung beitragen. Zudem ergibt sich bei der Brückenschaltung ein weiterer Vorteil. Wegen der doppelten Häufigkeit der Kondensatornachladungen kann der Ausgangskondensator etwa halbiert werden, bei gleichbleibendem Spannungsrippel. Das entsprechende Schaltbild ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

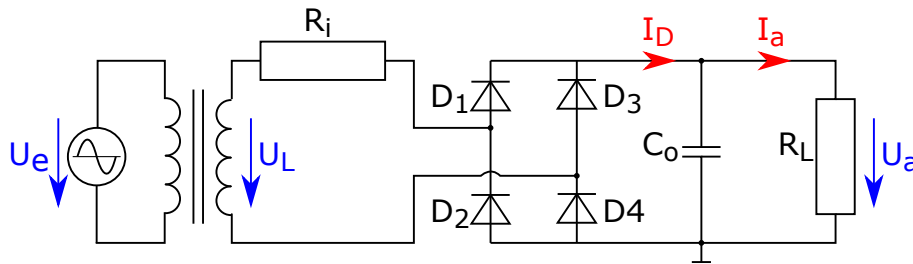


Abbildung 4.3.: Schema des Brückengleichrichters

Die entsprechenden Spannungs- und Stromformen sind in Abbildung 4.4 zu sehen. Man erkennt das bessere Verhalten durch die Ausnützung beider Halbwellen unschwer.

Wie bereits erwähnt wird die Nachladehäufigkeit verdoppelt, was nicht nur die notwendige Kapazität bei gleichbleibendem Ausgangsspannungsrippel in etwa halbiert, sondern auch die Höhe der Strompulse reduziert. Die relevanten Formeln lassen sich auf sehr ähnliche Weise wie beim Einweggleichrichter bestimmen mit – einigen Anpassungen. Weil immer zwei Dioden gleichzeitig leitend sind, reduziert sich die Leerlaufausgangsspannung U_{a0} um einen Diodenabfall U_D .

$$U_{a0} = \sqrt{2} * U_{L,RMS} - 2 * U_D \quad (4.10)$$

Aufgrund der häufigeren Nachladung des Kondensators erhöht sich die Lastausgangsspannung $U_{a\infty}$ und kann neu wie folgt berechnet werden. Auch hier wird auf eine Herleitung verzichtet.

$$U_{a\infty} = U_{a0} * \left(1 - \sqrt{\frac{R_i}{2 * R_L}}\right) \quad (4.11)$$

Die maximale Sperrspannung U_R der Diode wird halbiert und entspricht lediglich der Scheitelspannung auf der Sekundärseite:

$$U_R = \sqrt{2} * U_{L,RMS} \quad (4.12)$$

Der mittlere Diodenstrom $I_{D,AV}$ entspricht nun nur noch dem halben Ausgangsstrom, weil immer nur zwei der vier Dioden leitend sind.:

$$I_{D,AV} = \frac{1}{2} * I_a \approx \frac{1}{2} * \frac{U_{a,\infty}}{R_L} \quad (4.13)$$

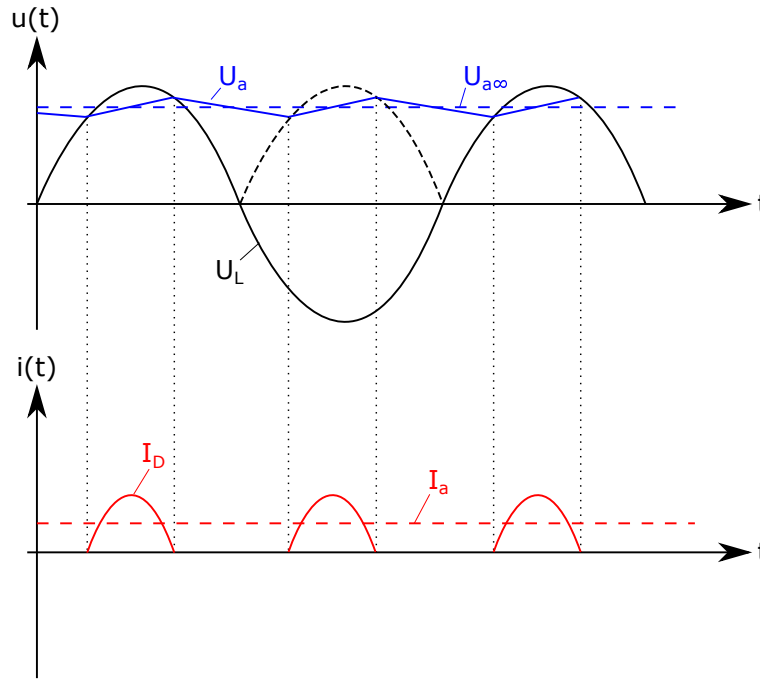


Abbildung 4.4.: Schema des Brückengleichrichters

Der Scheitelwert des Diodenstroms kann analog zu (4.6) und (4.7) berechnet werden. In diesem Fall bedeutet dies:

$$\hat{I}_D = \frac{U_{a0}}{\sqrt{2} * R_i * R_L} \quad (4.14)$$

und schließlich der Wert für die Rippelspannung ΔU_a . Auch dieser wird reduziert:

$$\Delta U_a = \frac{I_a}{2 * C_0 * f_N} * \left(1 - \sqrt[4]{\frac{R_i}{2 * R_L}} \right) \approx \frac{I_a}{2 * C_0 * f_N} \quad (4.15)$$

Diese Schaltungen ist, wenn möglich, dem Einweggleichrichter vorzuziehen.

4.2. Geregelte Spannungsversorgung

Elektronische Schaltungen im speziellen integrierte Schaltkreise (englisch Integrated Circuits, kurz IC) benötigen üblicherweise Versorgungen mit einer stabilisierten Ausgangsspannung ($V_4(t)$ in Abbildung 4.5). Dass heißt, die Ausgangsspannung muss auf einen konstanten Wert geregelt werden - unabhängig von äußeren Einflüssen. Oft wird eine Toleranz von wenigen Prozent verlangt. Die zuvor betrachteten Netzgeräte erfüllen diese Anforderungen nicht aufgrund von Laststromschwankungen, Netzspannungsschwankungen, hohen Rippelspannungen oder Temperaturschwankungen nicht ($V_3(t)$ in Abbildung 4.5). Deshalb muss den betrachteten Gleichrichterschaltungen eine Spannungsregelung nachgeschaltet werden.

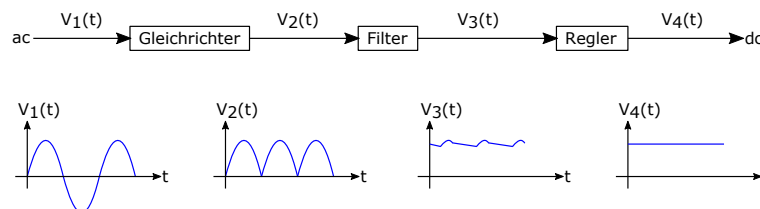


Abbildung 4.5.: Block Diagramm von einer DC Spannungsversorgung

Eine weitere Anwendung für den Einsatz einer linearen Spannungsregelung sind Entwicklungsboards wie der Arduino oder Boards von ähnlichen Herstellern. Anhand Abbildung 4.6 wird ein Szenario dargestellt. Der IC und die Sensoren des Entwicklungsboards benötigen eine stabile Spannung von 3.3V, dem

Benutzer des Entwicklungsboards werden aber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt das Board zu versorgen (rote Rechtecke in Abbildung 4.6).

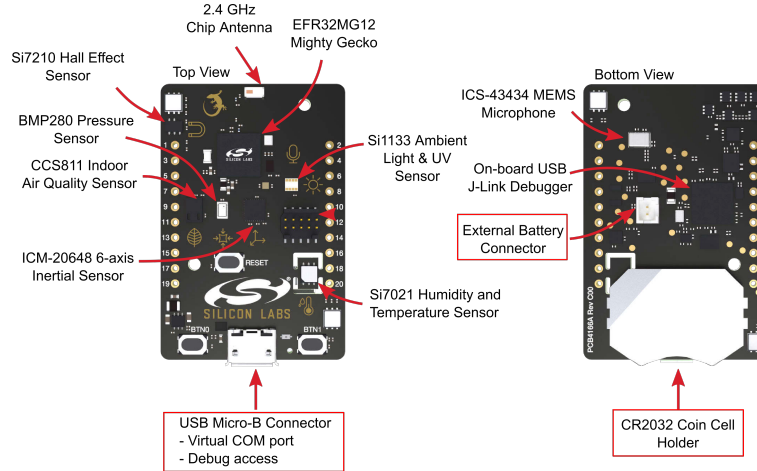


Abbildung 4.6.: Thunderboard Sense 2 Hardware Layout

4.2.1. Parallelstabilisierung

Die folgenden Parallelstabilisierung können auch für sehr kleine und wenig fluktuierende Lasten als Spannungsversorgung verwendet werden. Häufig findet benutzt man dann Begriffe wie **Passive Stabilisierung** oder **Referenzspannungsquellen**.

Referenzspannung mit Zenerdiode

In sämtlichen bisher betrachteten Spannungsregelungen wird eine Referenzspannungsquelle eingesetzt, von welcher der Wert der Ausgangsspannung abhängt. Die einfachste Methode zur Erzeugung einer Referenzspannung ist der Einsatz einer Zenerdiode mit einem Vorwiderstand (R_v in Abbildung 4.7).

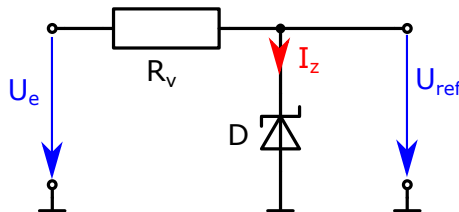


Abbildung 4.7.: Referenzspannung mit Z-Diode

Eine Z-Diode kann näherungsweise mit einer Konstantspannungsquelle (U_z) und einem Innenwiderstand r_z modelliert werden. Eine Änderung der Eingangsspannung U_e hat demzufolge eine – wenn auch geringe – Änderung der Referenzspannung U_{ref} zur Folge. Dieser Zusammenhang kann wie folgt dargestellt werden:

$$\Delta U_{ref} = \Delta U_e * \frac{r_z}{R_v + r_z} \quad (4.16)$$

Wobei r_z der differentiellen Widerstand der Zenerspannung U_z ist gemäß Abbildung 4.7.

$$r_z = \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z} \quad (4.17)$$

Da r_z wesentlich kleiner als R_v ist, gilt näherungsweise:

$$\Delta U_{ref} \approx \Delta U_e * \frac{r_z}{R_v} \quad (4.18)$$

Zenerspannungen U_z sind temperaturbedingten Schwankungen unterworfen. Z-Dioden haben also einen Temperaturkoeffizienten. Dadurch werden temperaturabhängige Änderungen der Ausgangsspannung

U_{ref} verursacht, welchen bei den Schaltungen (Abbildung 4.7 und Abbildung 4.8) Auswirkung haben. Bezüglich des Temperaturkoeffizienten der Zenerspannung gilt folgendes:

- negativ für $U_z < 6V$
- positiv für $U_z > 6V$
- daher ≈ 0 für $U_z = 6V$

Für Spannungsstabilisierungen sollte daher möglichst 6V Z-Dioden eingesetzt werden.

Dimensionierung Die Eingangsspannung (U_e in Abbildung 4.7) muss groß genug sein gegenüber der Zenerspannung (U_{ref} in Abbildung 4.7), damit ein ausreichend großer Vorwiderstand (R_v in Abbildung 4.7) gewählt werden kann. Ein Richtwert ist:

$$U_e = 2 * U_{ref} \quad (4.19)$$

Der Strom durch die Z-Diode spielt eine große Rolle bei der Dimensionierung des Vorwiderstandes. Der minimaler Z-Dioden Strom ($I_{Z,min}$) kann aus dem Datenblatt der Z-Diode entnommen werden (Richtwert: zwischen 2 und 10mA). Der maximale Strom durch die Z-Diode wird im Datenblatt erwähnt oder kann anhand der maximalen Verlustleistung ($P_{Z,max}$) bestimmt werden

$$I_{Z,max} = \frac{P_{Z,max}}{U_{ref}} \quad (4.20)$$

Bemessung des minimalen Vorwiderstandes $R_{v,min}$. Dieser muss so bemessen werden, dass der maximale Strom durch die Zenerdiode $I_{Z,max}$ in keinem Fall überschritten wird. Am meisten Strom durch die Zenerdiode fließt wenn keine Last (Leerlauf) anliegt ($I_{L,min} = 0$):

$$R_{v,min} = \frac{U_{e,max} - U_{ref}}{I_{Z,max} + I_{L,min}} \quad (4.21)$$

Bemessung des maximalen Vorwiderstandes $R_{v,max}$. Dieser muss so bemessen werden, dass bei maximaler Belastung der minimale Strom $I_{Z,min}$ durch die Zenerdiode noch aufrecht erhalten bleiben kann.

$$R_{v,max} = \frac{U_{e,min} - U_{ref}}{I_{Z,min} + I_{L,max}} \quad (4.22)$$

Referenzspannung mit Zenerdiode und Operationsverstärker

Eine deutliche Verbesserung ergibt sich, wenn die Z-Diode mit einem konstanten Strom betrieben wird, wie dies z.B. mit der Schaltung in Abbildung 4.8 erreicht wird. ΔU_{ref} als Funktion der Eingangsspannung hängt im Wesentlichen von der Qualität des Operationsverstärkers ab. Mit dieser Schaltung erreicht man eine line rejection ($\frac{\Delta U_{ref}}{\Delta U_e}$) von bis 10^{-5} was $-80dB$ entspricht.

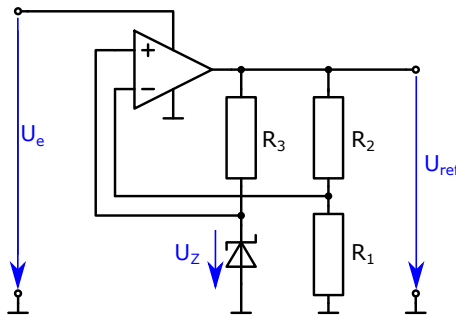


Abbildung 4.8.: Referenzspannung mit konstantem Strom in Z-Diode

Nach dem Einschalten des Einganges (U_e in Abbildung 4.8)) stellt sich irgendeine Spannung zwischen 0V (Masse) und U_e am Ausgang (U_{ref}) ein (zufällig und nicht vorhersehbar).

Ist diese Spannung kleiner als die Zenerspannung (U_z), bildet die Zenerdiode einen sehr hohen Widerstand (r_z). Der Spannungsteiler zwischen U_{ref} und U_z generiert eine Spannung am nicht-invertierenden Eingang des OPV (+), die nahe der Ausgangsspannung liegt.

$$\frac{U_{ref}}{U_z} = \frac{R_3 + r_z}{r_z} \rightarrow U_z = (U_+) = U_{ref} * \frac{r_z}{R_3 + r_z} \approx U_{ref} \quad (4.23)$$

Der Spannungsteiler R_1 und R_2 liefert an den invertierenden Eingang des OPV (−) eine Spannung, welche näher bei Masse liegt (da $R_1 < r_z$), also kleiner ist als die Spannung am positiven Eingang des OPV. Der Operationsverstärker verstärkt diese (positive) Eingangsspannung und die Spannung am Ausgang steigt.

Ist die Spannung am Ausgang (U_{ref}) nach dem Einschalten nahe an der Eingangsspannung (U_e), so fällt an der Zenerdiode genau die Zenerspannung ab (kleiner differentieller Widerstand r_z). Der Spannungsteiler R_1 und R_2 muss so bemessen sein, dass die Teilspannung an R_1 in diesem Fall höher ist als die Zenerspannung (U_z). Dadurch liegt eine negative Spannung am Eingang des Operationsverstärkers, welche sofort ein Absinken der Ausgangsspannung bewirkt.

Im stabilisierten Zustand ist die Spannung zwischen den OPV-Eingängen 0V.

$$U(+) = U(-) \quad (4.24)$$

Am nicht invertierten Eingang des OPV liegt die Zenerspannung der Zenerdiode an:

$$U(+) = U_z \quad (4.25)$$

Am invertierten Eingang des OPV liegt die Spannung vom Spannungsteiler R_1 und R_2 an:

$$U(-) = U_{ref} * \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4.26)$$

Wenn man nun die Gleichung 4.24, 4.25 und 4.26 kombiniert und nach der Referenzspannung umformt bekommt man:

$$U_{ref} = U_z * \frac{R_2 + R_1}{R_1} = U_z * \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (4.27)$$

Den Strom durch die Zenerdiode kann man anhand folgender Gleichung bestimmen (mit der Annahme, dass in den OPV ein vernachlässigbarer kleiner Strom fließt):

$$I_z = \frac{U_{ref} - U_z}{R_3} \quad (4.28)$$

Bei der Dimensionierung muss dabei folgendes beachtet werden:

- Die Referenzspannung (U_{ref}) ist immer größer als die Zenerspannung.
- Die Referenzspannung (U_{ref}) ist immer kleiner als die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers.
- Durch den Einsatz eines Potentiometers als Spannungsteiler ist eine einstellbare Spannungsversorgung leicht realisierbar.

Weitere Referenzspannungsquellen

Gerade wegen der Temperaturabhängigkeit von Zenerdioden genügen Schaltungen wie in Abbildung 4.7 oder 4.8 oft den Anforderungen nicht. Daher werden zur Erzeugung von Referenzspannungen oft Bandabstandsreferenzen eingesetzt. Die englische Bezeichnung für diese Bauteile, welche eine Temperaturkompensation eingebaut haben, lautet *shunt regulator* oder auch *band gap reference*. Ein oft verwendetes Bauteil ist der TL431 von Texas Instruments mit einer Referenzspannung von 2.5V.

Weitere Informationen zu Bandabstandsreferenzen kann in der Literatur [?] gefunden werden.

4.3. Digitalschalter

Gleichrichterdioden für hochfrequente Spannungen und Ströme werden insbesondere bei digitalen Anwendungen als Schaltdioden bezeichnet. Bei ihnen ist ein schnelles Umschalten von Durchlasssperrrichtung gefordert, weniger eine hohe Spannungsfestigkeit. Schaltdioden sind als pn-Dioden mit besonders kleinen Kapazitäten ausgeführt.

Im Bereich der Digitaltechnik verwendet man häufig Dioden als Schalter. In Bild 2-48 ist ein sogenanntes Oder-Glied (Oder-Gatter) mit den Eingängen A und B und dem Ausgang Z dargestellt. Es gibt nur die zwei Zustände: 1 und 0.

Hat entweder der Eingang A oder der Eingang B den Zustand 1 (5 V), so hat auch der Ausgang Z den Zustand 1. Die Schaltung erzeugt eine logische Oder-Verknüpfung und ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

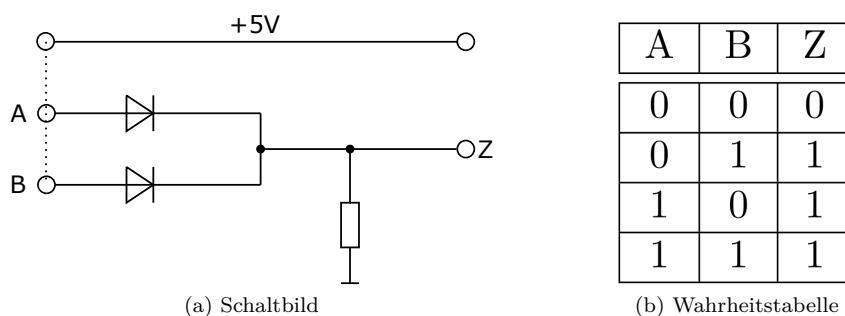


Abbildung 4.9.: Oder-Glied mit Dioden als Schaltelemente

Die Schaltung nach Abbildung 4.10 erzeugt eine andere logische Verknüpfung. Am Ausgang Z kann nur dann der Zustand 1 = 5 V vorhanden sein, wenn an Eingang A und an Eingang B 1 = 5 V anliegen. Hat einer der Eingänge Zustand 0, so zieht er die Ausgangsspannung auf ungefähr 0.5 V herab. Damit hat der Ausgang den logischen Zustand 0. Diese logische Verknüpfung heißt Und-Verknüpfung. Die möglichen Zustandskombinationen zeigt Tabelle 2-3. Die Schaltung wird Und-Glied genannt (Und- Gatter).

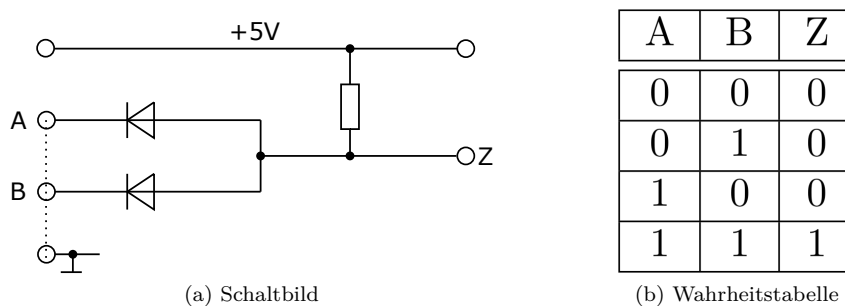


Abbildung 4.10.: UND-Glied mit Dioden als Schaltelemente

Bei Digitalschaltungen mit vielen Gattern und schnellem Zustandswechsel kommt es sehr auf die Schaltzeiten der Dioden und der anderen Halbleiterbauteile an. Die Rechengeschwindigkeit eines Digitalrechners ist um so größer, je kürzer diese Schaltzeiten sind.

4.4. Schutzschaltung

Eine Schutzschaltung ist ein Schaltungszusatz aus verschiedenen elektrischen Bauelementen, welche die normalen Betriebsvorgänge nicht beeinflusst. Dieser Schaltungszusatz soll Schädigungen vollständig verhindern oder entstehende Schäden so gut wie möglich begrenzen. Sie dienen dazu Störspannungen sowie Störströme abzuleiten.

4.4.1. Verpolungsschutz

Ein Verpolungsschutz kommt bei Spannungsversorgungen eines Gerätes zum Einsatz. Der Schutz verhindert eine falsche Polarität bzw. begrenzt die Schäden welche bei einer Verpolung entstehen können.

Es gibt grundsätzlich zwei Herangehensweisen um einen Verpolungsschutz zu realisieren:

- Mechanischer Verpolungsschutz
- Elektrischer oder elektronischer Verpolungsschutz

Mechanischer Verpolungsschutz

Der mechanische Verpolungsschutz ist eine bauliche Maßnahme und damit der sicherste Verpolungsschutz. Er dient nicht nur zum Schutz der Schaltung, sondern auch um die Nichtfunktion durch die Steckverbindung zu verhindern. Meist kommt der mechanische Verpolungsschutz bei Stecksystemen vor. Ein bekannter verpolungssicherer Stecker dürfte der USB Anschluss sein (bis auf die USB-Typ C und Lightning), dargestellt in Abbildung 4.11.



Abbildung 4.11.: Verschiedene Varianten der USB Anschlüsse [?]

Elektronischer Verpolungsschutz

Der einfachste elektronische Verpolungsschutz ist eine Halbleiterdiode in Reihe zur Spannungsversorgung (Abbildung 4.12a). Im Prinzip wird in die Zuleitung zur Schaltung eine Diode eingebaut. Wird die Spannung falsch herum angeschlossen, tritt die Sperrwirkung der Diode ein. Der Vorteil dieser Schaltung ist, dass nur eine Diode benötigt wird. Der wohl größte Nachteil ist, dass eine zusätzliche Verlustleistung entsteht (bei korrekter Polung).

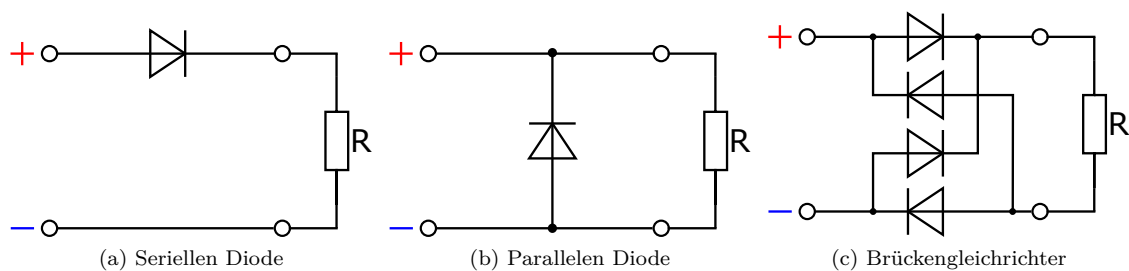


Abbildung 4.12.: Verpolungsschutz

Ein weiterer Verpolungsschutz ist eine Diode parallel zur Spannungsversorgung (Abbildung 4.12b). Die Diode ist in Sperrrichtung geschaltet. Im Normalbetrieb fließt kein Strom durch sie hindurch. Sie wirkt wie ein sehr hochohmiger Widerstand. An ihr liegt die gesamte Betriebsspannung an. Im Verpolungsfall wird sie leitend und begrenzt die Spannung für die nachfolgende Schaltung je nach Diode auf etwas 0,3V oder 0,7V. Neben der geringen Anzahl von benötigten Bauteile, hat diese Schaltung den Vorteil, dass bei exakter Polung die Schutzschaltung keinen Einfluss auf die restliche Schaltung hat.

Die wohl sicherste Schutzschaltung ist der Verpolungsschutz mit einem Brückengleichrichter (Abbildung 4.12c). Denn egal wie rum die Spannung angelegt wird, die nachfolgende Schaltung wird immer richtig herum beschaltet.

4.4.2. Überspannungsschutz

Oft müssen Bauteile vor einer zu hohen Spannung geschützt werden. So können beispielsweise Mikrocontroller an ihren GPIO Pin's nicht viel mehr Spannung handhaben wie die Versorgungsspannung. Für kleinere Spannungen können einfache Diodenschaltungen wie in Abbildung 4.13 verwendet werden.

Für kleine Energiemengen können Dioden oder Schottky-Diode nach Abbildung 4.13a verwendet werden. Sobald die Spannung größer als die Vorwärtsspannung der Diode ist beginnt sie zu leiten und limitiert dadurch die Spannung am Pin des Mikrocontrollers. Die geringen Kosten sowie die schnelle Ansprechzeit sind die Argumente weshalb diese Variante gerne genutzt wird. Durch ihre begrenzte Spannungsfestigkeit (bis zu ca. 200V) und kleineren Strombelastbarkeit kann diese Art der Spannungsbegrenzung nur für kleine Leistungen verwendet werden.

Zenerdioden können nach Abbildung 4.13b zum Schutz vor Überspannung verwendet werden. Zener-Dioden können größere Spannungen (in vorgegebenen Durchbruchspannungen) und Ströme klemmen. Ihr wahrscheinlich größter Nachteil ist die Trägheit. Die langsame Reaktionszeit kann mitunter zur Zerstörung der zu schützenden Komponente sein.

Am meisten Leistung absorbieren kann eine Suppressordiode (engl. Transient Voltage Suppressor or TVS). Ein breites Spektrum an Durchbruchspannungen, eine hohe Stoßstrombelastbarkeit (bis zu mehreren kA) und eine sehr schnelle Reaktionszeit sprechen für diese Art der Schutzschaltung (Abbildung 4.13c). Für preissensitive Anwendungen wird sie aber aufgrund ihres hohen Preises nicht gerne verwendet.

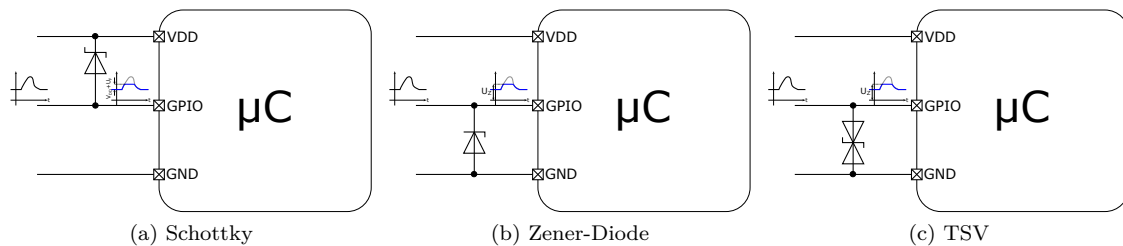


Abbildung 4.13.: Überspannungsschutz Varianten

5. Lernziele & Kontrollfragen

5.1. Lernziele

Nach Abschluss dieses Kapitels können die Studierenden:

- Wesentliche Kenn- und Grenzwerte von Dioden beschreiben und erklären.
- Diodenmodelle erstellen und anwenden.
- Verschiedene Diodentypen unterscheiden und ihre Funktionsweise erläutern.
- Dioden in typischen Anwendungen einsetzen und deren Funktionsprinzip erklären.

5.2. Kontrollfragen

- ☐ Skizzieren Sie die typische U-I-Kennlinie einer Si-Diode.
- ☐ Bestimmen Sie aus der Kennlinie Abbildung 5.1a für den Punkt P den Gleichstromwiderstand R_D und den differentiellen Widerstand r_D .
- ☐ Das Bild 5.1 zeigt eine einfache Gleichrichterschaltung mit Dioden. Zeichnen Sie in einem Diagramm die Verläufe des Stromes I_F und der Spannung U_2 in Abhängigkeit von der Zeit. Die Spannung U_1 ist eine Sinusspannung.
- ☐ In Bild 5.2 ist eine Gleichrichterschaltung mit 4 Dioden in Brückenschaltung dargestellt. Wie arbeitet diese Schaltung? Stellen Sie ein Diagramm für den zeitlichen Verlauf von I_D und U_a dar. Die Spannung U_e ist wieder eine Sinusspannung.
- ☐ Wie kann man feststellen, ob eine Diode funktionsfähig oder defekt ist?
- ☐ Gegeben ist eine Logikschaltung (Abbildung 5.1b) mit Dioden, ($U_F = 0.7$). Welche Ausgangsspannungen ergeben sich für die möglichen Eingangskombinationen, wenn der High-Pegel der Eingänge $U_{EH} = 12V$ und der Low-Pegel $U_{EL} = 0V$ beträgt? Welche logische Funktion wird durch die Schaltung realisiert?
- ☐ Beschreiben Sie den bei der Z-Diode auftretenden Zenereffekt.
- ☐ Beschreiben Sie den bei der Z-Diode auftretenden Lawineneffekt, auch Avalancheffekt genannt.
- ☐ Wie verhält sich eine Z-Diode im Durchlassbereich?
- ☐ Skizzieren Sie eine typische Z-Diodenkennlinie mit Durchlassbereich, Sperrbereich und Durchbruchbereich.
- ☐ Warum ist im Durchbruchbereich einer Z-Diode eine Strombegrenzung unbedingt erforderlich?
- ☐ Kennzeichnen Sie bei einer typischen Z-Diodenkennlinie den möglichen Arbeitsbereich der Z-Diode.
- ☐ Wie bestimmt man den differentiellen Zenerwiderstand r_z ?
- ☐ Z-Dioden mit Zenerspannungen U_{ZK} größer als $6V$ haben einen positiven Temperaturkoeffizienten. Z-Dioden mit U_{ZK} kleiner als $6V$ haben einen negativen Temperaturkoeffizienten. Welche Erklärung gibt es dafür?

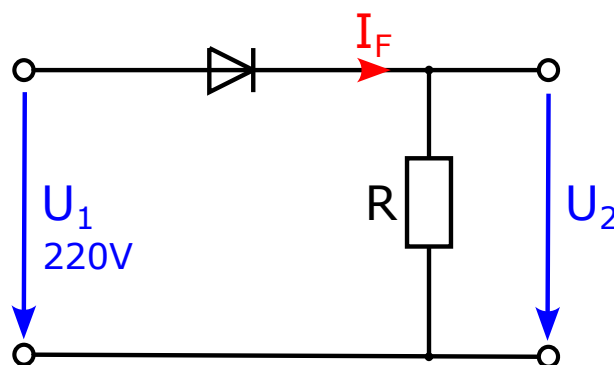
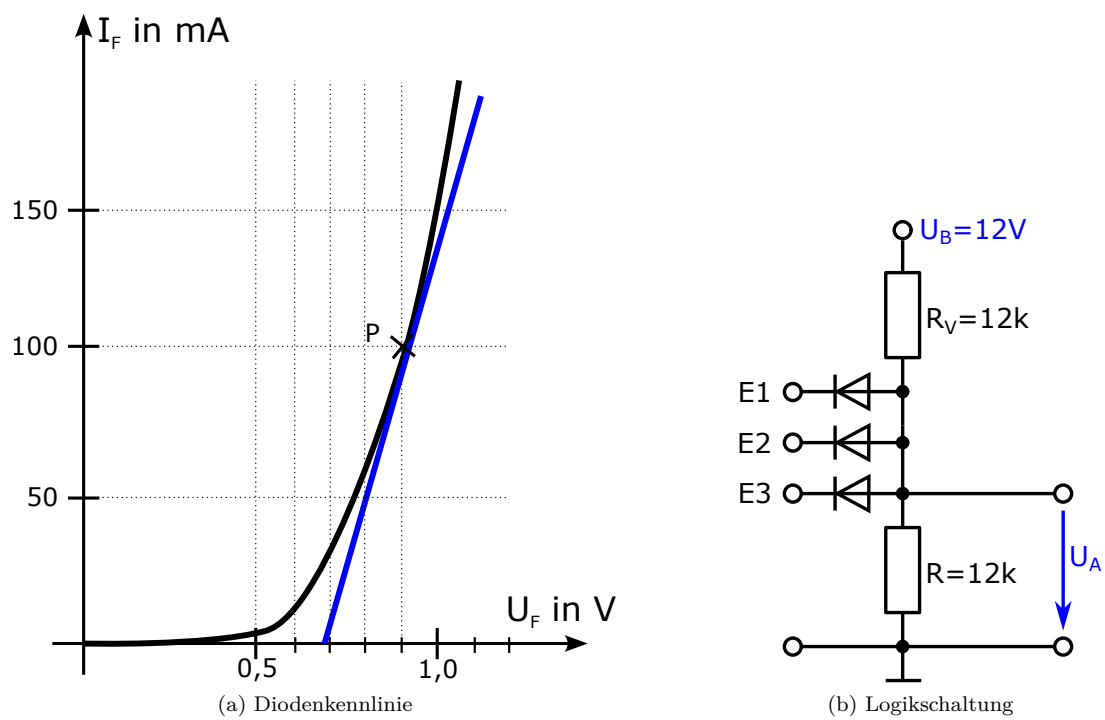


Abbildung 5.1.: Einweggleichrichter

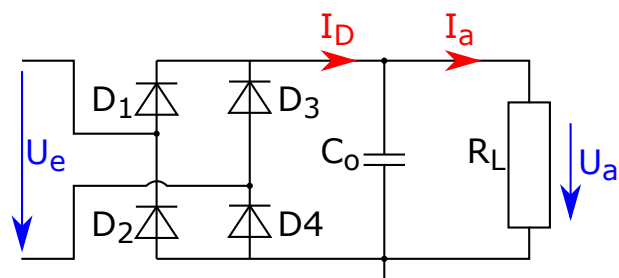


Abbildung 5.2.: Brückengleichrichter

6. Übungsbeispiele

6.1. Parallelstabilisierung

Der Lastwiderstand R_L in Bild 6.1 muss so groß gewählt werden, dass die Z-Diode ($U_z = 8V$, $P_{z,max} = 8W$) einwandfrei arbeitet und nicht überlastet wird. Welchen größten und welchen kleinsten Ohmwert darf der Widerstand R_L haben, wenn die Eingangsspannung ($U_e = 20V$) um +10% schwanken kann? Der Vorwiderstand R_V hat einen Wert von 10Ω .

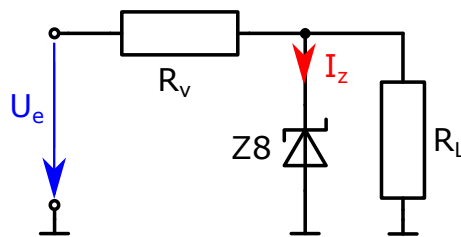


Abbildung 6.1.: Parallelstabilisierung

Resultat $R_{LL} = [8.04\Omega \dots 20\Omega]$

6.2. Parallelstabilisierung

Ein Brückengleichrichter erzeugt eine Spannung von $12V \pm 1V$. Diese Spannung soll durch eine passive Stabilisierungsschaltung mit Zenerdiode und Vorwiderstand in eine konstante Spannung von $6.2V$ zur Versorgung einer variablen Last ($160\Omega < R_L < \infty\Omega$) umgewandelt werden.

Weitere Kenndaten:

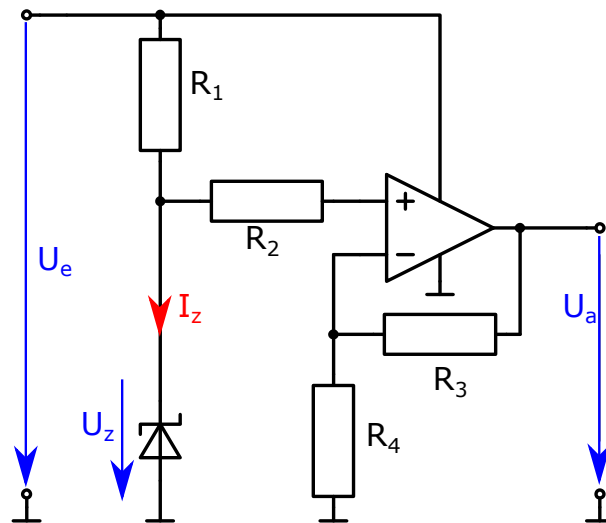
- Zenerspannung $U_z : 6.2V$
- Innenwiderstand der Zenerdiode: $r_z \approx 3\Omega$
- Minimaler Zenerstrom: $I_{Z,min} = 10mA$
- Maximaler Verlustleistung der Zenerdiode: $P_{z,max} = 1W$

1. Bestimmen Sie den maximalen Laststrom $I_{L,max}$.
2. Bestimmen Sie den maximalen Zenerstrom $I_{Z,max}$.
3. Bestimmen Sie den minimalen Vorwiderstand $R_{v,min}$.
4. Bestimmen Sie den maximalen Vorwiderstand $R_{v,max}$.
5. Bestimmen Sie die maximale Spannungsänderung bei Laständerungen $\Delta U_a(\Delta I_a)$.
6. Bestimmen Sie die Ausgangsspannungsschwankung bei der gegebenen Eingangsspannungsschwankung $\Delta U_a(\Delta U_e)$.

Resultate 1. $I_{L,max} = 40mA$, 2. $I_{Z,max} = 160mA(100mA)$, 3. $R_{v,min} = 68\Omega$, 4. $R_{v,max} = 96\Omega$, 5. $\Delta U_a(\Delta I_a) = 270mV$. 6. $\Delta U_a(\Delta U_e) = \pm 44mV$.

6.3. Parallelstabilisierung mit OPV

Folgende Spannungsstabilisierung mit einem Operationsverstärker ist auszulegen.



Anforderungen

- Eingangsspannung: $U_e = 36V$
- Ausgangsspannung: $U_a = 24V$
- Widerstand: $R_2 = R_4 = 22k\Omega$
- Zenerspannung $U_Z = 6V$
- Zenerstrom $I_Z = 2mA$

Bestimmen sie die notwendigen Werte von R_1 und R_3

Resultate $R_1 = 15k\Omega$, $R_3 = 66k\Omega$

7. Anhang

7.1. Netztransformator

Für die folgenden Schaltungen genügt es, den Transformator als reale Spannungsquelle zu betrachten, mit einer Leerlauf-Sekundärspannung U_0 und einem Innenwiderstand R_i . Dies lässt sich durch ein Ersatzschaltbild (Abbildung 7.1) darstellen.

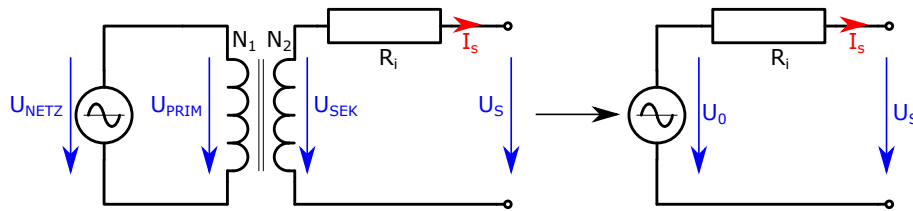


Abbildung 7.1.: Transformator mit Ersatzschaltbild

Bei einem idealen Transformator sind die Spannungen an den Wicklungen (N_1 und N_2 aufgrund der elektromagnetischen Induktion proportional zur Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses und der Windungszahl der Wicklung. Daraus folgt, dass sich die Spannungen so zueinander verhalten wie die Windungszahlen.

$$\frac{U_{prim}}{U_{sek}} = \frac{N_1}{N_2} \quad (7.1)$$

Somit ergibt sich die Leerlauf-Sekundärspannung U_0 :

$$U_0 = U_{sek} = U_{prim} * \frac{N_2}{N_1} = U_{netz} * \frac{N_2}{N_1} \quad (7.2)$$

Die Sekundärspannung ist abhängig von der Last und kann gemäss Abbildung 7.2 repräsentiert werden. Transformatoren werden üblicherweise durch ihre Nennwerte charakterisiert. Das heißt, wenn an der Sekundärseite die Nennleistung P_N bezogen wird, stellt sich die Nennspannung U_N ein.

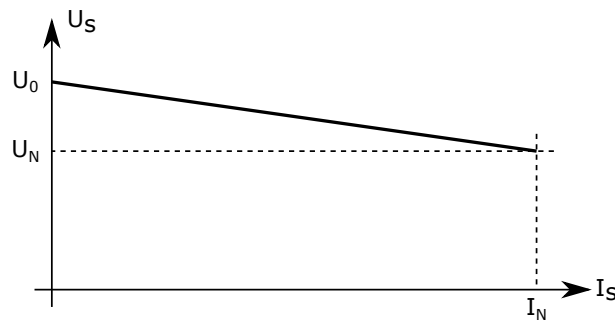


Abbildung 7.2.: Ausgangskennlinie des Transformators

Zusätzlich gilt folgende Definition:

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} \quad (7.3)$$

Weiter wird der Verlustfaktor f_v definiert:

$$f_v = \frac{U_0}{U_N} \quad (7.4)$$

Damit lässt sich der Innenwiderstand berechnen:

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_0 - U_N}{I_N} \quad (7.5)$$

Mit Hilfe vom Verlustfaktor (Gleichung 7.4) lässt sich nun die Leerlauf-Spannung U_0 ersetzen:

$$R_i = \frac{f_v * U_N - U_N}{I_N} = \frac{U_N}{I_N} * (f_v - 1) \quad (7.6)$$

Der Nennstrom I_N kann mit der Gleichung für die Leistungsberechnung (Gleichung 7.3) ersetzt werden:

$$R_i = \frac{U_N^2}{P_N} * (f_v - 1) \quad (7.7)$$

Die Größe des verwendeten Kerns wird hauptsächlich durch die Nennleistung bestimmt. Für einen Kern mit einer bestimmten Nennleistung ist der Verlustfaktor ungefähr konstant, unabhängig von der Spannung an der Sekundärseite. Der Innenwiderstand hängt jedoch stark von dieser Spannung ab, wie die folgenden Betrachtungen aufzeigen. Den Verlustfaktor kann man ausdrücken als

$$f_v = \frac{U_N + I_N * R_i}{U_N} = 1 + \frac{I_N * R_i}{U_N} \quad (7.8)$$

Wenn man annimmt, dass die Spannung U_N mit dem Faktor α multipliziert wird, erhält man:

$$U_N \rightarrow \alpha U_N \quad (7.9)$$

Bei konstanter Leistung gilt für den Strom I_N

$$I_N \rightarrow \frac{I_N}{\alpha} \quad (7.10)$$

Eine Erhöhung der sekundärseitigen Spannung wird durch eine entsprechende Vergrößerung der Windungszahl erreicht. Durch die höhere Windungszahl wird der Wicklungsdraht um den Faktor α länger und um denselben Faktor dünner. Damit wird R_i :

$$R_i \rightarrow \alpha^2 * R_i \quad (7.11)$$

Der Innenwiderstand nimmt also quadratisch mit der gewählten Nennspannung zu. Setzt man diese modifizierten Werte ein, wird klar, dass der Verlustfaktor konstant bleibt, also nicht von der gewählten Nennspannung abhängt.

$$f_v = 1 + \frac{\frac{I_N}{\alpha} * \alpha^2 * R_i}{\alpha * U_N} = 1 + \frac{I_N * R_i}{U_N} \quad (7.12)$$

Daher ist es sinnvoll für jede Kerngröße den Verlustfaktor anzugeben. Die Nennleistung eines Transformators mit einem gegebenen Kern ist hauptsächlich thermisch begrenzt. Das heißt, mit einem Kühlungsventilator kann die Nennleistung erhöht werden.

Teil II.

Bipolartransistoren - Grundlagen

8. Spannungen und Ströme

8.1. Arbeitsströme

Der Transistor besitzt drei elektrische Anschlüsse und stellt einen Knotenpunkt dar (Abbildung 8.1).

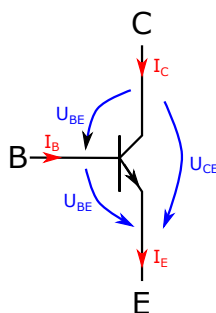


Abbildung 8.1.: npn-Transistor als Knotenpunkt

Der Emittorstrom I_E setzt sich aus dem Kollektorstrom I_C und dem Basisstrom I_B zusammen (Gleichung 8.1).

$$I_E = I_C + I_B \quad (8.1)$$

Wie im Abschnitt ?? erläutert ist das Hauptmerkmal eines Transistors: Es fließt ein Kollektorstrom I_C , der ein Vielfaches des Basisstromes I_B beträgt. Das Verhältnis von Kollektor- zu Basisstrom wird als Gleichstromverstärkungsfaktor **B** oder Großsignalverstärkung bezeichnet:

$$B = \frac{I_C}{I_B} \quad (8.2)$$

Der Wert von B liegt bei Kleinsignaltransistoren im Bereich von 100 bis ca. 800, bei Leistungstransistoren zwischen 10 und 100. Laut Literatur wie [?] kann der Gleichstromverstärkungsfaktor temperaturabhängige und Fertigungsbedingte Streuungen (Exemplarstreuung) aufweisen (illustriert in Tabelle 8.1).

Für die Spannungen am Transistor gilt die Maschenregel:

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE} \quad (8.3)$$

8.2. Restströme

Restströme kennzeichnen das Sperrverhalten der Transistorstrecken. Bei einem idealen Transistor wären alle Restströme Null. Bei einem realen Transistor, also bei einem technisch zu verwirklichenden Transistor, muss man wegen der Eigenleitfähigkeit bzw. wegen der Minoritätsträgereffekte gewisse Restströme in Kauf nehmen. Diese Ströme sollten aber möglichst klein sein. Die Restströme werden stets über zwei Transistorelektroden gemessen. Die dritte Transistorelektrode bleibt offen, wird kurzgeschlossen oder über einen Widerstand an eine andere Transistorelektrode angeschlossen. In der Abbildung 8.2 werden die wichtigsten (werden zum Beschreiben spezielle Effekte benötigt) dargestellt.

Der größte Reststrom ist der Kollektorstrom in Emitterschaltung bei offener Basis I_{CEO} , der kleinste der Kollektorstrom in Basisschaltung bei offenem Emittor I_{CBO} .

	B
Temperaturkoeffizient	+0,5%/K
Exemplarstreuung	-30/ + 50%

Tabelle 8.1.: Schwankungen des Gleichstromverstärkungsfaktors

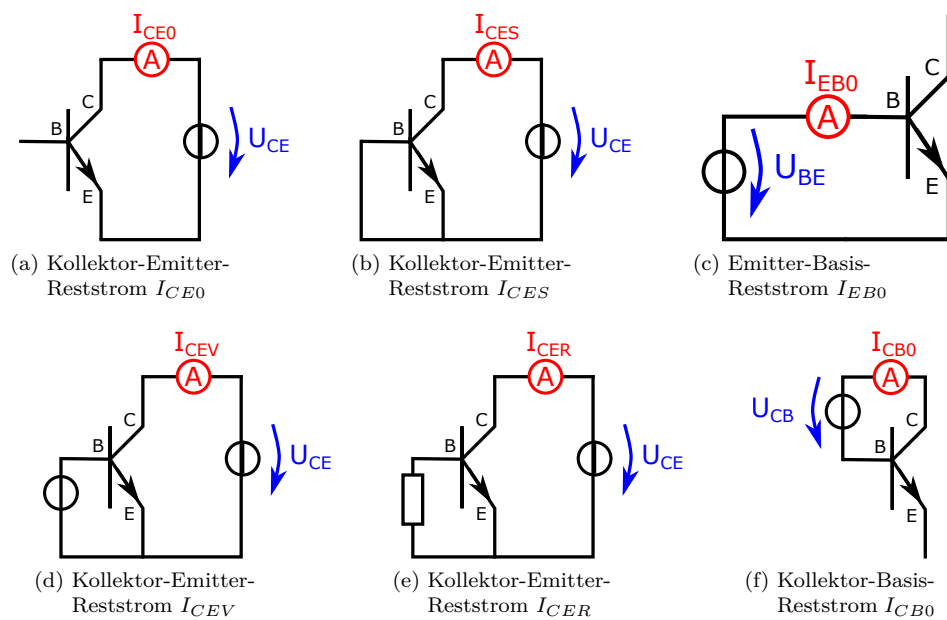


Abbildung 8.2.: npn-Transistor Restströme Übersicht

9. Verhalten

Das Verhalten eines Transistors kann mit Kennlinien oder mit Großsignalgleichungen beschrieben werden.

9.1. Kennlinien

Bei bipolaren Transistoren haben wir drei Stromgrößen I_E , I_C und I_B und die drei Spannungsgrößen U_{CE} , U_{BE} und U_{CB} . Wollte man den Zusammenhang jeder Größe zu jeder anderen Größe als Kennlini-
enfeld darstellen, so ergäbe es 27 verschiedene Kennlinienfelder. Man benötigt zur Beschreibung der für das Arbeiten als Verstärker oder Schalter notwendigen Transistoreigenschaften nur vier Kennlinienfelder.

Welche vier Kennlinienfelder ausgewählt werden, hängt davon ab, in welcher Grundschaltung der Transistor betrieben wird. Es gibt drei verschiedene Transistorgrundschaltungen, die Emitterschaltung, die Basisschaltung und die Kollektorschaltung (illustriert in Abbildung 9.1)

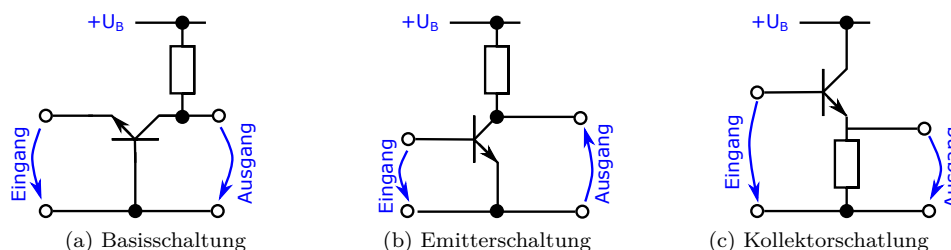


Abbildung 9.1.: Transistorgrundschaltungen

Die Emitterschaltung (Abbildung 9.1b) wird am häufigsten verwendet. Auf ihre besonderen Vorteile wird später noch eingegangen. Die in den folgenden Abschnitten betrachteten Kennlinienfelder und Kennwerte beziehen sich auf die Emitterschaltung.

9.1.1. Eingangskennlinienfeld

Bei der Emitterschaltung bezeichnet man den Basisstrom I_B und die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} als Eingangsgrößen. Das Eingangskennlinienfeld gibt den Zusammenhang zwischen U_{BE} und I_B an. Es wird auch $I_B - U_{BE}$ Kennlinienfeld genannt.

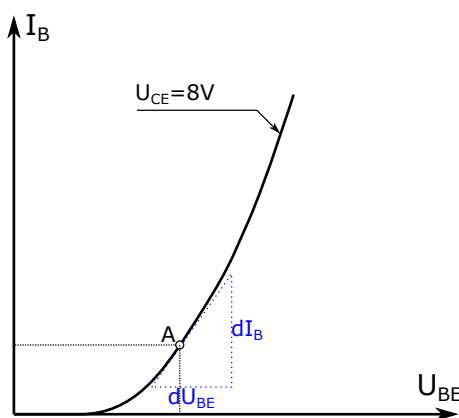


Abbildung 9.2.: Eingangskennlinienfeld

Zwischen Basis und Emitter liegt ein pn-Übergang, der in Durchlassrichtung geschaltet ist. Die Kennlinie müsste also Ähnlichkeit haben mit der Durchlasskennlinie einer Diode. Dies ist auch wie in Abbildung 9.2 ersichtlich, der Fall. Für Siliziumtransistoren ergibt sich eine Schwellspannung von rund 0.7V.

Der Anstieg der $I_B - U_{BE}$ Kennlinie in einem bestimmten Kennlinienpunkt A ergibt den differentiellen Eingangswiderstand r_{BE} in diesem Kennlinienpunkt.

Ein solcher Kennlinienpunkt, in dem der Transistor dann später *arbeitet*, wird auch Arbeitspunkt genannt. Die Größe von r_{BE} im Punkt A kann aus dem Kennlinienfeld entnommen werden. Man legt im Punkt A eine Tangente an die Kennlinie und zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck wie in 9.2. Die Seitenlänge des Dreiecks können beliebige Länge haben, sollten aber um der Genauigkeit der Ablesung willen nicht zu klein gewählt werden.

Die Gleichung 9.1 stellt den differentiellen Eingangswiderstand r_{BE} in Relation zur Basis-Emitter-Spannungsänderung (ΔU_{BE}) und der Basis-Stromänderung (ΔI_B) dar (für konstante U_{CE}).

$$r_{BE} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} \quad (9.1)$$

Wenn man die Diodengleichung 9.2 (I_{BS} entspricht dem Emitterreststrom) nach U_{BE} differenziert (Gleichung 9.3) und dann in die Eingangskennliniengleichung 9.1 einsetzt bekommt man eine andere Darstellung des differentiellen Eingangswiderstandes (Gleichung 9.4).

$$I_B = I_{BS} * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} \quad (9.2)$$

$$\frac{I_{BS} * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}}{U_T} = \frac{\Delta I_B}{\Delta U_{BE}} = \frac{1}{r_{BE}} = \frac{I_B}{U_T} \quad (9.3)$$

$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B} \quad (9.4)$$

Bei U_T handelt es sich um eine Temperaturspannung welche die Variation der Diodenkennlinie anhand der Temperatur beschreibt. U_T wird wie folgt definiert:

$$U_T = \frac{k^1 * T}{q^2} = 86,17 \frac{\mu V}{K} * T \approx 25,8 mV^3 \quad (9.5)$$

Die gewählte Tangente gilt nur für eine konstante Kollektor-Emitter-Spannung. Ändert man diese Größe, so verschiebt sich die Kennlinie etwas (dargestellt in Abbildung 9.3a). Genau genommen gilt jede Kennlinie nur für eine bestimmte Kollektor-Emitter-Spannung. Zudem verschiebt sich die Eingangskennlinie mit steigender Temperatur nach links (Abbildung 9.3b).

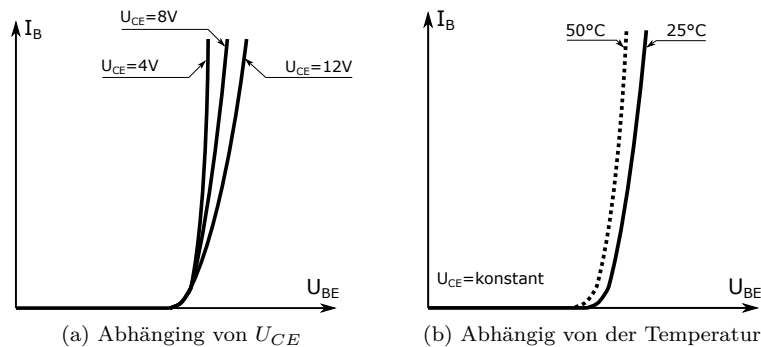


Abbildung 9.3.: Eingangskennlinienfeld Abhängigkeiten

Ein Verfahren zur Berechnung von Transistorschaltungen baut auf der Vierpoltheorie auf. Man benötigt für Rechnungen nach diesem Verfahren die sogenannte Vierpolparameter, die das Signalverhalten eines Transistors kennzeichnen. Der Vierpolparameter h_{11e} entspricht dem differentiellen Eingangswiderstand r_{BE} .

$$h_{11e} = r_{BE} = h_{ie} \quad (9.6)$$

³Bei einer Umgebungstemperatur von 300k / 25,85°C

9.1.2. Steuerungskennlinien

Eine Steuerkennlinie wird auch Übertragungskennlinie genannt. Sie zeigt grafisch die Abhängigkeit einer Ausgangsgröße von einer Eingangsgröße. Beim Bipolartransistor gibt es die Strom- und die Spannungs-Steuerkennlinie.

Stromsteuerungskennlinienfeld

Das Stromsteuerungskennlinienfeld wird auch $I_C - I_B - \text{Kennlinienfeld}$ genannt. Es gibt den Zusammenhang zwischen Kollektorstrom und Basisstrom an. Jede Kennlinie gilt genau nur für eine bestimmte Kollektor-Emitter-Spannung. Bild 9.4 zeigt je eine $I_C - I_B - \text{Kennlinie}$ für $U_{CE} = 16V$ und $U_{CE} = 7V$. Bei modernen Transistoren verläuft die Kennlinie zunächst angenähert linear und krümmt sich dann leicht.

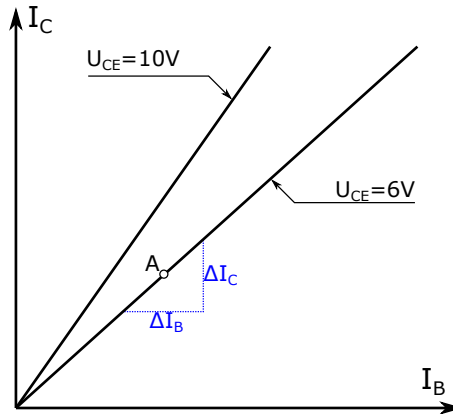


Abbildung 9.4.: Stromsteuerkennlinienfeld

Die für einen bestimmten Arbeitspunkt A geltende Gleichstromverstärkung B , auch die Kollektorstrom-Basisstrom-Verhältnis genannt, kann aus dem Kennlinienfeld entnommen werden (Gleichung 9.7 für $U_{CE} = \text{konstant}$). Wobei I_C dem Kollektorstrom entspricht, I_B dem Basisstrom und B der Gleichstromverstärkung.

$$B = \frac{I_C}{I_B} \quad (9.7)$$

Die Gleichstromverstärkung B gibt an, wie groß der Kollektorstrom I_C bei einem bestimmten Basisstrom I_B ist. Da die $I_C - I_B - \text{Kennlinie}$ leicht gekrümmt ist, hat sie in jedem Kennlinienpunkt einen anderen Anstieg. Der Anstieg der $I_C - I_B - \text{Kennlinie}$ in einem bestimmten Arbeitspunkt A ergibt den differentiellen Stromverstärkungsfaktor β in diesem Arbeitspunkt. Die Größe von β in einem bestimmten Punkt kann, wie bereits bei anderen Kennlinien beschrieben, aus dem Kennlinienfeld entnommen werden. Gleichung 9.8 (für $U_{CE} = \text{konstant}$) beschreibt den Zusammenhang von der differentiellen Stromverstärkungsfaktor β , der Basisstromänderung ΔI_B und der Kollektorstromänderung ΔI_C .

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \quad (9.8)$$

Der differentielle Stromverstärkungsfaktor β entspricht dem Vierpolparameter h_{21e} . Der Stromverstärkungsfaktor wird in Datenblätter auch als h_{FE} angegeben.

$$h_{21} = h_{FE} = \beta \quad (9.9)$$

Die Emitterschaltung (siehe Abbildung 9.5) ist die am häufigst eingesetzte Grundschaltung. In dieser Schaltung ergeben sich nachfolgende Beziehungen.

$$I_C = I_B * \beta + I_{CB0} * (1 + \beta)$$

hierbei ist I_{CB0} der Reststrom und da $I_B \gg I_{CB0}$

$$I_C \approx I_B * \beta$$

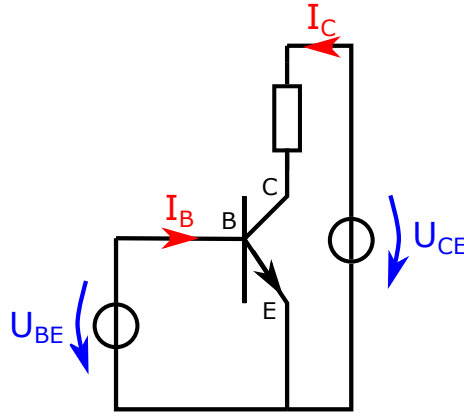


Abbildung 9.5.: Stromverstärkung in der Emitterschaltung

Der Reststrom I_{CB0} ist stark temperaturabhängig und wirkt sich bei der Emitterschaltung voll aus, da der Reststrom ebenfalls verstärkt wird. Öffnet man den Basisanschluss, so entsteht ein Kollektorstrom, der nur vom Reststrom I_{CB0} abhängig ist.

$$I_{CE0} = I_{CB0} * (1 + \beta)$$

Spannungs-Steuerkennlinie

Die Spannungs-Steuerkennlinie zeigt den Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit der Steuerspannung U_{BE} bei einer konstanten U_{CE} an (Illustriert in Abbildung 9.6).

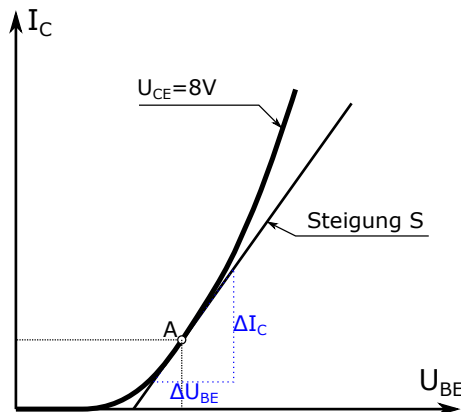


Abbildung 9.6.: Spannungssteuerkennlinie

Die Steilheit S (stellt einen differentiellen Leitwert dar und wird auch Übertragungssteilheit genannt) der Kennlinie zeigt, wie stark der Kollektorstrom bei einer Änderung von U_{BE} wächst oder sinkt. Die Steilheit S ist wie folgt definiert, sie lässt sich überschlagsmäßig in Beziehung zur Diodencharakteristik setzen. Die Gleichung eines Diodenstromes entspricht auch die des Kollektorstromes I_C (Gleichung 9.2).

Durch Differenzieren des Kollektorstromes nach U_{BE} folgt die Steilheit (Gleichung 9.10).

$$S = \frac{I_{CS} * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}}{U_T} = \frac{I_C}{U_T} \quad (9.10)$$

Und durch einsetzen von Gleichung $r_{BE} = \frac{\beta U_T}{I_C}$ in Gleichung 9.10 erhält man eine vereinfachte Form der Steilheit (Gleichung 9.11).

$$S = \frac{\beta}{r_{BE}} \quad (9.11)$$

9.1.3. Rückwirkungskennlinienfeld

Die Vergrößerung der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} führt zur Vergrößerung der Spannung U_{CB} und U_{BE} , da $U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$ ist. Die Erhöhung der Ausgangsspannung U_{CE} und selbstverständlich auch ihre Verminderung wirken also auf die Eingangsspannung U_{BE} zurück.

Die Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang ist sehr unerwünscht. Die Hersteller von Transistoren sind bemüht, diese Rückwirkung von U_{CE} auf U_{BE} möglichst klein zu halten. Der Zusammenhang zwischen U_{BE} und U_{CE} wird durch das Rückwirkungs-Kennlinienfeld gegeben, das auch $U_{BE} - U_{CE}$ - Kennlinienfeld genannt wird (dargestellt in Abbildung 9.7).

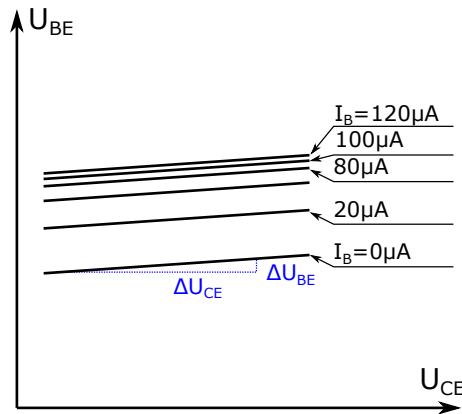


Abbildung 9.7.: Rückwirkungskennlinienfeld

Die Kennlinien verlaufen bei modernen Transistoren sehr flach. Das bedeutet, die Rückwirkung von U_{CE} auf U_{BE} ist gering. Ein Maß für die Rückwirkung ist der differentielle Rückwirkungsfaktor D . Der Anstieg der $U_{BE} - U_{CE}$ - Kennlinie in einem bestimmten Arbeitspunkt ergibt den differentiellen Rückwirkungsfaktor D in diesem Arbeitspunkt (Gleichung 9.12 für $I_B = \text{konstant}$).

$$D = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}} \quad (9.12)$$

Der differentielle Rückwirkungsfaktor D entspricht dem Vierpolparameter h_{12e} .

$$h_{12e} = D \quad (9.13)$$

9.1.4. Ausgangskennlinienfeld

Ausgangsgrößen sind der Kollektorstrom I_C und die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} . Das Ausgangskennlinienfeld wird auch $I_C - U_{CE}$ - Kennlinienfeld genannt. Es gibt den Zusammenhang zwischen Kollektorstrom und Kollektor-Emitter-Spannung bei verschiedenen Basisströmen an. Jede Kennlinie gilt für einen bestimmten Basisstromwert. Dieser Basisstromwert muss während der Aufnahme der Kennlinie konstant gehalten werden.

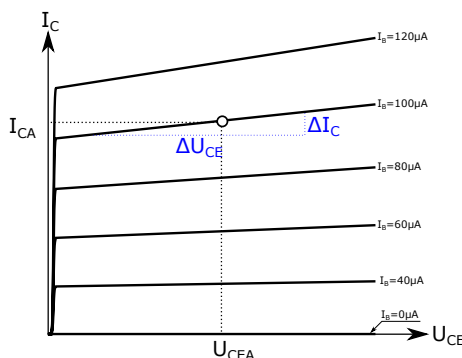


Abbildung 9.8.: Ausgangskennlinienfeld

Der Anstieg der $I_C - U_{CE}$ -Kennlinie in einem bestimmten Arbeitspunkt A ergibt den differentiellen Ausgangswiderstand r_{CE} in diesem Arbeitspunkt. Die Größe von r_{CE} kann dem Kennlinienfeld entnommen werden (Abbildung 9.8). Die Gleichung 9.14 stellt den Zusammenhang zwischen dem differentiellen Ausgangswiderstand r_{CE} , der Kollektor-Emitter-Spannungsänderung ΔU_{CE} und der Kollektorstromänderung ΔI_C für einen konstanten Basisstrom dar.

$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} \quad (9.14)$$

Werden die Ausgangskennlinien nach links verlängert, so schneiden sich die Verlängerungen näherungsweise in einem Punkt. Da der Anstieg der Ausgangskennlinie durch den Early-Effekt bewirkt wird, nennt man die Spannung des Schnittpunktes auch Early-Spannung U_A (illustriert in Abbildung 9.9)

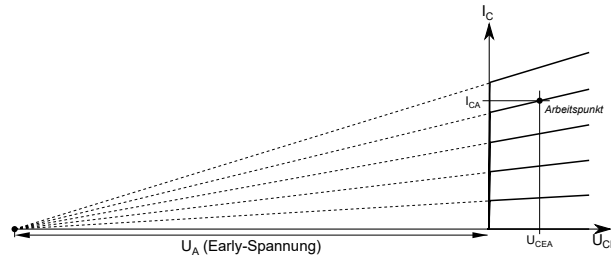


Abbildung 9.9.: Ausgangskennlinie eines Bipolartransistors mit Berücksichtigung der Early-Spannung

Unter der Annahme einer konstanten Basis-Emitter-Spannung (U_{BE}) kann man von folgendem differentiellen Ausgangswiderstand ausgehen:

$$r_{CE} = \left. \frac{\partial U_{CE}}{\partial I_C} \right|_{U_{BE}=\text{const.}} = \frac{U_A}{I_C} \quad (9.15)$$

Der differentielle Transistor-Ausgangswiderstand r_{CE} hat ebenfalls wie der differentielle Transistor-Eingangswiderstand eine Entsprechung zu einem Vierpolparameter. Der Vierpolparameter h_{22e} entspricht dem Kehrwert des Ausgangswiderstandes des Transistors:

$$h_{22e} = \frac{1}{r_{CE}} \quad (9.16)$$

h_{22e} wird auch differentieller Ausgangsleitwert genannt.

9.1.5. Vierquadrantenkennlinienfeld

Die besprochenen vier Kennlinienfelder bilden zusammen ein System. Alle vier Kennlinienfelder werden zum sogenannten Vierquadrantenkennlinienfeld zusammengefasst. Dabei werden einige Kennlinienfelder gedreht. Abbildung 9.10 zeigt ein Vierquadrantenkennlinienfeld, welches oft zur Bestimmung des Arbeitspunktes (siehe Kapitel 17 herangezogen werden).

9.2. Gleichungen

Basierend auf der Tatsache, dass das Verhalten des Transistors im wesentlichen auf das Verhalten der Diode zurückgeführt werden kann erhält man folgende Gleichungen für den Kollektorstrom I_C (Gleichung 9.17).

$$I_C = I_S * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} * \left(1 + \frac{U_{CE}}{U_A} \right) \quad (9.17)$$

Dabei ist $I_S \approx 10^{-16} \dots 10^{-12} \text{ A}$ der Sättigungsstrom des Transistors.

Die Variable U_A beschreibt die Early-Spannung beträgt bei npn-Transistoren $U_a \approx 30 \dots 150 \text{ V}$ und wird in [?] detaillierter behandelt.

Der Basisstrom I_B wird auf I_C bezogen (Gleichung 9.7); dabei tritt die Stromverstärkung B als Proportionalverstärkung auf und wird oft einfachheitshalber als unabhängige Konstante dargestellt. Da B

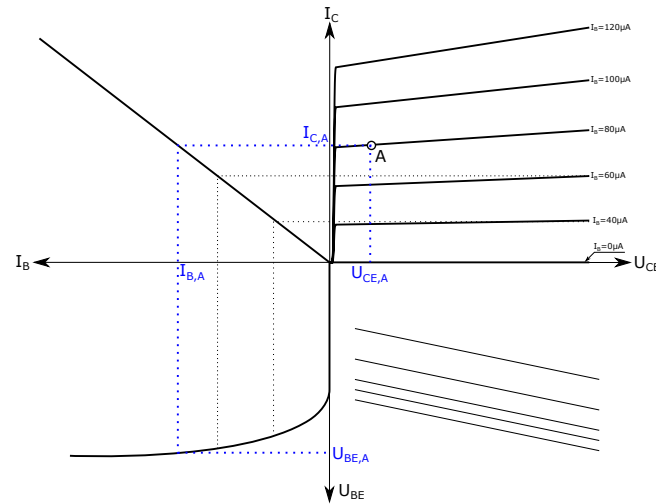


Abbildung 9.10.: Vierquadrantenkennlinienfeld

von U_{BE} und U_{CE} abhängig ist und die Spannung U_{CE} aber ebenfalls durch den Early-Effekt beeinflusst wird, kann für B die Gleichung 9.18 angewandt werden.

$$B(U_{BE}, U_{CE}) = B_0(U_{BE}) * \left(1 + \frac{U_{CE}}{U_A}\right) \quad (9.18)$$

$B_0(U_{BE})$ ist die extrapolierte Stromverstärkung für $U_{CE} = 0V$.

Durch das Einsetzen von der Gleichung 9.18 in die Gleichung 9.7 erhält man die **Großsignalgleichungen des Bipolartransistor** (Gleichung 9.17 und Gleichung 9.19).

$$I_B = \frac{I_S}{B_0} * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} \quad (9.19)$$

10. Transistorverlustleistung

10.1. Verlustleistung

Die Verlustleistung kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Die statischen Verlustleistungen behandeln Wärmeentwicklungen welche konstant anliegen und die Dynamischen Verlustleistungen beinhalten Leistungen welche für eine kurze Zeit anliegen.

10.1.1. Statische Verlustleistung

In einem Transistor wird während des Betriebes elektrische Arbeit in Wärme umgesetzt. Der Transistor wird dadurch erwärmt. Man unterscheidet eine Kollektor-Emitter-Verlustleistung P_{CE} :

$$P_{CE} = U_{CE} * I_C \quad (10.1)$$

und eine Basis-Emitter-Verlustleistung P_{BE} :

$$P_{BE} = U_{BE} * I_B \quad (10.2)$$

Beide Verlustleistungen ergeben zusammen die Gesamtverlustleistung P_{tot} :

$$P_{tot} = U_{CE} * I_C + U_{BE} * I_B \quad (10.3)$$

Die Basis-Emitter-Verlustleistung ist meist viel kleiner als die Kollektor-Emitter- Verlustleistung. Die Gesamtverlustleistung ist daher angenähert:

$$P_{tot} \approx U_{CE} * I_C \quad (10.4)$$

Die Verlustleistung entsteht im Wesentlichen in der Sperrschicht der Kollektor-Basis-Diode. Die Temperatur der Sperrschicht erhöht sich, die Wärme wird über das Gehäuse an die Umgebung abgeführt. Die Temperatur der Sperrschicht (T_J , wobei J für Junction steht) darf einen materialabhängigen Grenzwert $T_{J,max}$ nicht überschreiten. Bei Silizium sind dies 175°C, aus Sicherheitsgründen wird in der Praxis mit einem Grenzwert von 150°C gerechnet.

Neben der Bezeichnung P_{tot} findet man in Datenblätter oft auch die Bezeichnung P_{max} oder P_C (Kollektor Verlustleistung, englisch collector power dissipation) und dazu eine Angabe der dazu gehörigen Umgebungstemperatur (englisch ambient temperature) T_A oder Gehäusetemperatur (englisch case temperature) T_C .

10.1.2. Dynamische Verlustleistung

Dynamische Verluste treten auf wenn der Transistor im Pulsbetrieb (Betrieb wo eine gewisse Zeit der Transistor durchgeschaltet ist und eine gewisse Zeit nicht) arbeitet. Diese Verluste sind in der Regel bei Schaltanwendungen relevant und die Verlustleistungen sind sehr viel höher als bei statischen Verlusten, da während der Ausschaltzeit Wärme abgebaut wird und der Einschaltzeit zum Wärme aufbauen begrenzt ist.

10.2. Verlusthyperbel

In den Transistor-Datenblättern wird eine höchstzulässige Gesamtverlustleistung bei bestimmten Kühlbedingungen angegeben. Soll diese Verlustleistung nicht überschritten werden, so ist für jede Spannung U_{CE} ein bestimmter höchster Strom $I_{C,max}$ einzuhalten. Dieser höchste Strom kann in das Ausgangskennlinienfeld $I_C = f(U_{CE})$ eingetragen werden. Verbindet man die Strompunkte, so erhält man die sogenannte Verlusthyperbel (illustriert in Abbildung 10.1).

Der Arbeitspunkt eines Transistors muss stets im Gebiet unterhalb der Verlusthyperbel liegen. Liegt er im Gebiet oberhalb der Verlusthyperbel, so wird der Transistor wärmemässig überlastet und zerstört.

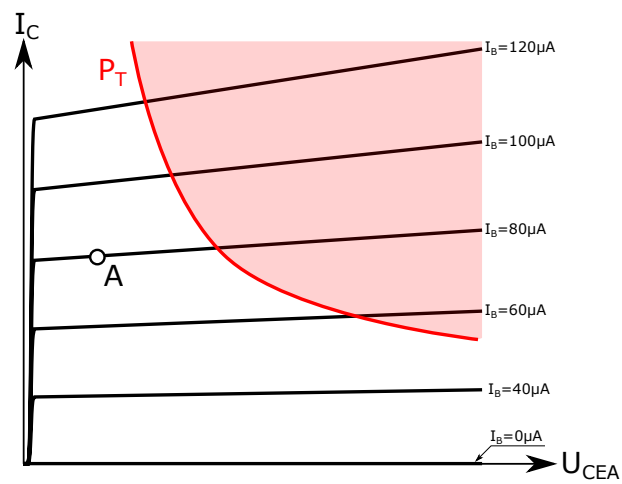


Abbildung 10.1.: Darstellung der Verlusthyperbel

11. Durchbruchverhalten und Grenzströme

Für einen Transistor angegebene Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden. Zu den Grenzdaten gehören Grenzspannungen, Grenzströme und die maximale Verlustleistung.

11.1. Durchbruch 1. Art

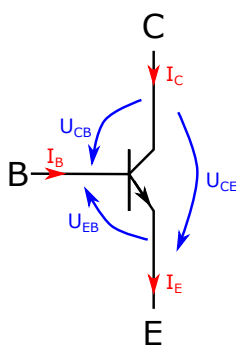


Abbildung 11.1.: Relevante Spannungen für den Durchbruch 1. Art

11.1.1. Basis-Emitter-Diode $U_{(BR)EB0}$

Bei der Emitter-Basis-Durchbruchspannung $U_{(BR)EB0}$ bricht die Emitter-Basis-Diode im Sperrbetrieb durch. Der Zusatz (BR) bedeutet Durchbruch (breakdown). Der Index O (open) gibt an, dass der dritte Anschluss, in diesem Fall der Kollektor, offen ist. Für die meisten Transistoren gilt $U_{(BR)EB0} = 5...7V$. $U_{(BR)EB0}$ ist zwar die kleinste Grenzspannung, aber sie ist auch ohne große Bedeutung, da ein Transistor selten mit negativer Basis-Emitter-Spannung betrieben wird.

11.1.2. Basis-Kollektor-Diode $U_{(BR)CB0}$

Bei der Kollektor-Basis-Durchbruchspannung $U_{(BR)CB0}$ bricht die Kollektor-Diode im Sperrbetrieb durch. Da im Normalbetrieb die Kollektor-Basis-Diode gesperrt ist, stellt $U_{(BR)CB0}$ eine für die Praxis wichtige Obergrenze für die Kollektor-Basis-Spannung dar.

- Niederspannungstransistoren: $U_{(BR)CB0} = 20...80V$
- Hochspannungstransistoren: $U_{(BR)CB0} < 1300V$.

$U_{(BR)CB0}$ ist die größte Grenzspannung eines Transistors.

11.1.3. Kollektor-Emitter-Strecke U_{CE}

Für praktische Anwendungen besonders wichtig ist die maximal zulässige Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} . Bei einer bestimmten Kollektor-Emitter-Spannung $U_{(BR)CE0}$ tritt ein Durchbruch auf, der ein starkes Ansteigen des Kollektorstroms zur Folge hat und meist zur Zerstörung des Transistors führt (illustriert in Abbildung 11.2). Erwähnenswert ist, dass der Durchbruch auch auftritt wenn kein Basisstrom fließt (In Abbildung 11.2 illustriert mit $I_B = 0$).

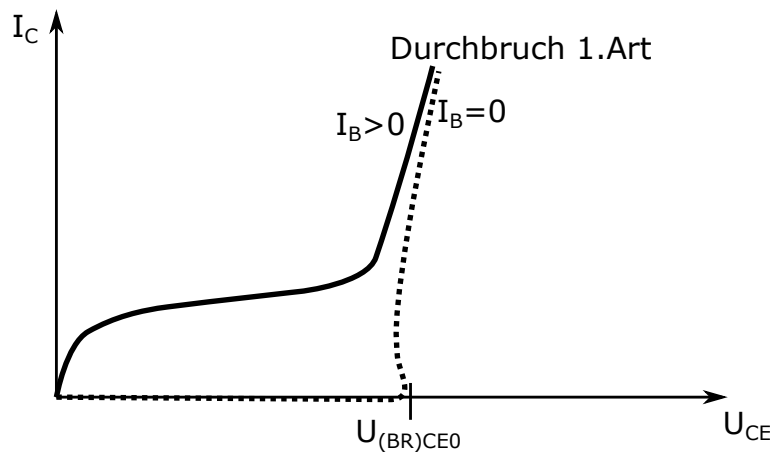


Abbildung 11.2.: Kollektor-Emitter-Durchbruch 1. Art

11.2. Durchbruch 2. Art

Neben dem normalen Durchbruch oder Durchbruch 1. Art durch den Lawineneffekt gibt es noch den zweiten Durchbruch oder Durchbruch 2. Art (secondary breakdown). Bei ihm tritt durch eine inhomogene Stromverteilung (Einschnürung) eine örtliche Übertemperatur auf, die zu einem lokalen Schmelzen und damit zur Zerstörung des Transistors führt. Die Kennlinien des zweiten Durchbruchs sind in Abb. 11.3 blau dargestellt. Es findet zunächst ein normaler Durchbruch statt, in dessen Verlauf die Einschnürung auftritt. Der zweite Durchbruch ist durch einen Einbruch der Kollektor-Emitter-Spannung gekennzeichnet, auf die ein starker Stromanstieg folgt. Der Durchbruch 2. Art tritt bei Leistungs- und Hochspannungstransistoren bei hohen Kollektor-Emitter-Spannungen auf, bei Kleinleistungstransistoren für den Niederspannungsbereich ist er selten. Hier kommt es gewöhnlich zu einem normalen Durchbruch, der bei geeigneter Strombegrenzung nicht zu einer Zerstörung des Transistors führt.

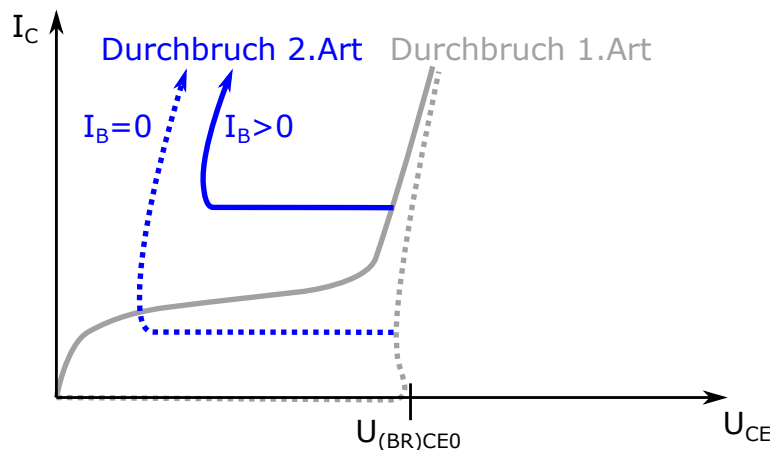


Abbildung 11.3.: Durchbruch 2. Art

11.3. Grenzströme

Bei den Grenzströme unterscheidet man zwischen maximalen Dauerströmen (continuous currents) und Spitzenströmen (peak currents). Die maximalen Dauerströme werden mit $I_{C;max}$, $I_{B;max}$ und $I_{E;max}$ bezeichnet. Die maximalen Spitzenwerte gelten für gepulsten Betrieb mit im Datenblatt angegebener Pulsdauer und Pulswiederholrate, sie werden in Datenblättern mit I_{CM} , I_{BM} und I_{EM} bezeichnet. Sie sind um den Faktor 1,2...10 größer als die Dauerströme.

12. Modellierung des Bipolartransistors

Für die Berechnung von Transistorschaltungen werden Netzwerkmodelle benötigt. Das sind im Wesentlichen Ersatzschaltbilder, welche die elektronischen Vorgänge im Transistor mit Hilfe von Schaltelementen (Stromquellen, Dioden, Kapazitäten, Widerständen) modellieren und so die Transistorfunktion auf ein einfaches Netzwerk zurückführen.

Die Untersuchung des Signalverhaltens von Transistoren wird wesentlich erleichtert, wenn man für den Transistor eine solche Ersatzschaltung benutzt. Die komplizierten inneren Zusammenhänge des Transistors werden dann nicht mehr betrachtet. Statt dessen verwendet man eine Ersatzschaltung aus linearen Schaltelementen (R , C) und Signalersatzquellen.

12.1. Großsignal- und Kleinsignal-Betrieb

Im Großsignalbetrieb betreibt man den Transistor über den ganzen Strom- und Spannungsbereich des Ausgangskennlinienfeldes. Die Nichtlinearitäten des Transistors machen sich dabei stark bemerkbar. Dieser Fall tritt in der Digitaltechnik auf. In logischen Grundsaltungen wird der Transistor überwiegend als Schalter eingesetzt. Beim Schalterbetrieb erfolgt im Gegensatz zum linearen Betrieb (Kleinsignalbetrieb) eine volle Durchsteuerung der Kennlinie bzw. der Arbeitsgeraden (von einem Arbeitspunkt nahe der U_{CE} – Achse zu einem Arbeitspunkt nahe der I_C – Achse). Es handelt sich also um einen Großsignalbetrieb. Der Großsignalbetrieb schließt den rein Gleichstrommäßigen, statischen Betrieb (z.B. zur Arbeitspunkteinstellung) ein.

Im Gegensatz dazu wird beim Kleinsignalbetrieb ein Arbeitspunkt über schaltungstechnische Maßnahmen eingestellt, wobei der Transistor nur in einem kleinen Bereich um den Arbeitspunkt angesteuert wird. Gleichstrom- und Gleichspannungsgrößen bestimmen diesen Arbeitspunkt. Das Verhalten nichtlinearer Bauelemente (z.B. von Dioden) kann in einer kleinen Umgebung des Arbeitspunktes näherungsweise als linear angenommen werden. Zur Schaltungsberechnung ersetzt man die nichtlinearen Kennlinien der Umgebung des Arbeitspunktes durch ihre Tangenten. Die Steigung dieser Tangenten bezeichnet man als differentielle Kenngrößen oder Kleinsignalparameter. Aus einem Großsignal-Ersatzschaltbild folgt so ein Ersatzschaltbild für den Kleinsignalbetrieb. Mit Modellen für den dynamischen Betrieb erfolgt eine wechselstrommäßige Dimensionierung, z.B. eine Berechnung einer Transistorschaltung für eine Signalverstärkung.

Aus einem Großsignalmodell erhält man durch Linearisierung im Arbeitspunkt ein dynamisches Kleinsignalmodell zur Berechnung des Frequenzgangs von Schaltungen.

12.2. Großsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors

Zur Beschreibung des statischen Verhaltens (Gleichstromverhaltens) und des Großsignalverhaltens von Bipolartransistoren dienen folgende Großsignalmodelle:

- Ebers-Moll-Modell
- Transportmodell
- Gummel-Poon-Modell

Im nachfolgenden wird auf das Transportmodell (ist eine Erweiterung des Ebers-Moll-Modell) eingegangen.

12.2.1. Transportmodell

Für den normalen Verstärkerbetrieb¹ abgeleiteten Gleichungen lassen sich durch ein einfaches Ersatzschaltbild mit gesteuerter Stromquelle (I_C in Abbildung 12.1) im Ausgangskreis und einer Diode im Eingangskreis darstellen.

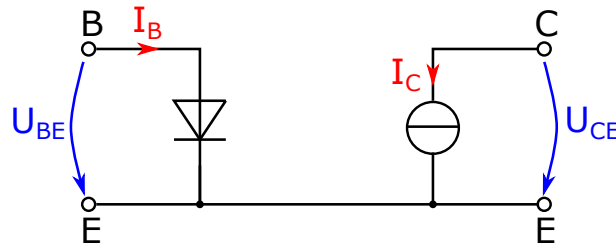


Abbildung 12.1.: Großsignalersatzschaltbild des Transistors im Verstärkerbetrieb (Modifiziert von [?])

Entsprechend enthält man für den Inversbetrieb² die in Abbildung 12.2 gezeigte Schaltung, in der die Funktion von Emitter und Kollektor vertauscht sind.

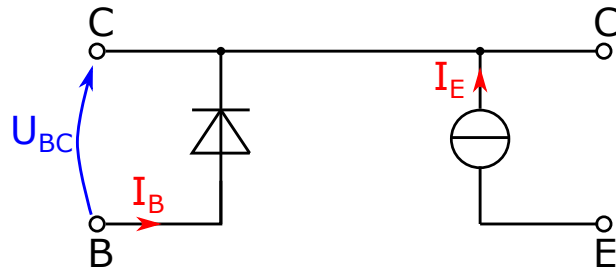


Abbildung 12.2.: Großsignalersatzschaltbild des Transistors im Inversbetrieb (Modifiziert von [?])

Da die Ströme im Normalbetrieb nur von U_{BE} und im Inversbetrieb nur von U_{BC} abhängen, lassen sich die beiden Ersatzschaltbilder in dem sogenannte Transportmodell zusammenfassen (Abbildung 12.3). Der Transferstrom I_T wird unter Vernachlässigung des Early-Effektes wie folgt bestimmt:

$$I_T = I_S * e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - I_S * e^{\frac{U_{CE}}{U_T}} \quad (12.1)$$

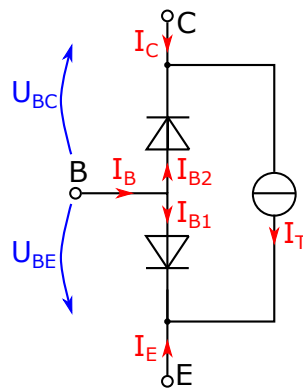


Abbildung 12.3.: Transportmodell (Modifiziert von [?])

Um nun auch das dynamische Verhalten des Transistors zu beschreiben, kann die Ersatzschaltung mit den entsprechenden Kapazitäten erweitert werden. Dies führt auf das in Abbildung 12.4 dargestellte Ersatzschaltbild. Die Kapazitäten C_{BE} und C_{BC} setzen sich aus Sperrschicht- und Diffusionskapazität zusammen und werden auch als Eingangskapazität bezeichnet.

¹Die Emitterdiode ist leitend und die Kollektordiode ist gesperrt. In diesem Zustand werden Transistoren betrieben, um Signale zu verstärken.

²Die Emitterdiode ist gesperrt und die Kollektordiode ist leitend. Der Basis-Kollektor-Übergang wird also in Durchlassrichtung und der Basis-Emitter-Übergang in Sperrrichtung betrieben.

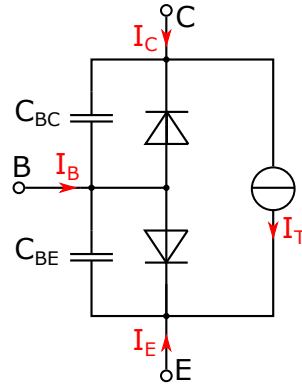


Abbildung 12.4.: Dynamisches Transportmodell (Modifiziert von [?])

12.3. Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors

Wie bei der Diode ergibt sich auch beim Bipolartransistor das Kleinsignalersatzschaltbild durch Linearisieren der Großsignalbeschreibung um den Arbeitspunkt herum.

Die Verknüpfungen zwischen den Strömen und den Spannungen liefern die so genannten Kleinsignalgleichungen (Gleichung 12.2 und Gleichung 12.3).

$$u_{BE} = r_{BE} * i_B + D * u_{CE} \quad (12.2)$$

$$i_c = \beta * i_B + \frac{1}{r_{CE}} * u_{CE} \quad (12.3)$$

Die Verknüpfungsgrößen r_{BE} , D , β und $\frac{1}{r_{CE}}$ in den Kleinsignalgleichungen können als partielle Ableitungen im Arbeitspunkt dargestellt werden, sie werden als Kleinsignalparameter bezeichnet.

$$r_{BE} = \frac{\partial U_{BE}}{\partial I_B} \quad (12.4)$$

r_{BE} entspricht dem differentiellen Eingangswiderstand im Arbeitspunkt.

$$D = \frac{\partial U_{BE}}{\partial U_{CE}} \quad (12.5)$$

D Differenzieller Rückwirkungsfaktor. Er beschreibt die Änderung der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} mit der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} . D ist vernachlässigbar klein.

$$\beta = \frac{\partial I_C}{\partial I_B} \quad (12.6)$$

β entspricht der Kleinsignalstromverstärkung im gewählten Arbeitspunkt.

$$\frac{1}{r_{CE}} = \frac{\partial I_C}{\partial U_{CE}} \quad (12.7)$$

r_{CE} entspricht dem differentiellen Ausgangswiderstand im gewählten Arbeitspunkt.

Die Kleinsignalgleichungen werden häufig auch in folgender Form von Gleichung 12.8 und Gleichung 12.9 geschrieben.

$$i_B = \frac{1}{r_{BE}} * u_{BE} + S_R * u_{CE} \quad (12.8)$$

$$i_c = S * i_B + \frac{1}{r_{CE}} * u_{CE} \quad (12.9)$$

S_R entspricht der Rückwärtssteilheit im gewählten Arbeitspunkt und beschreibt die Änderung des Basisstromes I_B mit der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} . S_R ist vernachlässigbar klein.

$$S_R = \frac{\partial I_B}{\partial U_{CE}} \quad (12.10)$$

S entspricht der Steilheit im gewählten Arbeitspunkt. Sie beschreibt die Änderung des Kollektorstromes I_C mit der Basis-Emitterspannung U_{BE} .

$$S = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} \quad (12.11)$$

Zur Beschreibung des Transistors für kleiner Frequenzen ($\leq 20kHz$) wird das Kleinsignalersatzschaltbild wie in Abbildung 12.5 verwendet. Für höhere Frequenzen müssen dynamische Elemente (Sperrschicht- und Diffusionskapazitäten) berücksichtigt werden.

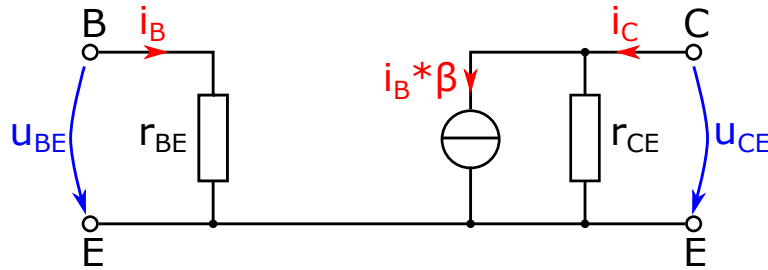


Abbildung 12.5.: Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors

12.3.1. Ersatzschaltbild nach Giacoletto

Zur Beschreibung des Kleinsignalverhaltens eines Bipolartransistors bei Frequenzen ab einigen zehn kHz eignet sich das Giacoletto-Ersatzschaltbild (illustriert in Abbildung 12.6). In diesem Ersatzschaltbild sind nur die Größen dargestellt, die das Signalverhalten des Transistors bestimmen. Der Eingangskreis wird im Wesentlichen durch den Widerstand r_{BE} gebildet. Der Ausgangskreis zeigt die Generatorersatzschaltung in Form einer Stromquelle. Die Kapazitäten sind gestrichelt eingezeichnet, da sie erst bei höheren Frequenzen das Transistorverhalten beeinflussen und hier zunächst unberücksichtigt bleiben sollen. Der Strom i_{CB} ist häufig sehr klein gegenüber i_B und lässt sich deshalb vernachlässigen.

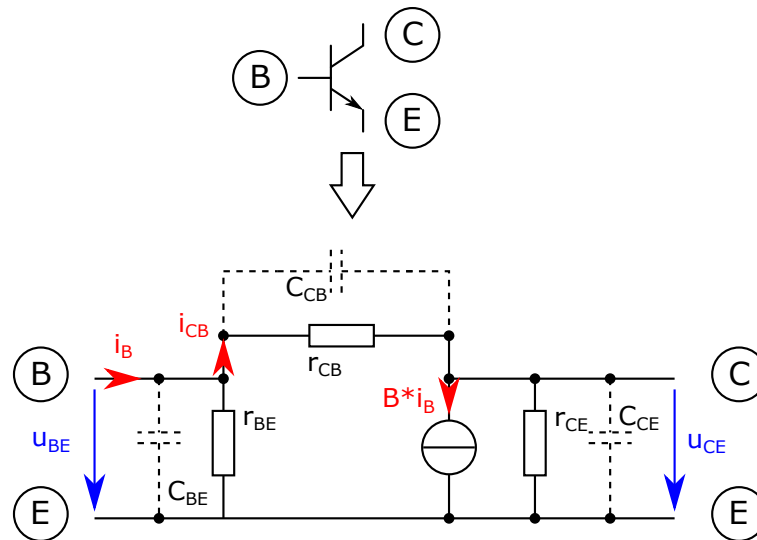


Abbildung 12.6.: Ersatzschaltbild des Transistors nach Giacoletto

13. Transistordaten

13.1. Kennwerte

Die Kennwerte geben die Betriebseigenschaften des Transistors an.

13.1.1. Signalkennwerte

Das Signalverhalten eines Transistors wird durch die folgenden Kennwerte, die für Emitterschaltung gelten, bestimmt:

- differentieller Eingangswiderstand r_{BE}
- differentieller Ausgangswiderstand r_{CE}
- differentieller Stromverstärkungsfaktor β
- differentieller Rückwirkungsfaktor D

13.1.2. Grenzfrequenzen

Bei hohen Frequenzen machen sich die Sperrschichtkapazitäten ungünstig bemerkbar. Der differentielle Stromverstärkungsfaktor β wird von einer bestimmten Frequenz ab geringer. Transistoren haben also Grenzfrequenzen (illustriert in Abbildung 13.1).

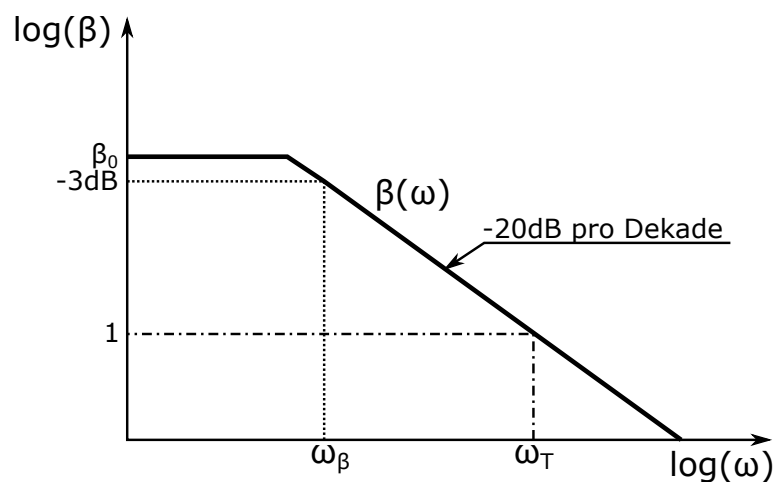


Abbildung 13.1.: Verlauf der Stromverstärkung über der Frequenz

Frequenz bei Stromverstärkung -3dB (ω_β)

Ist die Frequenz, bei der β um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ abnimmt. Diese Frequenz wird häufig auch als Grenzfrequenz bezeichnet.

Transitfrequenz (ω_T)

Als Transitfrequenz f_T (Transitgrenzfrequenz, transition frequency, unity gain frequency) bezeichnet man diejenige Frequenz, bei der die Stromverstärkung auf den Wert Eins abgesunken ist.

13.1.3. Sperrschichtkapazitäten

Für einige Anwendungsfälle ist es wichtig, die Sperrschichtkapazitäten der Transistordiodenstrecken zu kennen. Die Kapazitätswerte gelten für bestimmte Sperrspannungen, z. B.

- Kollektor-Basis-Kapazität: $C_{CB0} = 6pF$
- Emitter-Basis-Kapazität: $C_{EB0} = 25pF$

13.1.4. Transistor-Schaltzeiten

Wird ein Transistor vom Sperrzustand in den Durchlasszustand gesteuert, so vergeht eine bestimmte, allerdings kleine Zeit, bis der Kollektorstrom seinen vorgesehenen Höchstwert erreicht hat. Die Sperrschicht zwischen Emitter und Basis muss erst abgebaut werden. Die Einschaltzeit t_{ein} ist die Zeit, die vom Anlegen des Einschalt-Basissignals an vergeht, bis der Kollektorstrom 90% seines vorgesehenen Höchstwertes erreicht hat (illustriert in Abbildung 13.2).

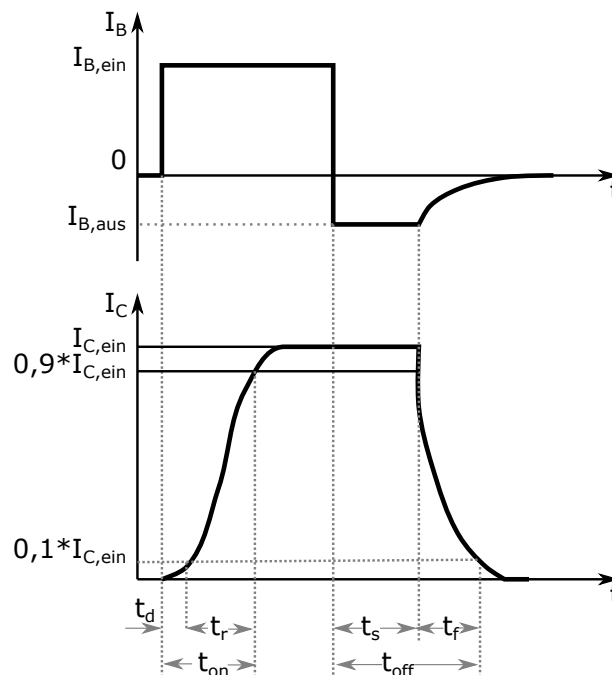


Abbildung 13.2.: Schaltzeiten eines NPN-Transistors

Zum Sperren eines durch gesteuerten Transistors benötigt man ebenfalls eine gewisse Zeit. Die Kristallzonen sind mit Ladungsträgern überschwemmt. Diese Ladungsträger müssen ausgeräumt und die Emitter-Basis-Sperrschicht muss wieder aufgebaut werden. Die Ausschaltzeit t_{aus} ist die Zeit, die vom Anlegen des Sperrsignals an der Basis vergeht, bis der Kollektorstrom auf 10% seines Höchstwertes zurückgegangen ist.

13.2. Grenzwerte

Grenzwerte sind Werte, die nicht überschritten werden dürfen. Werden sie trotzdem überschritten, so ist eine sofortige Zerstörung des Bauteiles wahrscheinlich.

13.2.1. Höchstzulässige Sperrspannungen

Werden die höchstzulässigen Sperrspannungen überschritten, so erfolgen Sperrschichtdurchbrüche. Diese Sperrspannungen geben die Spannungsfestigkeit der Transistoren an. Von den Herstellern werden meist die maximalen Sperrspannungen U_{CBO} , U_{CEO} und U_{EBO} , teilweise auch U_{CES} , angegeben.

13.2.2. Höchstzulässige Verlustleistungen

Man unterscheidet die Kollektor-Emitter-Verlustleistung P_{CE} und die Basis-Emitter-Verlustleistung P_{BE} . Meist wird jedoch nur die Gesamtverlustleistung P_{tot} oder P_C angegeben. Die zulässige Größe von P_{tot} hängt von den Kühlbedingungen ab. P_{tot} kann für bestimmte Umgebungstemperaturen und für bestimmte Gehäusetemperaturen den Datenblättern entnommen werden.

13.2.3. Höchstzulässige Ströme

Diese Stromwerte geben die höchstzulässige Strombelastbarkeit der Transistoren an.

Maximaler Kollektorstrom I_{Cmax}

Dies ist der höchstzulässige Dauerkollektorstrom.

Kollektorstromspitzenstrom I_{CM}

Dieser Strom darf gelegentlich und kurzzeitig auftreten. Die längste zulässige Dauer ist angegeben (z. B. 10 ms).

Maximaler Basisstrom I_{Bmax}

Der maximale Basisstrom ist der höchste zulässige Basisdauerstrom.

13.2.4. Höchstzulässige Temperaturen

Halbleiterkristalle können nur bestimmte Temperaturen vertragen. Die höchste Kristalltemperatur tritt normalerweise in der Kollektor-Basis-Sperrschicht eines Transistors auf. Die höchste zulässige Sperrschichttemperatur T_j ist ein wichtiger Grenzwert. Für Siliziumtransistoren werden höchstzulässige Sperrschichttemperaturen bis etwa 200 °C angegeben. Germaniumtransistoren vertragen nur Temperaturen bis etwa 90 °C. In den Datenblättern wird oft ein zulässiger Lagerungstemperaturbereich angegeben. Dieser liegt meist zwischen -60 °C und +200 °C bei Siliziumtransistoren und zwischen -30 °C und +75 °C bei Germaniumtransistoren. Die Grenzen des Lagerungstemperaturbereiches gelten natürlich auch für Transistoren in zurzeit nicht betriebenen Geräten.

14. Lernziele und Kontrollfragen

14.1. Lernziele

Die Studentinnen und der Studenten

- Kennt den Aufbau und die Funktionsweise des bipolaren Transistors
- Kann die Kennlinienfelder von Transistoren angeben
- Kennt die Grenz- und Kennwerte aus einem Datenblatt erläutern
- Kann einen Bipolartransistor modellieren

14.2. Kontrollfragen

- Skizzieren Sie den Schichtaufbau eines npn-Transistors. Wie werden die Halbleiterzonen und die Anschlüsse benannt?
- Zeichnen Sie einen Schnitt durch einen npn-Transistor. Wie sind die pn-Übergänge im Normalbetrieb gepolt (Durchlassrichtung/Sperrrichtung)?
- Bei npn-Transistoren gibt es drei Spannungen und Ströme- Wie werden diese genannt?
- Welche Beziehung besteht zwischen den drei Transistorströmen, welche Beziehung zwischen den drei Transistorspannungen?
- Skizzieren Sie eine typische Eingangskennlinie eines npn-Transistors, und geben Sie an, wie der differentielle Eingangswiderstand r_{BE} für einen Arbeitspunkt A bestimmt wird.
- Skizzieren Sie ein typisches Ausgangskennlinienfeld eines npn-Transistors. Wie wird der differentielle Ausgangswiderstand r_{CE} für einen Arbeitspunkt A bestimmt?
- Was versteht man unter dem differentiellen Stromverstärkungsfaktor β ?
- Ein Transistor hat in einem bestimmten Arbeitspunkt ein Kollektorstrom-Basisstrom-Verhältnis $\beta = 120$. Was bedeutet das?
- Wie sind die Restströme bei einem bipolaren Transistor festgelegt und mit welchen Indexbuchstaben werden sie gekennzeichnet?
- Was sind Sperrspannungen, was Durchbruchspannungen?
- Wie setzt sich die Verlustleistung eines Transistors zusammen?
- Zeichnen Sie die SOA (safe Operating Area) eines Transistors und beschreiben sie woher die 2 Grenzlinien kommen.

15. Übungen

15.1. Grundlagen BJT

15.1.1. BJT ausmessen

Für die Messungen am bipolaren Transistor steht nur ein Ohmmeter zur Verfügung. Welche Messungen muss man durchführen, um die folgenden Fragen beantworten zu können.

- Wie können Sie prüfen, ob ein npn-Transistor defekt ist oder nicht?
- Wie kann man bei einem unbekannten npn-Transistor feststellen, welcher Anschluss Emitter E, Basis B oder Kollektor C ist?
- Wie kann man bei einem völlig unbekannten Transistor feststellen, ob es sich um einen npn- oder pnp-Transistor handelt?

15.1.2. NPN-Transistor als Diode

Ziel ist es die Anschlüsse eines NPN-Transistor (z.B. BC547C) so verbinden, dass der Transistor als Diode fungiert.

- Zeichnen Sie einen NPN-Transistor, beschriften Sie die Anschlüsse und verbinden Sie die Anschlüsse so, dass der Transistor als Diode arbeitet.
- Kann ein NPN-Transistor bedenkenlos als Diode eingesetzt werden? Wenn nein, was ist die Limitierung?

15.2. Spannungen und Ströme

15.2.1. Transistor Ausgangskreis

Abbildung 15.1 zeigt den Ausgangskreis eines Transistorverstärkers. Im eingestellten Arbeitspunkt beträgt die Spannung zwischen Kollektor und Emitter $U_{CE} = 10V$. Der Basisstrom I_B wird als vernachlässigbar klein betrachtet. Die Betriebsspannung ist $U_B = 30V$, der Arbeitswiderstand ist $R_A = 100\Omega$.

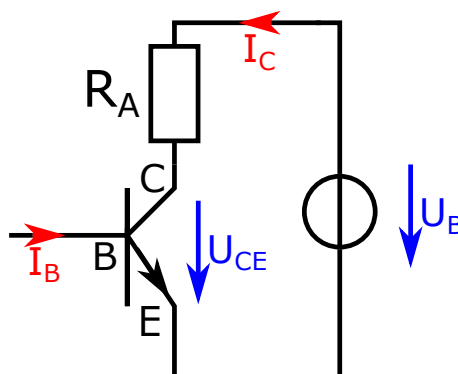


Abbildung 15.1.: Ausgangskreis eines Transistorverstärkers

- Wie groß ist in diesem Arbeitspunkt der Kollektorstrom I_C ?
- Welche Leistung P_{RA} wird in diesem Arbeitspunkt im Arbeitswiderstand R_A umgesetzt?

- Welche Verlustleistung P_T wird in diesem Arbeitspunkt im Transistor umgesetzt?
- Welche Leistung P_{UB} muss die Betriebsspannungsquelle U_B liefern?

Lösungen: $I_c = 0.2A$, $P_{RA} = 4W$, $P_T = 2W$, $P_{UB} = 6W$

15.3. Kennlinien

15.3.1. Eingangskennlinie

Für die Berechnung eines Verstärkers mit einem Bipolartransistor ist der dynamische Eingangswiderstand r_{BE} des Transistors eine wichtige Größe. In Abb. 15.2 ist die Eingangskennlinie eines Transistors mit einem festgelegten Arbeitspunkt AP gegeben. Wie groß ist r_{BE} des Transistors? **Lösungen:** $r_{BE} = 937\Omega$

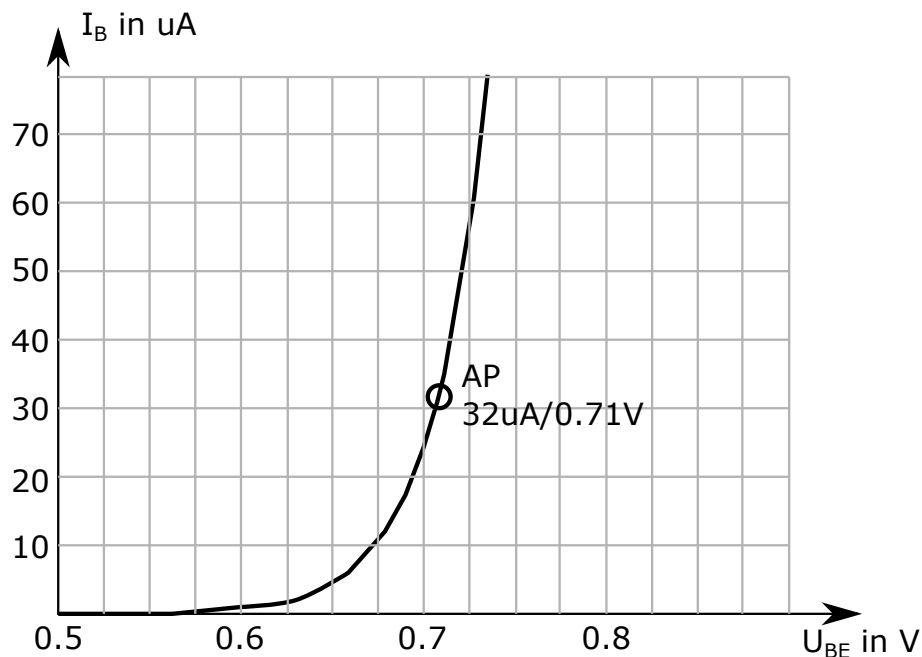


Abbildung 15.2.: Eingangskennlinienfeld eines BJT

15.4. Transistorverlustleistung

Gegeben von einer Transistorschaltung sind folgende Parameter:

- Transistor-Typ: p2n2222a
- Arbeitspunkt: $I_C = 100mA$, $U_{CE} = 5V$
- Ansteuerspannung: $U_{BE} = 0.5V$
- Gleichstromverstärkung: $B = 100$

Bestimmen Sie die maximale Verlustleistung P_{tot} und kontrollieren Sie im Datenblatt(<https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2N2222A.pdf>) ob der Transistor in dem gewählten Arbeitspunkt überfahren wird.

Teil III.

Bipolartransistor im Linearbetrieb

16. Einführung

Im wesentlichen können die Anwendung für Transistoren in zwei Bereiche unterteilt werden:

- Transistor als Schalter (Sättigung- und Abschnür-Bereich in Abbildung 16.1)
- Transistor als Verstärker (Aktiv-Bereich in Abbildung 16.1)

Bei Anwendungen in denen der Transistor als Verstärker dient ist das Ziel das die Ausgangsgröße eines analogen Systems **linear proportional** zu einer Eingangsgröße ist. Man spricht deshalb in diesem Zusammenhang auch häufig kurz von **linearen Schaltungen** (engl. linear circuits).

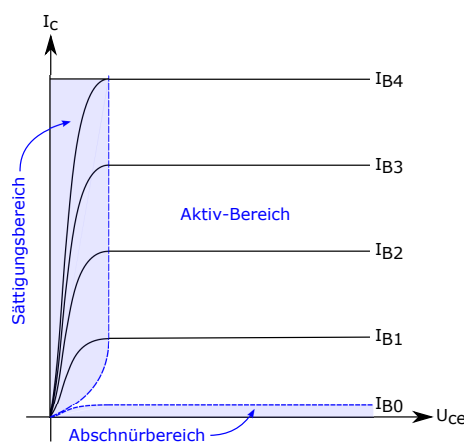


Abbildung 16.1.: Ausgangskennlinienfeld eines Bipolartransistors

In diesem Skript werden neben den Großsignalen (Arbeitspunkteinstellung - Kapitel 17)) auch die Kleinsignale (Wechselstromersatzschaltung - Kapitel 18.1) eines Transistor betrachtet. Neben der Emitterschaltung (Kapitel 18) werden auch die anderen Grundschaltungen (Kapitel 19) untersucht und verglichen. Darüber hinaus werden weitere Anwendungen neben der Spannungsverstärkung angeschnitten (Kapitel 20) und es wird auf die Signalverzerrung von Transistorschaltungen eingegangen (Kapitel 21).

17. Arbeitspunkteinstellung

Die meisten zu verstärkenden Signale sind Wechsignale. Die Ströme in einem Transistor können aber bedingt durch die pn-Übergänge nur immer in einer Richtung fließen (Orange Bereiche in Abbildung 17.1 werden abgeschnitten). Damit Wechsignale überhaupt verarbeitet werden können, muss man ihnen erst ein Gleichsignal überlagern, dessen Größe so beschaffen ist, dass das resultierende Signal das Vorzeichen nicht mehr wechselt. Diese Gleichgrößen werden auch als Ruhegrößen oder Arbeitspunktgrößen bezeichnet.

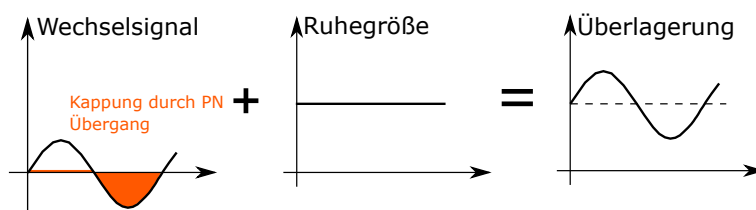


Abbildung 17.1.: Signalverlauf einer Verstärkerschaltung

Das Resultat der Arbeitspunkteinstellung ist eine Überlagerung vom zu überragenden Wechsignale mit einer Ruhegröße.

17.1. Arbeitspunkteinstellung mit Vorwiderstand

Eine sehr einfache Schaltung zum Einstellen des Arbeitspunktes ist in Abbildung 17.2 dargestellt.

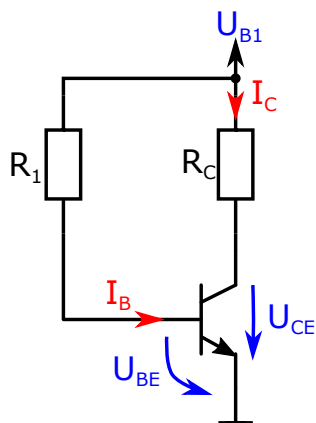


Abbildung 17.2.: Arbeitspunkteinstellung mit einfachem Vorwiderstand

Unter Vernachlässigung des Early-Effektes und mit der Annahme, dass die Großsignalstromverstärkung B konstant ist, erhält man folgende Gleichungen für die Widerstände (bei einem gewünschten Arbeitspunkt U_{CE}, I_C):

$$R_C = \frac{U_{B1} - U_{CE}}{I_C} \quad (17.1)$$

$$R_1 = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{I_B} \quad (17.2)$$

17.2. Basisspannungsteiler

Eine wesentliche Verbesserung für einen stabilen Arbeitspunkt bringt die Basisstromerzeugung über einen Spannungsteiler R_1 und R_2 in Abbildung 17.3.

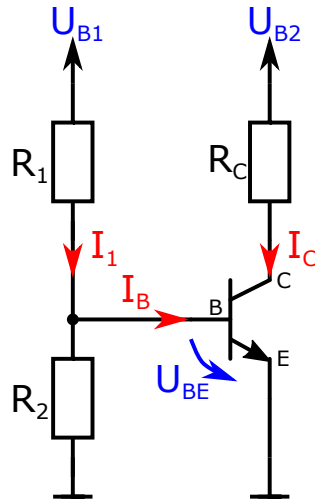


Abbildung 17.3.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler

Je größer der Faktor $\frac{I_1}{I_B}$ gewählt wird, desto besser wird die Stabilität dieser Schaltung. Gleichzeitig nimmt aber auch die Verlustleistung in diesem Spannungsteiler zu, was eine Verschlechterung des Wirkungsgrades der Schaltung mit sich bringt. Aus diesem Grunde hat sich ein Kompromiss etabliert:

$$I_1 = 2 \dots 10 * I_B \quad (17.3)$$

Die Widerstände R_1 sowie R_2 können nach Gleichung 17.4 und 17.5 bestimmt werden (in diesem Beispiel mit $I_1 = 10 * I_B$).

$$R_1 = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{10 * I_B} \quad (17.4)$$

$$R_2 = \frac{U_{BE}}{9 * I_B} \quad (17.5)$$

17.3. Arbeitspunkt Stabilität

Ausgehend von einer simplen Emitterschaltung (illustriert in Abbildung 17.2) wird über den Widerstand R_1 der Basisstrom I_B und somit der Arbeitspunkt der Schaltung festgelegt.

$$R_1 = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{I_B} \rightarrow I_C = I_B * \beta \quad (17.6)$$

Diese sehr einfache Schaltung hat den Nachteil, dass sie nicht sehr stabil ist. Unter Stabilität versteht man die Eigenschaft, dass der Kollektorstrom bei Parameteränderungen möglichst konstant bleiben soll. Die Abhängigkeit der betrachteten Größen lässt sich durch das totale differential annähern:

$$\Delta I_C = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CB0}} * \Delta I_{CB0} + \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} * \Delta U_{BE} + \dots + \frac{\partial I_C}{\partial U_{CC}} * \Delta U_{CC} \quad (17.7)$$

Die partielle Ableitung beschreibt die Empfindlichkeit einer Größe bezüglich dieses Parameters. Diese Empfindlichkeit wird mit Sensitivität S gekennzeichnet. Die Temperaturabhängigkeit der Größen I_{CB0} , U_{BE} und β ergibt sich durch:

$$I_{CB0} = I_{CB0}(T_1) * e^{c*(T_2-T_1)} \quad (17.8)$$

mit $c = 0.005[^\circ C]^{-1}$ bei Silizium. Hieraus ergibt sich, dass I_{CB0} sich ca. alle $12^\circ C$ bei Silizium verdoppelt.

Für die Basis-Emitterspannung zeigt sich nachfolgende Beziehung:

$$\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} = -2.5 mV/^\circ C \quad (17.9)$$

Somit verkleinert U_{BE} sich mit steigender Temperatur.

Der Verstärkungsfaktor β hat nachfolgendes Verhalten:

$$\beta(T_2) = \beta(T_1) * (1 + \alpha * (T_2 - T_1)) \quad (17.10)$$

wobei $\alpha = 0.01[^\circ C]^{-1}$ bei Silizium.

Diese drei Größen sind in einem zulässigem Temperaturbereich bei Silizium von $-65^\circ C..175^\circ C$ sehr stark temperaturabhängig. Der Arbeitspunkt ist nicht besonders stabil und führt zu einer Veränderung der Kenndaten.

Ein möglicher Verlauf zum Veränderten Arbeitspunkt (I_C und U_{CE}) aufgrund der Temperatur könnte wie folgt skizziert werden:

- Die Temperatur der Transistors steigt: $\delta \uparrow$
- Die Leitfähigkeit des Transistors und sein Kollektorstrom I_C nehmen zu: $I_C \uparrow$
- Die Spannung über dem Kollektorwiderstand steigt: $U_{RC} \uparrow$
- Die Spannung über Kollektor-Emitter / Ausgangsspannung sinkt: $U_{CE} \downarrow$

17.4. Arbeitspunkt Stabilisierung

17.4.1. Basisspannungsteiler mit Heißeiter

Bei Leistungsverstärkern wird manchmal der Arbeitspunkt durch einen NTC-Widerstand im Basisspannungsteiler stabilisiert. Anstelle des NTC kann ebenso gut eine Diode oder ein als Diode geschalteter Kleinleistungstransistor verwendet werden. Die Heißeiter werden in engen thermischen Kontakt zum Leistungstransistor oder in dessen Nähe auf dem Kühlblech montiert. Mit steigender Temperatur werden sie niederohmig und verringern die Spannung zwischen Basis und Emitter des Leistungstransistors. Sowohl sein Basisstrom als auch sein Kollektorstrom verringern sich und wirken einer Arbeitspunktdrift entgegen. Die niederohmige Eigenschaft des Heißeiters wirkt sich nachteilig direkt auf den Eingangswiderstand des Transistors aus. Diese Art der Stabilisierung findet man daher nur bei Leistungsendstufen

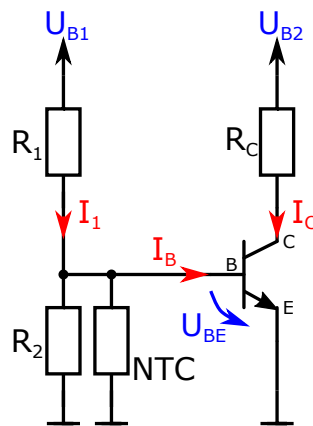


Abbildung 17.4.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler mit Heißeiter

Durch die erhöhte Temperatur ($\delta \uparrow$), steigt der Kollektorstrom ($I_C \uparrow$) und in folge sinkt die Kollektor-Emitter-Spannung ($U_{CE} \downarrow$). Der Heißeiter parallel zu R_2 verringert seinen Widerstand bei erhöhter Temperatur ($R_{NTC} \downarrow$), dadurch sinkt die Basis-Emitter-Spannung ($U_{BE} \downarrow$) sowie der Basisstrom ($I_B \downarrow$). Bei fallendem Basisstrom sinkt auch der Kollektorstrom ($I_C \downarrow$) und die Temperatur lässt nach ($\delta \downarrow$).

17.4.2. Spannungsgegenkopplung

Nimmt mit zunehmender Temperatur am Transistor seine Leitfähigkeit zu, dann verringert sich seine Kollektorspannung. Wird aus dieser Spannung über einen Vorwiderstand der Basissteuerstrom gewonnen

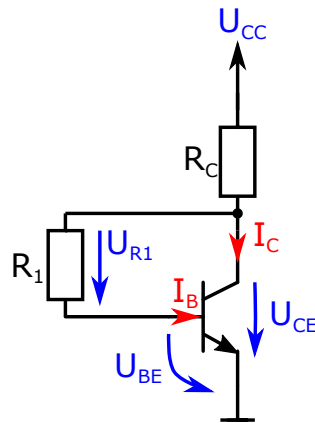


Abbildung 17.5.: Spannungsgegenkopplung

oder mittels Basisspannungsteiler die Basissteuerspannung erzeugt, so verringert sich die Transistoransteuerung und wirkt dem Kollektorstromanstieg entgegen. Mit dem Prinzip der Spannungsgegenkopplung (illustriert in 17.5 kann ebenfalls der Arbeitspunkt stabilisiert werden.

Der Widerstand R_1 lässt sich wie folgt berechnen:

$$R_1 = \frac{U_{CE} - U_{BE}}{I_B} \quad (17.11)$$

Der Widerstand R_C setzt sich folgendermaßen zusammen:

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C + I_B} \quad (17.12)$$

Durch die erhöhte Temperatur ($\delta \uparrow$), steigt der Kollektorstrom ($I_C \uparrow$) und in folge sinkt die Kollektor-Emitter-Spannung ($U_{CE} \downarrow$). Da R_1 konstant bleibt, verringert sich der Basisstrom ($I_B \downarrow$) und die Basis-Emitter-Spannung ($U_{BE} \downarrow$). Infolge sinkt der Kollektorstrom ($I_C \downarrow$) und die Temperatur lässt nach ($\delta \downarrow$).

17.4.3. Stromgegenkopplung

Gleichstromgegenkopplung

Zur Stabilitätsverbesserung wird noch ein Emitterwiderstand R_E (in 17.6) eingesetzt. Es handelt sich um eine Stromgegenkopplung, deren Wirkungsweise folgendermaßen zu verstehen ist:

Erhöht sich der Kollektorstrom I_C , so steigt auch I_E an, was eine Erhöhung der Spannung über R_E bewirkt. Dadurch wird aber die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} reduziert, und somit auch der Basisstrom I_B . Dies führt zu einer Verkleinerung des ansteigenden Kollektorstromes und dadurch Gesamthaft zu einer Reduktion der Änderung in I_C .

Diese Schaltungsanordnung hat seinen Preis! So auch diese Art der Stabilitätsverbesserung, indem der nutzbare Spannungsbereich durch den Spannungsverlust über R_E reduziert wird (die maximal erzielbare Verstärkung verringert sich). Auch hier haben sich Kompromisswerte etabliert:

$$U_E = 0.5 \dots 1.5V (5 \dots 10\% \text{ von } U_{B2}) \quad (17.13)$$

Ein Teil des verstärkten Eingangssignalstroms führt am Emitterwiderstand zu einer Signalspannung (u_{RE}). Die Steuerstrecke beim Transistor ist die Basis-Emitter-Diode, deren Basissignal phasengleich zum Emitter-signal der Gegenkopplung ist (u_{B0}). Die Differenz beider Signale ergibt die neue wirksame Steuerspannung (u_{BE}), die kleiner als die ursprünglich angelegte Signalspannung ist. Mit einem Emitterwiderstand R_E ist die Signalverstärkung immer kleiner als ohne ihn.

Eine größere Signalverstärkung oder die gleiche Verstärkung bei kleinerem Eingangssignal kann durch das parallel schalten eines Kondensators (C_E in Abbildung 17.7) zu R_E erreicht werden. Kondensatoren sind frequenzabhängige Widerstände, die mit höhere Frequenz niederohmiger werden. Bei entsprechender

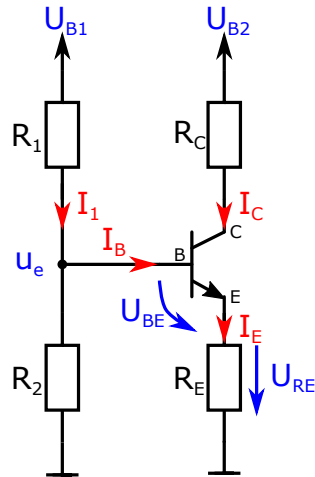


Abbildung 17.6.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Emitterwiderstand

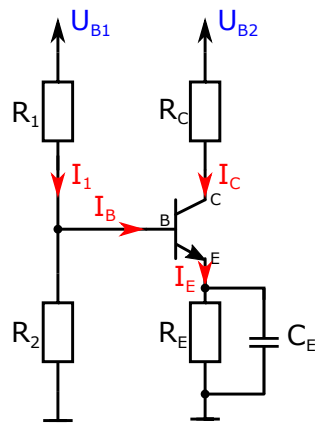


Abbildung 17.7.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler, Emitterwiderstand und Emitterkondensator

Dimensionierung ist der zum Emitterwiderstand parallel geschaltete Kondensator so niederohmig, dass die Signalgegenkopplung aufgehoben wird. Da der Kondensator für Gleichstrom einen extrem hohen Widerstand besitzt, bleibt die Wirkung des Emitterwiderstandes zur Stabilisierung des Arbeitspunktes unbeeinflusst.

Gleich-Wechselstromgegenkopplung

Möchte man auch für Wechselspannungen (mit höheren Frequenzen) eine Stromgegenkopplung haben und soll dabei die Wechselspannungsverstärkung größer sein als die Gleichspannungsverstärkung kann man eine Gleich-Wechselstromgegenkopplung (wie in Abbildung 17.8 verwenden).

Bei höheren Frequenzen wird der Widerstand R_{E2} über den Kondensator C_E kurzgeschlossen. Damit dennoch eine Gegenkopplung besteht wurde der Widerstand R_{E1} eingeführt. Die Dimensionierung dieser Widerstände kann anhand des gesamten Widerstandes R_E (nach Gleichung 17.21) mit folgender Formel eruiert werden:

$$R_E = R_{E1} + R_{E2} \quad (17.14)$$

Durch den zusätzlichen Widerstand, welcher nun auch im Kleinsignalersatzschaltbild erscheint, ändert sich die Eingangsimpedanz r_e , die Spannungsverstärkung¹ V_u sowie die Berechnung der Emitterkapazität C_E . Die Herleitung der folgenden Formeln und weitere Informationen findet man in der Literatur unter [?].

$$r_e = R_1 || R_2 || (r_{BE} + \beta R_{E1}) \quad (17.15)$$

¹Auch oft Wechselverstärkung A_w

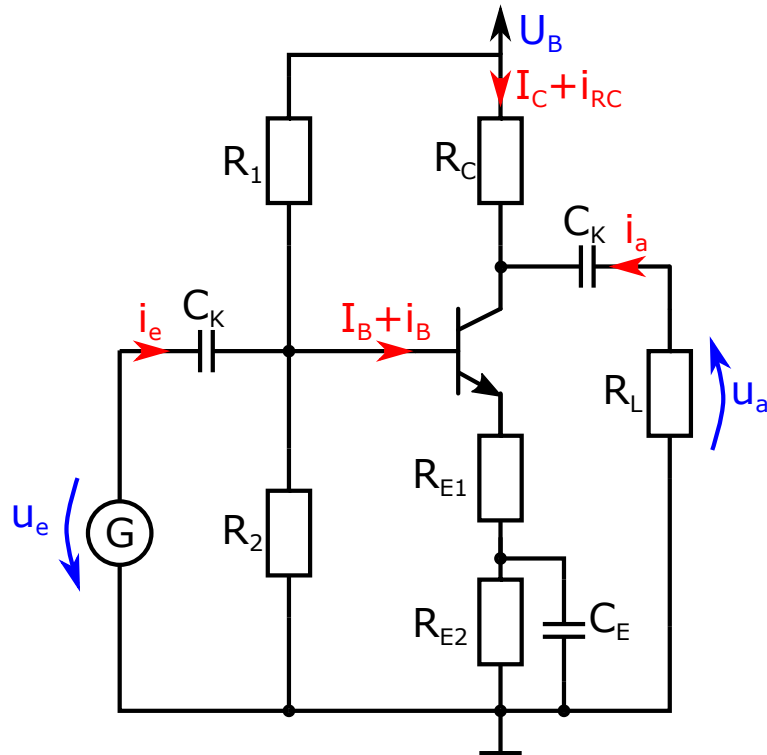


Abbildung 17.8.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Gleich-Wechselstromgegenkopplung

$$A_w = V_u = \frac{-S * R_C}{1 + S * R_{E1}} \quad (17.16)$$

$$CE = \frac{1}{2 * \pi * f_g * \left(\left(\frac{1}{S} + R_{E1} \right) || R_{E2} \right)} \quad (17.17)$$

Zusammenfassung

Für eine Dimensionierung mit einer Gleich-Wechselstromgegenkopplung können nachfolgende Beziehungen berücksichtigt werden:

$$I_1 = 10 * I_B \quad (17.18)$$

$$R_1 = \frac{U_{CC} - U_{BE} - U_E}{I_1} = \frac{U_{CC} - U_{BE} - U_E}{10 * I_B} \quad (17.19)$$

$$R_2 = \frac{U_E + U_{BE}}{9 * I_B} \quad (17.20)$$

$$R_E = \frac{U_E}{(1 + \beta) * I_B} \quad (17.21)$$

18. Emitterschaltung

Die Emitterschaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Emitter-Elektrode gemeinsamer Bezugspunkt für den Eingang und den Ausgang ist. Bild 18.1 zeigt eine typische Emitterschaltung. Zur Einstellung des Arbeitspunktes dient der Spannungsteiler R_1, R_2 .

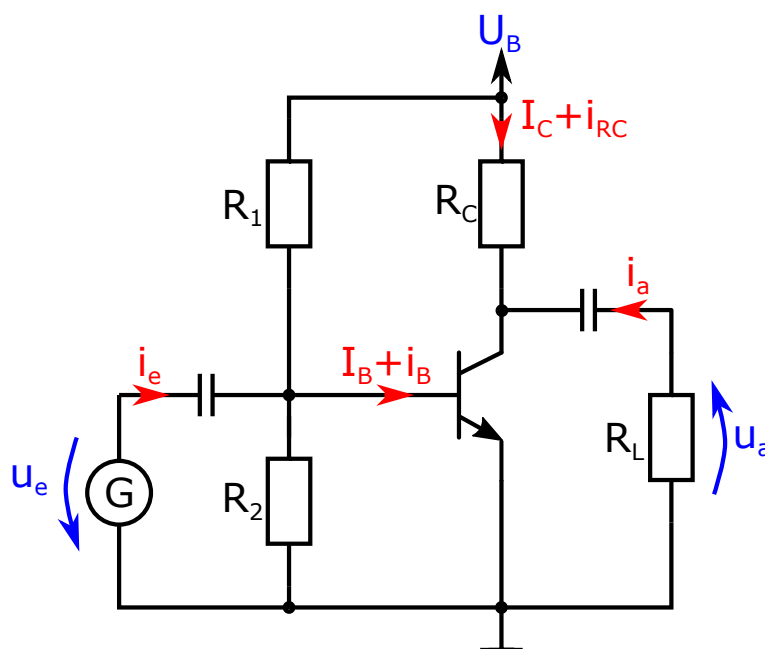


Abbildung 18.1.: Emitterschaltung

18.1. Kleinsignalverhalten

Bei den folgenden Überlegungen soll die Schaltung immer als Kleinsignalverstärker arbeiten, d.h. die Signalamplituden sind klein gegen die Ströme und Spannungen im Arbeitspunkt. Zunächst wird die Schaltung in das einfachere Signalersatzschaltbild überführt (illustriert in Abbildung 18.2). Dabei sei angenommen, dass der kapazitive Widerstand X_c für die Signalwechselströme den Wert Null habe. In der Ersatzschaltung fehlen alle Elemente, die nur der Arbeitspunkteinstellung dienen. Die Gleichspannungsquelle U_B mit $R_i = 0\Omega$ wirkt auf das Signal etwa wie ein Kurzschluss.

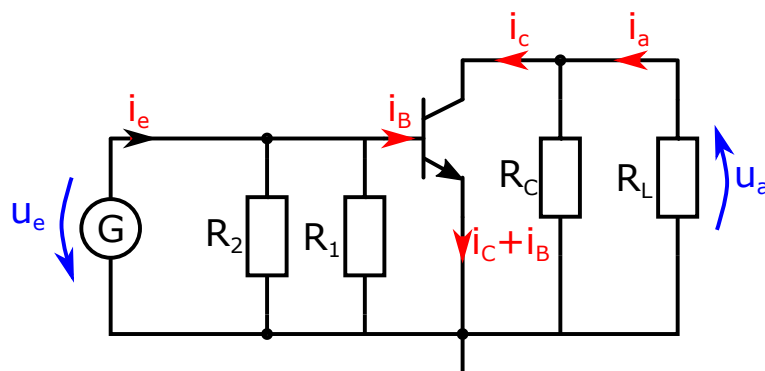


Abbildung 18.2.: Wechselstromersatzschaltung

Basierend auf dem Wechselstromersatzschaltbild (Abbildung 18.2) und dem Ersatzschaltbild des Transistors (Abbildung 18.2) kann ein Signalersatzschaltbild der Emitterschaltung erstellt werden (illustriert in Abbildung 18.3).

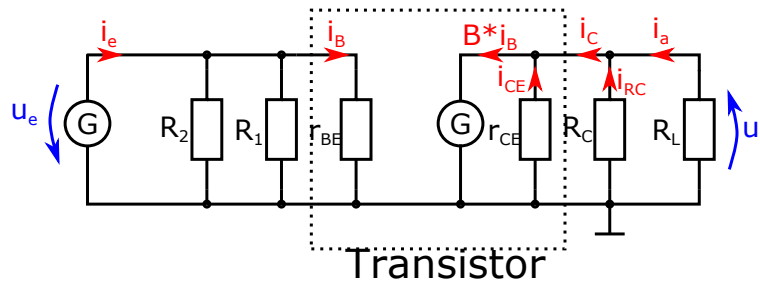


Abbildung 18.3.: Emitterschaltung mit Transistor als Stromquelle

18.1.1. Eingangsimpedanz

Als Eingangswiderstand der Emitterschaltung (r_e in Abbildung 18.4) ist, wie in Abbildung 18.3 dargestellt, die Parallelschaltung aus R_1, R_2 und r_{BE} wirksam.

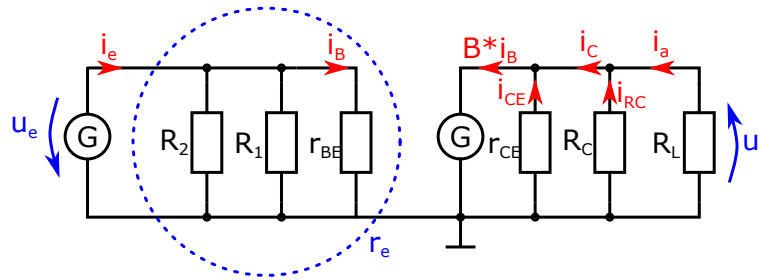


Abbildung 18.4.: Eingangswiderstand der Emitterschaltung

Dieser Gesamtwiderstand belastet die Eingangs-Signalquelle:

$$r_e = R_1 || R_2 || r_{BE} \quad (18.1)$$

Will man die Signalquelle möglichst wenig belasten, so muss der Spannungsteiler R_1, R_2 sehr hochohmig sein. Der differentiellen Widerstand r_{BE} kann zwar durch Wahl eines besonders kleinen Basisgleichstrom ebenfalls hochohmig werden, allerdings verkleinert man dabei auch die Spannungsverstärkung der Schaltung.

Im Allgemeinen wird bei der Emitterschaltung von einem mittleren Eingangswiderstand gesprochen.

18.1.2. Ausgangsimpedanz

Der Transistor kann am Ausgang als Stromquelle mit dem Ausgangswiderstand r_{CE} betrachtet werden. Zur Emitterschaltung gehört aber auch der Kollektorwiderstand R_C . Damit wird die Emitterschaltung für den Verbraucher eine Stromquelle mit dem Ausgangswiderstand (r_a in Abbildung 18.5):

$$r_a = R_C || r_{CE} \quad (18.2)$$

In den meisten Fällen ist der Kollektorwiderstand um einiges kleiner wie der Ausgangswiderstand des Transistors ($r_{CE} \gg R_C$), deshalb kann näherungsweise folgender Ausgangswiderstand für die Emitterschaltung angenommen werden:

$$r_a \approx R_C \quad (18.3)$$

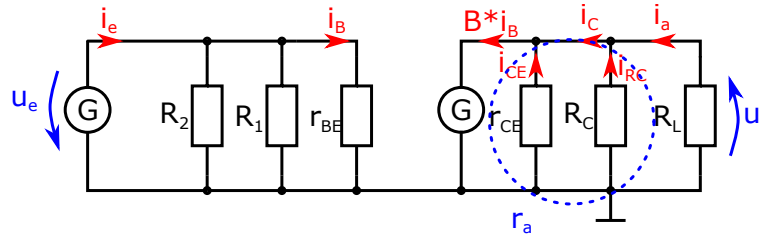


Abbildung 18.5.: Ausgangswiderstand der Emitterschaltung

18.1.3. Spannungsverstärkung

Die Spannungsverstärkung (V_U) einer Schaltung setzt sich aus dem Verhältnis der Ausgangsspannung (u_a) zur Eingangsspannung (u_e) zusammen:

$$V_U = \frac{u_a}{u_e} \quad (18.4)$$

Der Transistor erzeugt als Stromquelle am Ausgang den Wechselstrom:

$$i_{CK} = i_B * \beta \quad (18.5)$$

Dieser teilt sich auf die Widerstände r_{CE} , R_C und R_L auf, und es entsteht die Ausgangsspannung:

$$u_a = i_B * \beta * (r_{CE} || R_C || R_L) \quad (18.6)$$

Die Eingangsspannung u_e erzeugt den Basiswechselstrom:

$$i_B = \frac{u_e}{r_{BE}} \quad (18.7)$$

daraus gewinnt man die Spannungsverstärkung:

$$V_U = \frac{u_a}{u_e} = \beta * \frac{r_{CE} || R_C || R_L}{r_{BE}} \quad (18.8)$$

Näherungsweise gilt für sehr große Werte von r_{CE} mit ($r_{CE} \gg R_L, R_C$)

$$V_U = \frac{u_a}{u_e} \approx \beta * \frac{R_C || R_L}{r_{BE}} \quad (18.9)$$

Die Spannungsverstärkung V_U ist begrenzt durch die Größe des Eingangswiderstandes r_{BE} und durch die Stromverstärkung β . Je nach dem β -Wert des Transistors lassen sich bei tiefen Signalfrequenzen Verstärkungswerte von 500 bis 1000 realisieren.

18.1.4. Stromverstärkung

Die Stromverstärkung (V_i) wird, ähnlich wie die Spannungsverstärkung, mit dem Verhältnis des Ausgangsstromes (i_a) zum Eingangsstrom (i_e) definiert:

$$V_i = \frac{i_a}{i_e} \quad (18.10)$$

Dabei kann man den Eingangsstrom (i_e) mittels der Eingangsspannung (u_e) und dem Eingangswiderstand definieren:

$$i_e = \frac{u_e}{r_e} \quad (18.11)$$

Der Eingangswiderstand r_e gibt an wie stark die Signalquelle belastet wird und kann aus dem Ersatzschaltbild (Abbildung 18.3) ermittelt werden:

$$r_e = R_1 || R_2 || r_{BE} \quad (18.12)$$

In der Praxis werden die Teilerwiderstände R_1 und R_2 sehr hochohmig gewählt. Damit ist der Eingangswiderstand bestimmt durch r_{BE} . Dieser Widerstand liegt je nach Einstellung des Arbeitspunktes zwischen 500Ω und $10k\Omega$. Näherungsweise gilt daher:

$$i_e \approx i_B = \frac{u_e}{r_{BE}} \quad (18.13)$$

Der Ausgangsstrom i_a ist abhängig von der Größe des Ausgangswiderstandes r_{CE} , des Kollektorwiderstandes R_C und von der Größe des Verbraucherwiderstandes R_L . Der vom Transistor (als Stromquelle) erzeugte Strom $\beta * i_B$ verteilt sich auf die Parallelschaltung:

$$i_a = \beta * i_B * \frac{r_{CE} || R_C || R_L}{R_L} \quad (18.14)$$

Daraus ergibt sich die Stromverstärkung:

$$V_i = \frac{i_a}{i_e} = \beta * \frac{r_{CE} || R_C || R_L}{R_L} \quad (18.15)$$

In der Schaltung ist häufig $R_C || R_L$ klein gegen den Ausgangswiderstand, dann gilt näherungsweise:

$$V_i \approx \beta * \frac{R_C}{R_L + R_C} \quad (18.16)$$

Wieder von einem hohen β ausgehend, kann bei der Emitterschaltung von einer hohen Stromverstärkung gesprochen werden.

18.1.5. Grenzfrequenz

Aufgrund der in der Emitterschaltung vorhandenen Kapazitäten:

- Kapazitäten basierend auf den Aufbau des Transistors: C_{CB} , C_{BE} und C_{CE} .
- Kapazitäten basierend auf den Schaltungsaufbau: C_1 , C_2 und C_E (wird in Kapitel 17.4.3 eingeführt)

ergibt sich eine frequenzabhängige Übertragungsfunktion. In Abbildung 18.6 ist die frequenzabhängige Spannungsverstärkung der Emitterschaltung dargestellt. Da für die meisten Anwendungen nur die untere Grenzfrequenz relevant ist, wird hier näher auf diese eingegangen. Informationen bezüglich der oberen Grenzfrequenz kann unter [?] gefunden werden.

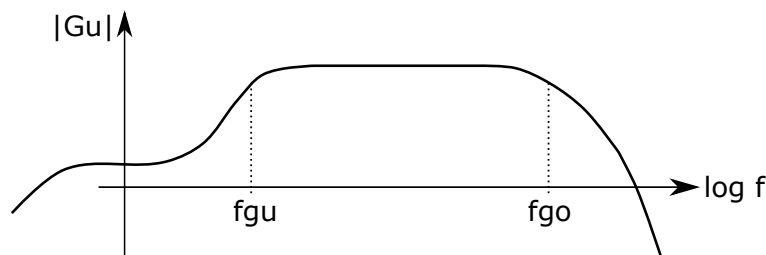


Abbildung 18.6.: Amplitudengang des Spannungsverstärkung

Untere Grenzfrequenz

Verantwortlich für die untere Grenzfrequenz ist der Einkoppelkondensator (C_1), der Auskoppelkondensator (C_2) und der Stromgegenkoppelkondensator (C_E). Alle Kapazitäten bilden zusammen mit den Widerständen (Eingang-, Ausgang- und Stromgegenkoppel-Widerstand) einen Hochpass. Ziel der Dimensionierung von den Kapazitäten ist, dass die Grenzfrequenz (f_g) der Hochpässe kleiner ist als die niedrigste minimale interessante zu übertragende Frequenz (f_{min}):

$$f_g < \frac{f_{min}}{\sqrt{n}} \quad (18.17)$$

Mit n wird die Anzahl der Hochpässe ausgedrückt, in diesem Fall $n = 3$.

Der Eingangskoppelkondensator (C_1) beeinflusst zusammen mit dem Eingangswiderstand der Emitterschaltung (r_e) und gegebenenfalls mit dem Innenwiderstand der Signalquelle (R_i) die untere Grenzfrequenz:

$$f_g = \frac{1}{2 * \pi * (R_i + r_e) * C_1} \quad (18.18)$$

Somit kann durch umformen der Gleichung 18.18, der gewünschten unteren Grenzfrequenz (f_g), dem bekannten Eingangswiderstand der Schaltung (r_e) und dem Innenwiderstand der Signalquelle der Eingangskoppelkondensator ermittelt werden:

$$C_1 = \frac{1}{2 * \pi * (R_i + r_e) * f_g} \quad (18.19)$$

Zusammen mit dem Ausgangswiderstand (r_a) der Emitterschaltung, der Last (R_L) und dem Ausgangskoppelkondensator C_2 kann die untere Grenzfrequenz des Hochpasses ermittelt werden:

$$f_g = \frac{1}{2 * \pi * (r_a + R_L) * C_2} \quad (18.20)$$

Nach Umformen der Gleichung 18.20 kann der Ausgangskoppelkondensator C_2 ermittelt werden:

$$C_2 = \frac{1}{2 * \pi * (r_a + R_L) * f_g} \quad (18.21)$$

Aufgrund der relative hohen Komplexität wird für die dritte Kapazität, die Stromgegenkopplungskapazität C_E hier verzichtet. Die Kapazität C_E kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$C_E = \frac{1}{2 * \pi * f_g * \left(\left(\frac{1}{S} + R_{E1} \right) || R_{E2} \right)} \quad (18.22)$$

18.2. Zusammenfassung

Die Emitterschaltung ist universell anwendbar. Meistens wird sie mit Stromgegenkopplung und Basisspannungsteiler betrieben. Sie zeichnet sich durch eine hohe Spannungs- und Stromverstärkung aus und hat daher eine hohe Leistungsverstärkung. Es ist die einzige Transistorschaltung mit einer Inversion oder Phasendrehung von 180° zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Mit Wechselstromgegenkopplung bleiben selbst bei hoher Verstärkung die nichtlinearen Verzerrungen im Ausgangssignal gering. Zu den Nachteilen kann die teilweise niedrige bis mittelhohe Eingangsimpedanz zählen.

19. Kollektorschaltung & Basisschaltung

19.1. Kollektorschaltung

Die Kollektorschaltung, oder auch Emitterfolger, entspricht im Schaltungsaufbau einer Emitterschaltung ohne Kollektorwiderstand. Der Lastwiderstand/Arbeitswiderstand ist der Widerstand am Emitteranschluss, der gleichzeitig für eine Arbeitspunktstabilisierung sorgt.

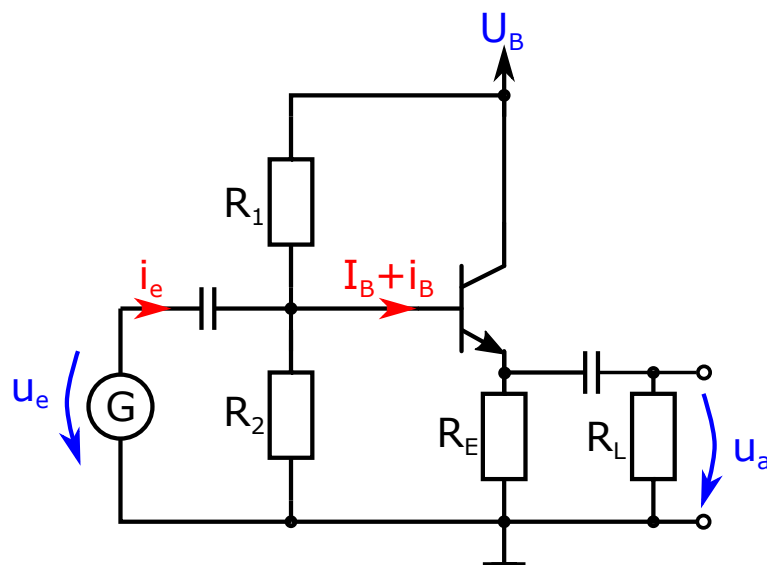


Abbildung 19.1.: Kollektorschaltung

19.1.1. Kleinsignalverhalten

Eingangsimpedanz

$$r_e = R_1 \parallel R_2 \parallel (r_{BE} + (1 + \beta) * \left(\frac{R_E * R_L}{R_E + R_L} \right)) \quad (19.1)$$

Der letzte Term der Gleichung 19.1 führt dazu, dass die Eingangsimpedanz der Kollektorschaltung als hoch angesehen wird.

Ausgangsimpedanz

$$r_a = R_E \parallel \frac{(R_i \parallel R_1 \parallel R_2) + r_{BE}}{1 + \beta} \quad (19.2)$$

In den meisten Fällen kann bei der Berechnung wegen der Parallelschaltung der Wert des Emitterwiderstandes (R_E) vernachlässigt werden.

$$r_a \approx \frac{(R_i \parallel R_1 \parallel R_2) + r_{BE}}{1 + \beta} \quad (19.3)$$

Die Kollektorschaltung hat eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz (Ausgangswiderstand).

Spannungsverstärkung

Die Kollektorschaltung hat als Emitterfolger keine Spannungsverstärkung. Die Änderung der Eingangsspannungen werden fast gleich groß am Emittewiderstand übertragen.

$$v_u = \frac{1}{1 + \frac{r_{BE}}{(1+\beta)(R_E \parallel R_L)}} \rightarrow v_u \leq 1 \quad (19.4)$$

Stromverstärkung

$$v_i = (1 + \beta) * \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R_E}} \quad (19.5)$$

Die größte Stromverstärkung kann erreicht werden indem der Emittewiderstand R_E als Lastwiderstand arbeitet.

19.1.2. Zusammenfassung

Wegen ihrer hohen Eingangs- und niedrigen Ausgangsimpedanz eignet sich die Kollektorschaltung als Impedanzwandler. Sie kann einen wenig belastbaren hohen Innenwiderstand einer Signalquelle wie den eines Kondensatormikrofons in eine niedrige gut belastbare Ausgangsimpedanz umwandeln. In Leistungsstufen ist die Kollektorschaltung einzig für die hohe Stromverstärkung zuständig. Zusammen mit einer hohen Spannungsverstärkung aus der Vor- oder Treiberstufe erhält man eine sehr große Leistungsverstärkung. Die niedrige Ausgangsimpedanz der Kollektorendstufe ermöglicht den direkten Anschluss eines niederohmigen Schallwandlers, einer Lautsprecherbox.

19.2. Basisschaltung

In der Basisschaltung liegt der Basisanschluss des Transistors durch einen Kondensator wechselstrommäßig an Masse. Das zu verstärkende Eingangssignal wird am Emitter eingekoppelt und am Kollektor als Ausgangssignal ausgekoppelt.

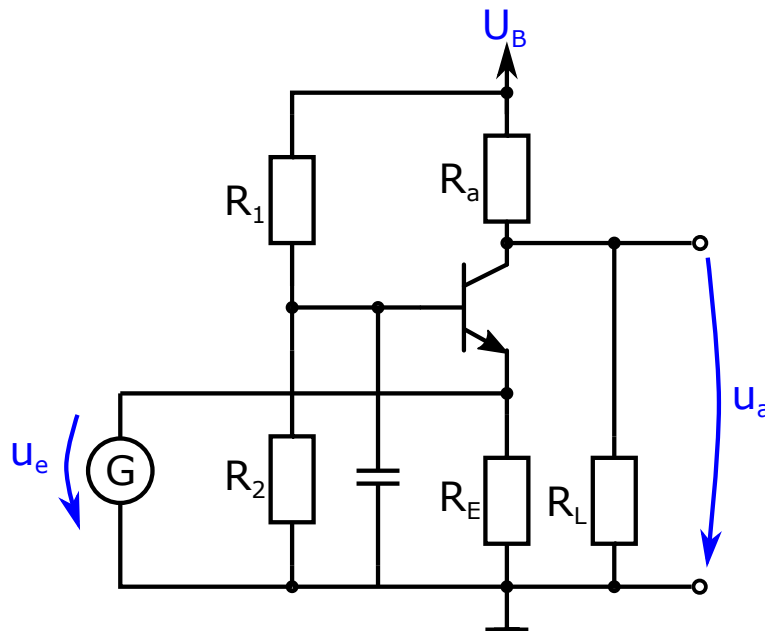


Abbildung 19.2.: Basisschaltung

19.2.1. Kleinsignalverhalten

Eingangsimpedanz

$$r_e = R_E \parallel \frac{r_{BE}}{1 + \beta} \quad (19.6)$$

Der meist größere Emitterwiderstand R_E kann in der Parallelschaltung vernachlässigt werden.

$$r_e \approx \frac{r_{BE}}{1 + \beta} \quad (19.7)$$

Da der zweite Teil der Parallelschaltung sehr niedrig ist, besitzt die Basisschaltung eine niedrige Eingangsimpedanz.

Ausgangsimpedanz

$$r_a = r_{CE} \parallel R_a \quad (19.8)$$

Der differenzielle Transistorwiderstand r_{CE} ist im Verstärkerbetrieb sehr viel größer als der Kollektorwiderstand R_a und kann vernachlässigt werden. Die Ausgangsimpedanz wird somit vom Arbeitswiderstand bestimmt.

Spannungsverstärkung

$$v_u = \frac{R_a \parallel R_L}{R_i} \quad (19.9)$$

Die Spannungsverstärkung einer Transistor-Basisschaltung ist hoch und entspricht der einer Emitterschaltung.

Stromverstärkung

$$v_i = \frac{\beta}{1 + \beta} * \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R_a}} \quad (19.10)$$

Die Stromverstärkung einer Transistor-Basisschaltung ist immer kleiner als 1. Sie erreicht ihren größten Wert, wenn der Arbeitswiderstand R_a groß im Vergleich zum Lastwiderstand R_L ist.

19.2.2. Zusammenfassung

Die Basisschaltung wird bevorzugt für Hochfrequenz-(HF)-Verstärker benutzt. Ihre geringe Eingangs- und die hohe Ausgangsimpedanz erlauben eine einfache Impedanzanpassung an niederohmige HF-Leitungen und Antennen. Die interne Basis-Emitterkapazität des Transistors hat einen sehr kleinen Wert. Die kapazitive Belastung einer hochfrequenten Signalquelle ist daher gering und der Verstärker hat folglich eine große Bandbreite.

19.3. Gegenüberstellung mit der Emitterschaltung

In der Tabelle 19.1 werden die drei Grundsaltungen gegenübergestellt.

Eigenschaft	Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
r_e	10...10kΩ	10k...100kΩ	10...100Ω
r_a	1k...100kΩ	10...100Ω	10k...100kΩ
v_u	groß	≤ 1	groß
v_i	groß	10...4000	≤ 1
T-Abhängigk.	hoch	klein	klein
f_g	mittel	groß	sehr groß
Anwendung	Verstärker	Impedanzwandler	HF-Verstärker

Tabelle 19.1.: Vergleich zwischen den Transistorgrundsaltungen

20. Weitere Anwendungen

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit Schaltungen, die bestimmte Eigenschaften oder Funktionen besitzen, aufgrund derer sie für die funktionale Erweiterung und Verbesserung von Verstärkern verwendet werden. Diese Schaltungen sind von so grundlegender Bedeutung, dass sie in fast jeder Art von integrierter Schaltung anzutreffen sind (z.B. Operationsverstärker, Spannungsregler, Konstantstromquellen etc.)

Die folgenden Schaltungen werden bevorzugt in integrierter Form eingesetzt, da die dort gegebenen, besonders technologischen Möglichkeiten es erlauben, Elemente mit besonderen angepassten Eigenschaften zu realisieren (z.B. gleicher Temperaturgang, kleine Streuungen).

20.1. Differenzverstärker

Der Differenzverstärker (engl. differential amplifier) ist ein symmetrischer Verstärker mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Er besteht aus zwei Emitterschaltungen deren Emitter-Anschlüsse mit einer gemeinsamen Stromquelle verbunden sind (die Grundschriftung ist in Abbildung 20.1 illustriert). Diese Verstärkerschaltung wird als wesentliche Grundschriftung in der Eingangsstufe von Operationsverstärker und Komparator eingesetzt, außerdem als Gleichspannungsverstärker für Messzwecke, im Bereich der symmetrischen Signalübertragung und in manchen Oszillatorschaltungen.

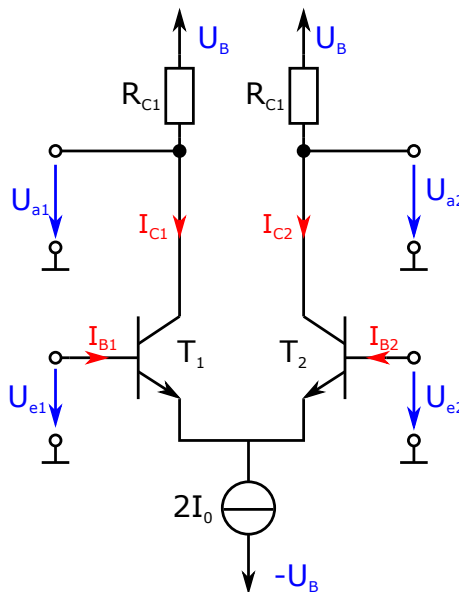


Abbildung 20.1.: Grundschriftung des Differenzverstärkers

Durch die Stromquelle bleibt die Summe der Ströme konstant:

$$2 * I_0 = I_{C1} + I_{B1} + I_{C2} + I_{B2} \approx I_{C1} + I_{C2} \quad (20.1)$$

Zur Vereinfachung der nächsten Schritte werden die Widerstände als gleich groß betrachtet ($R_{C1} = R_{C2}$). Die symmetrische Gleichtaktspannung U_{GL} ist wie folgt definiert:

$$U_{GL} = \frac{U_{e1} + U_{e2}}{2} \quad (20.2)$$

Die symmetrische Differenzspannung kann mit folgender Gleichung angegeben werden:

$$U_D = U_{e1} - U_{e2} \quad (20.3)$$

Bei gleichen Eingangsspannungen ($U_{e1} = U_{e2} = U_{Gl}, U_D = 0$) liegt symmetrischer Betrieb vor und der Strom der Stromquelle teilt sich zu gleichen Teilen auf die beiden Transistoren auf:

$$I_{C1} = I_{C2} \approx I_0 \quad (20.4)$$

Für die Ausgangsspannungen gilt in diesem Fall:

$$U_{a1} = U_{a2} \approx U_b - I_0 * R_c \quad (20.5)$$

Eine Änderung der Gleichtaktspannung U_{Gl} wird **Gleichtaktaussteuerung** genannt und ändert nichts an der Stromverteilung. Die **Gleichtaktverstärkung** (engl. common mode gain) A_{Gl} ist im Idealfall 0:

$$A_{Gl} = \frac{dU_{a1}}{dU_{Gl}} = \frac{dU_{a2}}{dU_{Gl}} \quad (20.6)$$

In der Praxis hat sie einen kleinen negativen Wert: $A_{Gl} \approx -10^{-4} \dots -1$. Ursache dafür ist der endliche Innenwiderstand realer Stromquellen (nähere Details findet man in der Literatur wie [?]).

Bei unterschiedlichen Eingangsspannungen ($U_{e1} \neq U_{e2}, U_D \neq 0$) ändert sich die Stromverteilung, dadurch ändern sich auf die Ausgangsspannungen. Diese Art der Aussteuerung wird **Differenzaussteuerung** genannt, die entsprechende Verstärkung **Differenzverstärkung** (engl. differential gain):

$$A_D = \frac{dU_{a1}}{dU_D} = \frac{dU_{a2}}{dU_D} \quad (20.7)$$

Sie ist negative und liegt zwischen $A_D \approx -10 \dots -100$ beim Einsatz ohmscher Widerstände R_c und beim Einsatz von Stromquellen anstelle der Widerstände $A_D \approx -100 \dots -1000$

Das Verhältnis von Differenz- und Gleichtaktverstärkung wird **Gleichtaktunterdrückung** (engl. common mode rejection ratio, CMRR) genannt:

$$G = \frac{A_D}{A_{Gl}} \quad (20.8)$$

Im Idealfall gilt $A_{Gl} \rightarrow -0$ und damit $G \rightarrow \infty$. Reale Differenzverstärker erreichen eine Gleichtaktunterdrückung von $G \approx 10^3 \dots 10^5$, je nach Innenwiderstand der Stromquelle.

Weitere Details wie die verschiedenen Betriebsarten von Differenzverstärker, Übertragungskennlinien von Differenzverstärker, Kleinsignalbetrieb etc. findet man in der Literatur wie [?].

20.2. Konstantstromquelle

Eine ideale Konstantstromquelle hat einen theoretisch unendlich hohen Innenwiderstand. Bei realen Konstantstromquellen ist der Innenwiderstand sehr viel größer als der Lastwiderstand.

20.2.1. Transistor-Konstantstromquelle

Das Ausgangskennlinienfeld eines Transistors zeigt, dass sich der Kollektorstrom bei konstanter Basisspannung trotz unterschiedlicher Arbeitswiderstände im Kollektorkreis fast nicht ändert. Mit dem Kollektorwiderstand als direktem Lastwiderstand liegt eine Konstantstromquelle vor.

Für einen stabilen Betrieb ist zusätzlich eine Stromgegenkopplung erforderlich, damit der Ausgangsstrom trotz Fertigungs- und Temperatur-Bedingter Schwankung der Transistorparameter konstant bleibt. Die resultierende Schaltung ist in Abbildung 20.2 illustriert.

Den Ausgangsstrom kann man mittels der Maschensätze ermitteln:

$$U_0 = U_{BE} + U_R = U_{BE} + (I_C + I_B) * R_E \quad (20.9)$$

Da der Kollektorstrom (I_C) wesentlich (Faktor β) größer als der Basisstrom (I_B) ist kann folgende Vereinfachung vollzogen werden:

$$U_0 \approx U_{BE} + I_C * R_E \quad (20.10)$$

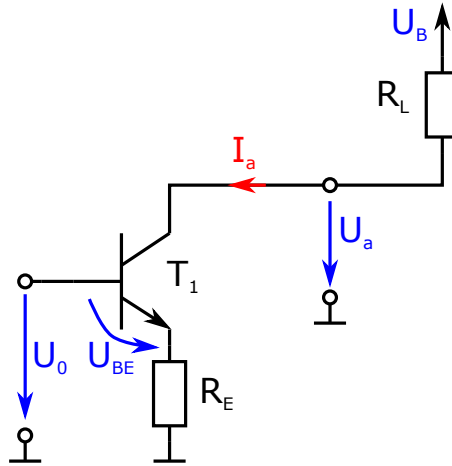


Abbildung 20.2.: Stromquelle mittels Bipolartransistor

Daraus folgt mit der Annäherung $I_C = I_a$:

$$I_a \approx \frac{U_0 - U_{BE}}{R_E} \quad (20.11)$$

Man kann die Abhängigkeit von U_{BE} verringern, indem man U_0 ausreichend groß wählt. Für den Grenzfall $U_0 \gg U_{BE}$ gilt:

$$I_a \approx \frac{U_0}{R_E} \quad (20.12)$$

Die Ansteuerspannung U_0 darf nicht zu groß gewählt werden, weil sonst die Aussteuerbarkeit am Ausgang verringert wird. Es muss verhindert werden, dass der Transistor in den Sättigungsbereich kommt deshalb sollte die Kollektor- Emitterspannung U_{CE} stets größer wie die Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$ gewählt werden.

Die Aussteuerergrenze $U_{a,min}$ definiert die minimale Ausgangsspannung welche erreicht werden muss damit die Schaltung als Verstärker und nicht als Schalter fungiert:

$$U_{a,min} = U_E + U_{CE,sat} \quad (20.13)$$

Die Emitterspannung wird über die Eingangstermen folgendermaßen definiert:

$$U_E = U_0 - U_{BE} \quad (20.14)$$

Indem man Gleichung 20.14 in Gleichung 20.13 einsetzt ergibt sich für die Aussteuerergrenze $U_{a,min}$:

$$U_{a,min} = U_0 - U_{BE} + U_{CE,sat} \quad (20.15)$$

Für $U_a > U_{a,min}$ und $U_0 = const.$ arbeitet die Schaltung als Stromquelle.

Einfache Stromquellen für diskrete Schaltungen

werden meist wie in Abbildung 20.3 realisiert.

Mittels der Annahme das der Basisstrom I_B sehr gering ist kann man den Quellenstrom I_q folgendermaßen bestimmen:

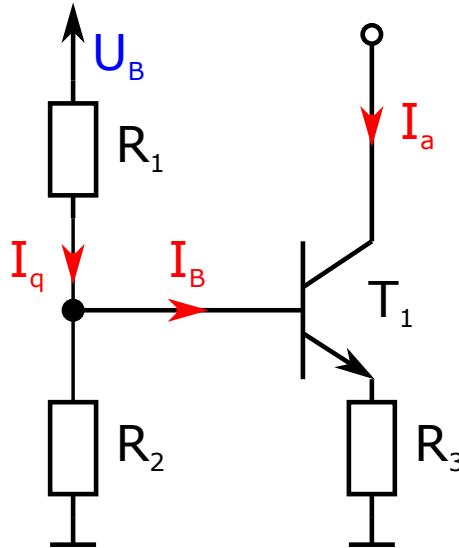
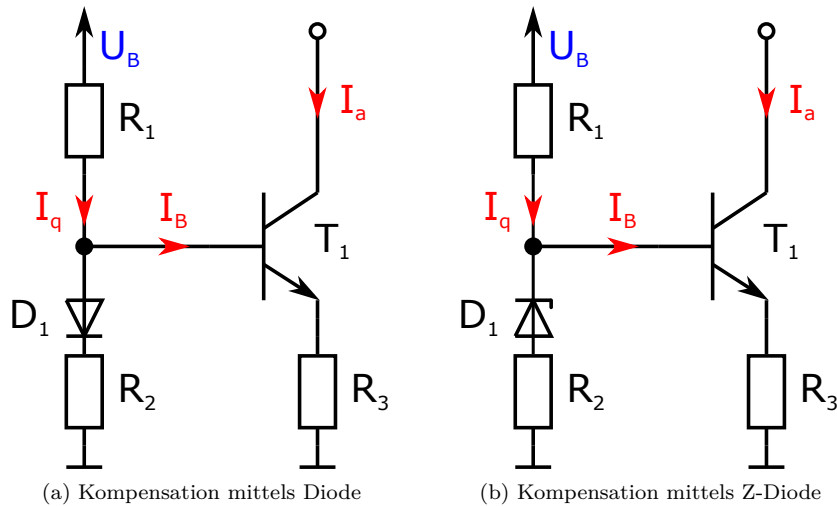
$$I_q \approx \frac{U_b}{R_1 + R_2} \quad (20.16)$$

Der Maschensatz über die Basis-Emitter Strecke ergibt:

$$I_q * R_2 \approx I_a * R_3 + U_{BE} \quad (20.17)$$

Indem man Gleichung 20.16 in 20.17 einsetzt kann man auf den resultierenden Ausgangsstrom I_a umformen:

$$I_a \approx \frac{1}{R_3} \left(\frac{U_B * R_2}{R_1 + R_2} - U_{BE} \right) \quad (20.18)$$

Abbildung 20.3.: Einfache Stromquelle ohne U_{BE} BegrenzungAbbildung 20.4.: Einfache Stromquellen mit U_{BE} Begrenzung

Der Ausgangsstrom hängt von der Temperatur ab, weil U_{BE} von der Temperatur abhängt. Diese Temperaturabhängigkeit kann man minimieren indem einer der Schaltungen in Abbildung 20.4 angewendet wird.

In der Schaltung 20.4a wird die Temperaturabhängigkeit verringert, indem U_{BE} durch die Spannung an der Diode kompensiert wird. Mit der Annahme das die Vorwärtsspannung der Diode U_D in etwa der Basis-Emitterspannung U_{BE} entspricht bekommt man folgende Gleichung für den Ausgangsstrom:

$$I_a \approx \frac{(U_b - U_D) * R_2}{(R_1 + R_2) * R_3} \quad (20.19)$$

Mittels des Maschensatzes über die Basis-Emitter-Strecke der Abbildung 20.4b kann man den Ausgangsstrom I_a bestimmen (wiederum mit der Annahme das $I_B = 0$):

$$I_a \approx \frac{U_Z - U_{BE}}{R_3} \quad (20.20)$$

U_Z entspricht der Durchbruchspannung der Zener-Diode. Die Temperaturabhängigkeit hängt in dieser Schaltung auch vom Temperaturkoeffizient der Z-Diode ab. Die geringste Temperaturabhängigkeit bekommt man in diesem Fall wenn man eine Z-Diode mit einer Zener Spannung von $U_Z \approx 5...6V$ wählt.

Eine weitere Verbesserung kann erzielt werden wenn in Serie zur Z-Diode eine weitere Diode platziert wird und damit dann U_{BE} kompensiert:

$$I_a \approx \frac{U_Z}{R_3} \quad (20.21)$$

20.2.2. Stromspiegel

Der einfachste Stromspiegel besteht aus zwei Transistoren T_1 und T_2 (illustriert in Abbildung 20.5). Mit einem zusätzlichen Widerstand R_v kann man eine konstante Referenz einstellen, dadurch wird der Stromspiegel zur Stromquelle.

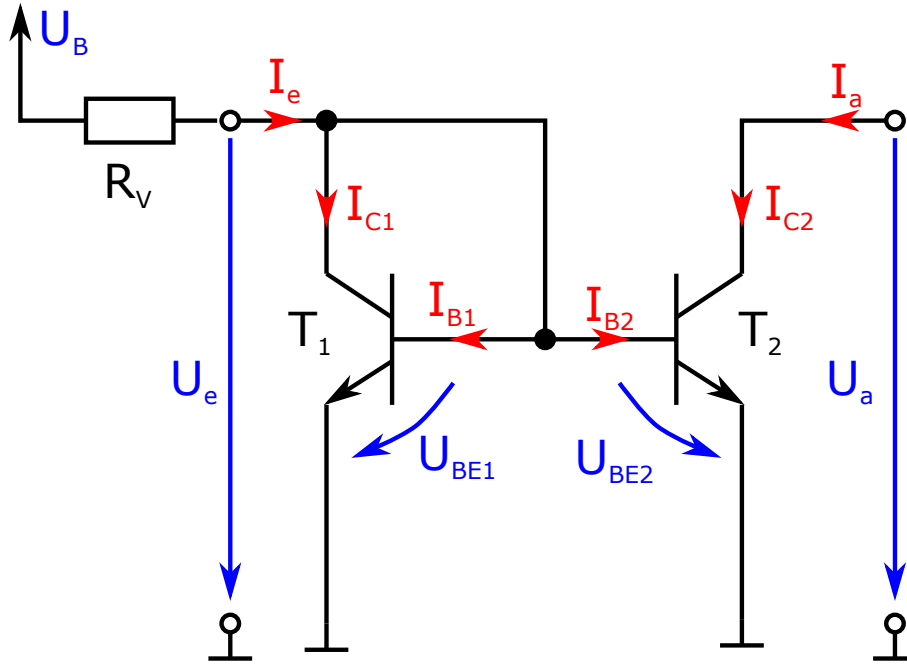


Abbildung 20.5.: Einfacher Stromspiegel

Der Transistor T_1 kann als Diode betrachtet werden und der daraus resultierende Strom berechnet sich nach:

$$I_{C1} = I_{S1} * e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}, I_{B1} = \frac{I_{C1}}{B} \quad (20.22)$$

Der zweite Transistor T_2 kann nach der bekannten Formel für Transistoren beschrieben werden:

$$I_{C2} = I_{S2} * e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} * \left(1 + \frac{U_{CE2}}{U_A}\right), I_{B2} = \frac{I_{C2}}{B} \quad (20.23)$$

Aus Abbildung 20.5 kann mittels des Kontensatzes folgendes bestimmt werden:

$$I_e = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2}, I_a = I_{C2} \quad (20.24)$$

Durch das Einsetzen der Gleichung 20.22 und 20.23 in 20.24 kann das Übersetzungsverhältnis des Stromspiegels bestimmt werden:

$$k_I = \frac{I_a}{I_e} * \frac{1}{\frac{I_{S1}}{I_{S2}} * \left(1 + \frac{1}{B}\right) \left(1 + \frac{U_{CE2}}{U_A}\right) + \frac{1}{B}} \approx \frac{I_{S2}}{I_{S1}} \approx 1 \quad (20.25)$$

D.h. das Stromverhältnis des einfachen Stromspiegels wird in erster Näherung über das Verhältnis der Sättigungsströme eingestellt. Da diese Sättigungsströme von Exemplar zu Exemplar schwanken kommt es zu Toleranzen im Stromverhältnis und unerwünschten Abhängigkeiten (z.B. von der Temperatur).

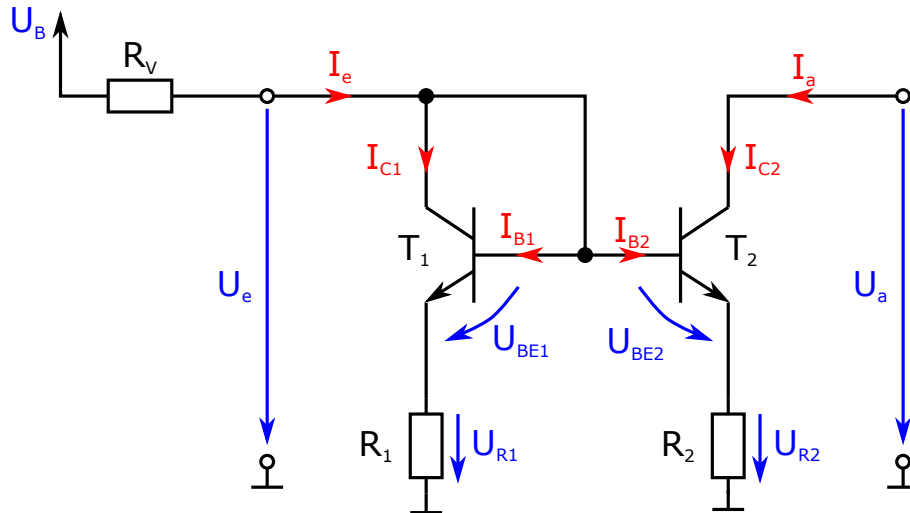


Abbildung 20.6.: Stromspiegel mit Stromgegenkopplung

Stromspiegel mit Stromgegenkopplung

Durch den Einsatz von Gegenkopplungswiderständen (R_1 und R_2 in Abbildung 20.6) kann das Übersetzungsverhältnis von den Transistoreigenschaften auf die Widerstände übertragen werden.

Das Übersetzungsverhältnis des Stromspiegels mit Stromgegenkopplung kann folgendermaßen angenähert werden:

$$k_I = \frac{I_a}{I_e} \approx \frac{R_1}{R_2 + \frac{R_1 + R_2}{\beta}} \approx \frac{R_1}{R_2} \quad (20.26)$$

Das Übersetzungsverhältnis hängt in diesem Fall nur noch vom Verhältnis der Widerstände und nicht mehr von den Größen des Transistors ab.

Widlar-Stromspiegel

Im einfachen Stromspiegel (Abbildung 20.5) arbeitet der Transistor T_1 als Diode (eine Art Schalter) und der Transistor T_2 arbeitet im Linearbetrieb (Verstärker). Da die Verluste im Linear-Betrieb höher sind als im Schalt-Betrieb erwärmt sich der Transistor T_2 wesentlich stärker als der Transistor T_1 .

Durch die Erwärmung erhöht sich der Kollektorstrom I_C , durch den konstanten β auch der Basisstrom I_B darauf folgend erhöht sich die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} und schlussendlich steigt erneut der Kollektorstrom I_C . Somit entsteht eine Mitkopplung die bis zur Zerstörung des Transistors T_2 führen kann.

Ein Mittel gegen diese Selbsterwärmung ist eine Emittterwiderstand R_E in den Verstärkerpfad (T_2) zu platzieren. Diese Schaltung wird Widlar-Stromspiegel genannt und ist in Abbildung 20.7 illustriert.

Durch diese Stromgegenkopplung wird bei sich erhöhenden Kollektorstrom I_c die Spannung über dem Widerstand R_E dies Spannung koppelt auf die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} zurück (U_{BE} wird kleiner) und somit sinkt der Kollektorstrom I_C .

In der Literatur [?] wird hergeleitet wie der Emittterwiderstand R_E zu dimensionieren ist. Im wesentlichen müssen Transistor spezifische Parameter (I_{S1}, I_{S2}, U_A), der Arbeitspunkt (U_{CE2}, I_{C2}) und die Temperatur in Form der Thermospannung U_T berücksichtigt werden.

Weitere Ausführungen

und verbesserte Formen einer Stromquelle kann aus der Literatur wie [?] oder [?] entnommen werden.

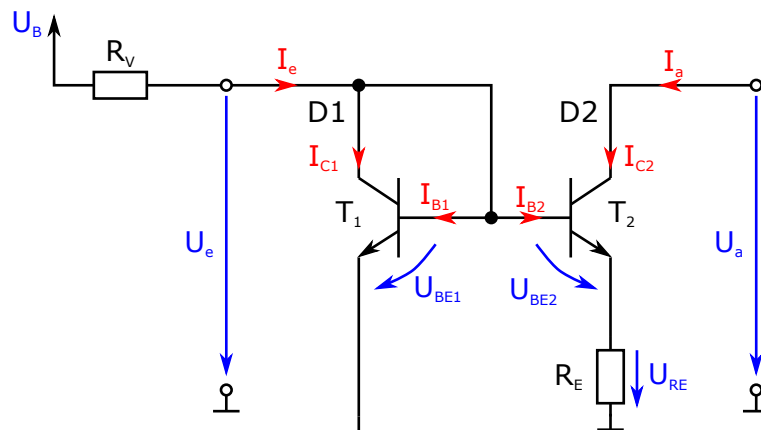


Abbildung 20.7.: Widlar-Stromspiegel

20.3. Transistor mit hohen Verstärkungen

Sollte die Verstärkung einer Transistorstufe nicht ausreichen, kann sie durch in Reihe geschaltete Stufen erweitert werden. Die Ein- und Ausgangsimpedanzen der Einzelstufen beeinflussen sich dabei gegenseitig. Eine Schaltung, in der zwei Transistoren direkt zusammengeschaltet sind, wird Darlingtonschaltung (illustriert in Abbildung 20.8) genannt.

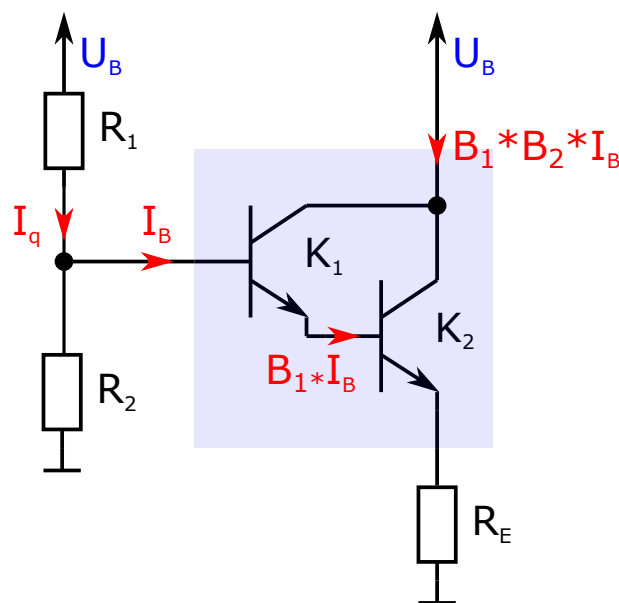


Abbildung 20.8.: Darlington Schaltung

Der Emitterstrom des Eingangstransistors K_1 steuert die Basis des Folgetransistors K_2 an. In guter Näherung kann dieser Emitterstrom dem Kollektorstrom von K_1 gleichzusetzen werden. Mit diesem Ansatz setzt sich die Gesamtstromverstärkung der Darlingtonschaltung wie folgt zusammen:

$$\beta = \frac{i_c}{i_B} \approx \beta_1 * \beta_2 \quad (20.27)$$

21. Verzerrung

Die Eingangskennlinie eines Bipolaren Transistors hat den gekrümmten Verlauf einer Diodenkennlinie. Auf dieser Strom- Spannungskennlinie wird ein statistischer Arbeitspunkt A mit einer Symmetrischen Eingangsspannung angesteuert. Die Übertragungskennlinie ergibt einen mehr oder weniger verzerrten Ausgangsstrom als Steuersignal für den Transistor.

Liegt der Arbeitspunkt A1 wie in Abbildung 21.1 dargestellt im steileren Kennlinienbereich, so sind bei kleinen Eingangsamplituden die Signalverzerrung vernachlässigbar. In diesem Abschnitt ist der Kennlinienverlauf annähernd linear.

Bei einem Arbeitspunkt im stark gekrümmten Bereich der Eingangskennlinie A2 in Abbildung 21.1 kommt es selbst bei einem kleinen Eingangssignal in jeder Halbperiode zu unterschiedlich starken Signalverzerrungen. An einer gekrümmten Kennlinie entstehen nichtlineare Verzerrungen als neue Frequenzen, die im Eingangssignal nicht vorhanden sind.

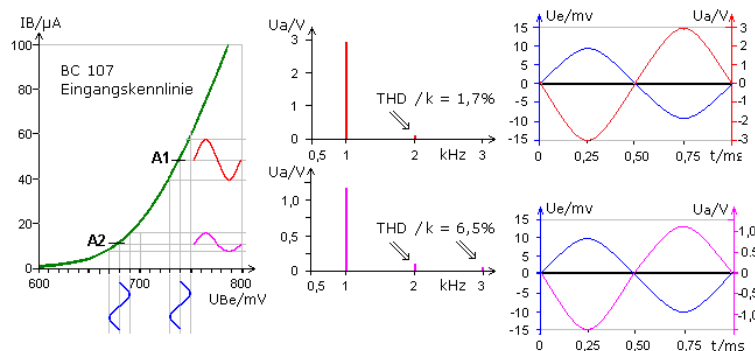


Abbildung 21.1.: Signalverzerrung bei einem Transistor

Um ein Maß für die Nichtlinearität zu bekommen, wird die Verzerrung in Form vom Klirrfaktor oder in Form vom Total Harmonic Distortion Faktor angegeben.

Der Klirrfaktor beschreibt das Verhältnis der Effektivwerte der Oberwellen zum Effektivwert des Gesamten Signals:

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^{\infty} U_i^2}{\sum_{j=1}^{\infty} U_j^2}} \quad (21.1)$$

In der Energietechnik wird statt der Gesamtamplitude im Nenner nur die Grundschwingung verwendet. Dieser Wert wird als Total Harmonic Distortion (THD) bezeichnet:

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{\infty} U_i^2}}{U_1} \quad (21.2)$$

Bei guten Systemen mit wenig Verzerrung ist die Grundschwingung dominant und fast gleich groß wie die Gesamtschwingung (d.h. THD und K sind fast gleich). Ebenso nehmen die Amplituden der Oberschwingungen mit n stark ab.

22. Lernziele und Kontrollfragen

22.1. Lernziele

Die Studentinnen und der Studenten

- Weiß was eine Arbeitspunkteinstellung ist und kann diese Dimensionieren.
- Kann einen Arbeitspunkt stabilisieren.
- Kennt die Bewertungskriterien der Emitterschaltung und kann sie Herleiten.
- Weiß wie man den Transistor als Stromquelle einsetzt.

22.2. Kontrollfragen

- Bestimme anhand des Ausgangskennlinienfeldes eines Bipolartransistors den Bereich in welchem der Transistor linear arbeitet.
- Was ist die Motivation für eine Arbeitspunkteinstellung und wie wird ein Arbeitspunkt eingestellt.
- Was ist der Nachteil wenn man den Arbeitspunkt mittels Vorwiderstand einstellt?
- Was verbessert sich wenn man den Arbeitspunkt mittels eines Basisspannungsteilers einstellt?
- Erkläre in eigenen Worten wozu es eine Gleich-Stromgegenkopplung benötigt?
- Erkläre in eigenen Worten wie eine Gleich-Stromgegenkopplung funktioniert.
- Erkläre in eigenen Worten wozu es eine Wechsel-Stromgegenkopplung benötigt?
- Erkläre in eigenen Worten wie eine Wechsel-Stromgegenkopplung funktioniert.
- Beschreibe die Gleichstrom-, Wechselstrom- und Betriebs-Verstärkung.
- Wie viele Hochpässe beinhaltet eine Emitterschaltung mit Wechsel-Stromgegenkopplung? Benenne sie.
- Wie definiert man die untere Grenzfrequenz einer Emitterschaltung?
- Nennen sie Anwendungen für die 3 Transistor Grundschaltungen.
- Beschreiben Sie warum bei einer Stromquelle wie in Abbildung 20.2 eine minimale Ausgangsspannung nicht unterschritten werden darf.
- Beschreiben Sie die Funktion der einzelnen Transistoren eines Stromspiegels nach Abbildung 20.5. Beschreiben Sie auch deren Auswirkung auf den Betrieb.
- Warum ist es eine Verbesserung wenn man einen diskreten Stromspiegel mit Emitterwiderständen (wie in Abbildung 20.6) aufbaut?
- Was verwendet man für eine Schaltung wenn man eine Stromverstärkung β benötigt welche ein einzelner Transistor nicht liefern kann? Skizzieren Sie eine solche Schaltung.

23. Übungen

23.1. Grundlagen

23.1.1. Phasenverdrehung

Bei welcher Grundsaltung eines bipolaren Transistors im Betrieb als Verstärker erfolgt eine Phasenverschiebung von 180 Grad zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung? Ist dies die Basis-, Kollektor-, Drain-, Source- oder Emitterschaltung?

23.2. Arbeitspunkteinstellung

23.2.1. Arbeitspunkteinstellung mittels Vorwiderstand

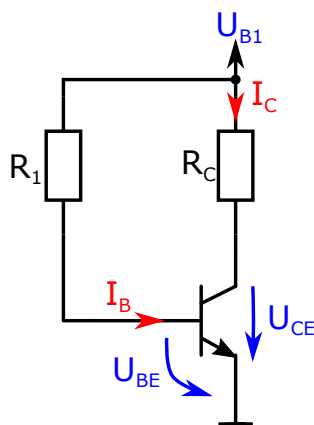


Abbildung 23.1.: Arbeitspunkteinstellung mit einfachem Vorwiderstand

Für die Schaltung in Abbildung 23.1 ist eine Dimensionierung so zu wählen dass sich der Arbeitspunkt bei:

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

befindet. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{CC} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden.

Resultate: $R_C = 100\Omega$, $R_1 = 36.5k\Omega$

23.2.2. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler

Der Basisspannungsteiler für die Schaltung in Abbildung 23.2 soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basiswiderstand R_1 soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ($I_{R1} = 10 * I_B$). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

Resultate: $R_C = 100\Omega$, $R_1 = 3.65k\Omega$, $R_2 = 348\Omega$

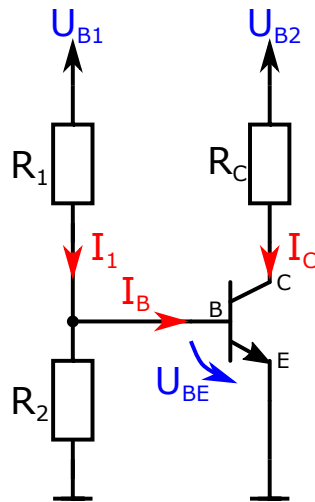


Abbildung 23.2.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler

23.2.3. Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler und Stromgegenkopplung

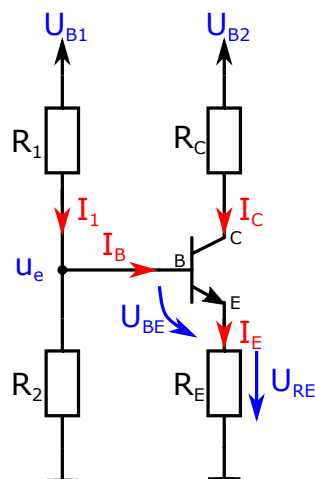


Abbildung 23.3.: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Emitterwiderstand

Die Schaltung mit dem Basisspannungsteiler und der Stromgegenkopplung (illustriert in Abbildung 23.3) soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$ und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basiswiderstand R_1 soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ($I_{R1} = 10 * I_B$). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

Resultate: $R_C = 78,7\Omega$, $R_1 = 3.24\text{k}\Omega$, $R_2 = 787\Omega$ und $R_E = 20\Omega$

23.3. Kleinsignalverstärker

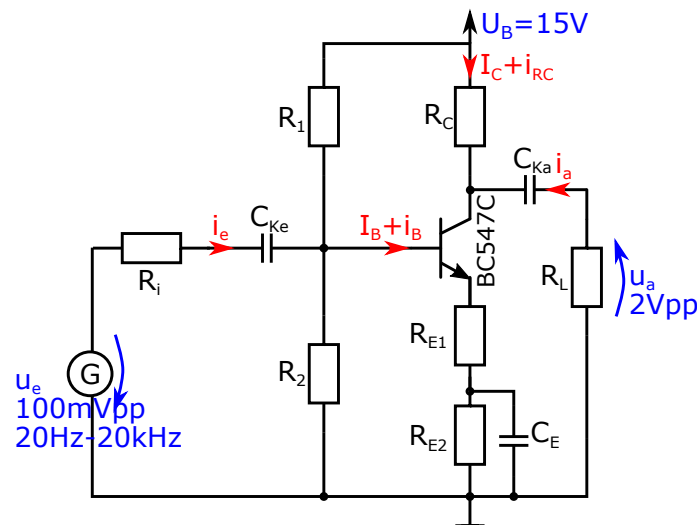


Abbildung 23.4.: Emitterschaltung als Spannungsverstärker

Dimensionieren sie einen Spannungsverstärker nach Abbildung 23.4 für Audiosignale ($20\text{Hz} < f < 20\text{kHz}$). Der Verstärker soll Wechsignale (u_e) mit maximal 100mV (*Spitze – Spitze*) auf 2V (*Spitze – Spitze*) verstärken (u_a). Die Spannungsversorgung U_B betrage 15V_{DC} . Als Transistor soll ein NPN-Transistor (BC547C) verwendet werden für den eine Stromverstärkung $\beta = 415$ anzunehmen ist. Als Last R_L dient ein $100\text{k}\Omega$ Widerstand.

Weitere Angaben welche für die Dimensionierung hilfreich sein könnten:

- Der Differenzielle Eingangswiderstand des Transistors sollte hoch gewählt werden damit die Quelle nicht zu stark belastet wird: $r_{BE} = 30\text{k}\Omega$.
- Als Transistor soll der BC547C gewählt werden und ein $B = 415$ angenommen werden
- Der Innenwiderstand der Quelle soll mit $R_i = 10\text{k}\Omega$ angenommen werden.
- Für die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} soll 6.5V angenommen werden.
- Für den Arbeitspunkt Strom soll $I_C = 360\mu\text{A}$ gewählt werden.
- Die Schaltung soll so dimensioniert werden, dass die Emitterspannung $U_E = 1.5\text{V}$ beträgt.
- Die Basis-Emitterspannung kann aus dem Datenblatt entnommen werden (Näherungsweise $U_{BE} = 0.6\text{V}$).
- Für die Wechselspannungsverstärkung ¹ A_W soll der Wert 33 angenommen werden.

Eine Vorgehensweise zur Dimensionierung könnte sein:

1. Arbeitspunkt einstellen (R_1 , R_2 , R_C und R_E berechnen)
2. Gleich-Wechselstromgegenkopplung dimensionieren (R_{E1} und R_{E2})
3. Betriebsverstärkung berechnen
4. Kondensatoren bestimmen

¹Verstärkung ohne Lastwiderstand R_L . Oft auch als Leerlaufverstärkung oder Innerer Verstärkung bezeichnet.

Setzen Sie die berechneten Werte in eine LTSpice Simulation ein und kontrollieren Sie den **Arbeitspunkt** (U_{CE} , U_E , U_{BE} , I_C und I_B) sowie die **Wechselspannungsverstärkung** A_W und die **Betriebsspannungsverstärkung** A_B sollen bestimmt werden.

Aus dem **Frequenzgang** (Ähnlich wie Abbildung 18.6) soll die Verstärkung und die Grenzfrequenzen ermittelt werden.

Resultate $R_1 = 1.4871M\Omega$, $R_2 = 268.98k\Omega$, $R_c = 19.44k\Omega$, $R_{E1} = 519\Omega$, $R_{E2} = 3.64k\Omega$, $C_{K_e} = 107nF$, $C_{K_a} = 115.39nF$, $C_E = 27.18\mu F$

23.4. Stromquelle

In diesem Beispiel gilt es eine Stromquelle nach Abbildung 23.5 zu erschaffen.

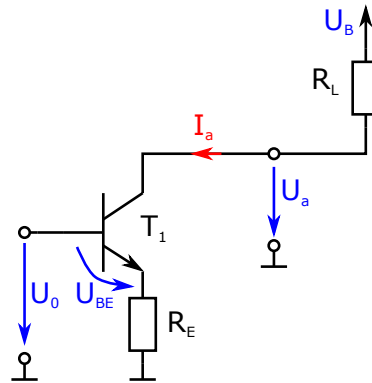


Abbildung 23.5.: Stromquelle mittels Bipolartransistor

Für die folgenden zwei Teilaufgaben gilt gelten folgende Rahmenbedingungen:

- Die Betriebsspannung U_B beträgt $12V$.
- Die Eingangsspannung U_0 beträgt $2V$.
- Der verwendete Transistor T_1 ist vom Typ $BC547C$.
- Die Basis-Emitterspannung soll mit $U_{BE} = 690mV$ als konstant angenommen werden.
- Die Gleichstromverstärkung B soll mit $B = 492$ als konstant angenommen werden.
- Die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung soll mit $U_{CE,sat} = 250mV$ angenommen werden.

23.4.1. Konstante Last $R_L = 100\Omega$

In der ersten Teilaufgabe soll der Lastwiderstand als konstant (mit 100Ω) angenommen werden. Der Emitterwiderstand R_E soll so dimensioniert werden, dass ein konstanter Ausgangsstrom von $I_a = 13mA$ fließt. Bauen Sie ein LTSpice Modell auf und kontrollieren Sie ihre Berechnung.

Resultate $R_E = 100.564\Omega$

23.4.2. Variable Last $R_L = 100\Omega - 1k\Omega$

Berechnen Sie die minimale Ausgangsspannung $U_{a,min}$ damit die Stromquelle noch im Linear-Modus arbeitet. Leiten Sie davon den maximal erlaubten Lastwiderstand R_C ab. Simulieren Sie mit dem zuvor entwickelten Modell den Ausgangsstrom und ändern sie den Lastwiderstand R_L von $100\Omega - 1k\Omega$ (Beispielsweise mit dem `.step param RL 100 1000 100` Befehl).

Teil IV.

Bipolartransistor als Schalter

24. Einführung

24.1. Arbeitspunkte

Der Transistor arbeitet in Verstärkerschaltungen mit einem definierten Arbeitspunkt, um den herum ein Eingangssignal weitgehend linear und verzerrungsfrei verstärkt wird. In der Anwendung *Transistor als Schalter* wird zwischen zwei Arbeitspunkte gewechselt, wobei der Transistor die Funktion eines elektronischen Schalters hat. Seine beiden Betriebszustände wechseln zwischen voll leitend, der Schalter ist geschlossen und nicht leitend, der Schalter ist offen. Das Umschalten erfolgt durch ein kleines Steuersignal an der Basis.

In der Abbildung 24.1 sind vier Arbeitspunkte (APx) beschrieben und werden infolge näher betrachtet.

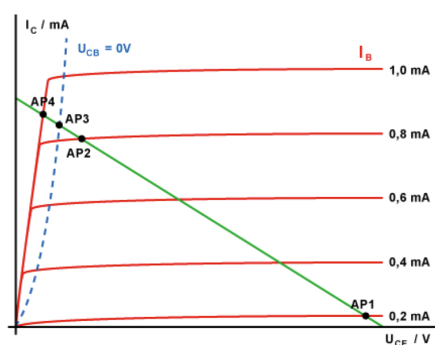


Abbildung 24.1.: Ausgangskennlinienfeld im Schaltbetrieb

24.1.1. Der Sperrbereich - $AP1$

Wenn bei einem npn-Transistor die Basis-Emitterspannung negativ oder $0V$ ist, fließt kein Basisstrom und zwischen Basis und Emitter besteht eine intakte Sperrschicht. Da auch für die Basis-Kollektorstrecke eine Sperrschicht existiert, fließt kein Kollektorstrom und die Kollektor-Emitterstrecke ist hochohmig. Der Transistor ist gesperrt, sein Betriebszustand entspricht dem eines geöffneten Schalters.

24.1.2. Der Linearbetrieb - $AP2$

Bei ausreichend großer positiver Steuerspannung zwischen Basis und Emitter (U_{BE}) wird die Sperrschicht der Basis-Emitterdiode abgebaut, sodass Basisstrom fließt. Dabei werden vom Emitter viele Elektronen in die dünne Basiszone injiziert und gelangen in die Basis-Kollektor-Sperrschicht. Das dort bestehende starke Feld zieht die Elektronen durch die Sperrzone in Richtung Kollektor und verursacht einen Elektronenstrom vom Emitter über die Basiszone zum Kollektor. Die Kollektor-Emitterstrecke wird mit zunehmenden Stromfluss niederohmiger. Der Arbeitspunkt wandert von $AP1$ in Richtung $AP3$. Innerhalb dieses Bereichs wirkt der Transistor als Signalverstärker. Zwischen Basis und Kollektor besteht noch immer eine intakte Sperrzone.

24.1.3. Der Sättigungszustand - $AP3$

Bei weiterer Erhöhung des Basisstromes I_B nimmt der Kollektorstrom I_C zu und die Spannung an der Kollektor-Emitterstrecke U_{CE} ab. Im Arbeitspunkt $AP3$ ist die Sperrzone der Basis-Kollektordiode so mit Elektronen gesättigt, dass die Spannung über dieser Diodenstrecke $U_{CB} = 0V$ beträgt. Die Sperrschicht ist gerade abgebaut und der Transistor befindet sich im Sättigungszustand. Der zugehörige Basissättigungsstrom I_{Bxx} kann in Datenblätter angegeben sein. Im Arbeitspunkt $AP3$ ist der Transistor

mit dem Betriebszustand eines geschlossenen Schalters vergleichbar. Die Kollektor-Emitterstrecke ist nun sehr niederohmig. Die Sättigungsspannung U_{CEsat} am Beginn des Übersteuerungsbereiches ist gleich der U_{BE} . Sie ist kein konstanter Wert. In Datenblättern wird sie im Diagramm für bestimmte β -Werte und Temperaturen als $U_{CE,sat} = f(I_c)$ dargestellt.

24.1.4. Der Übersteuerungsbereich - $AP4$

Ein weiteres Vergrößern des Basisstromes I_B verschiebt den Arbeitspunkt $AP3$ zum Punkt $AP4$. Der Transistor arbeitet dort im Übersteuerungsbereich. Die Restspannung an der Kollektor-Emitterstrecke U_{CE} nimmt im Kniebereich der Kennlinie den niedrigsten Wert $U_{CE,sat}$ an. Die Übersteuerungsgrenze ist erreicht und durch weiteres Erhöhen des Basisstromes nicht mehr beeinflussbar. Alle Kennlinien laufen links zusammen.

25. Schaltverstärker

25.1. Dimensionieren von Schaltverstärkern

25.1.1. Übersteuern

Das Ziel beim Schalten von Lasten ist, dies möglichst schnell und möglichst Effizient zu vollziehen. Die Effizienz oder Wirkungsgrad η ist definiert mit dem Verhältnis von der Nutzleistung P_{ab} zur zugeführten Leistung P_{zu} :

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \quad (25.1)$$

Die Nutzleistung P_{ab} kann wiederum aus der Differenz von der zugeführten Leistung P_{zu} und der Verlustleistung P_v bestimmt werden.

$$P_{ab} = P_{zu} - P_v \quad (25.2)$$

Beim eingeschalteten Zustand eines BJT fallen folgende Verluste an:

$$P_v = U_{CE} * I_C + U_{BE} * I_B \quad (25.3)$$

Da der Basisstrom verhältnismäßig klein ist kann man für die Verlustleistung P_v folgende Vereinfachung hernehmen:

$$P_v \approx U_{CE} * I_C \quad (25.4)$$

Der Kollektorstrom I_C wird durch die Last bestimmt. Die Kollektor-Emmitter-Spannung U_{CE} ist abhängig vom gewählten Basisstrom I_B . Der wiederum hängt von der Temperatur ab und weist eine hohe Exemplarstreuung (Streuung zwischen mehreren Transistoren) auf.

Aus der Sättigungskennlinie eines BJT (illustriert in Abbildung 25.1) geht hervor dass desto höher der Basisstrom I_B (bei gegebenen Kollektorstrom I_C) gewählt wird desto geringer ist die Spannung U_{CE} und desto geringer sind auch die Verluste.

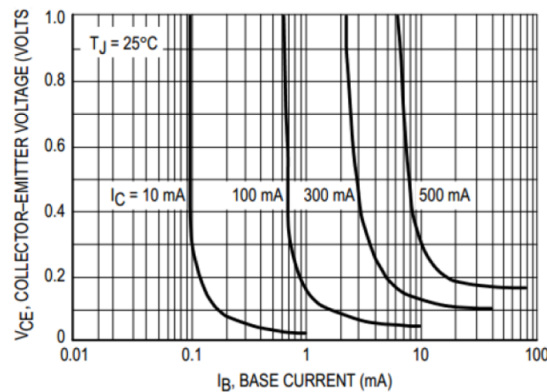


Abbildung 25.1.: Sättigungskennlinie eines BJT

Beispiel mittels Berücksichtigen der Exemplarstreuung

In der Literatur [?] wird für die Exemplarstreuung von β eine Streuung von $-30/+50\%$ angegeben. Nehmen wir an, dass wir eine Last betreiben wollen welche einen Strombedarf $I_c = 100mA$ hat. Der gegebenen Transistor weist eine Stromverstärkung von $\beta = 100$ auf. Dadurch ergibt sich der Basisstrom:

$$I_{B,nom} = \frac{I_c}{\beta_{nom}} = \frac{100mA}{100} = 1mA \quad (25.5)$$

Mit Hilfe der Sättigungskennlinie aus dem Datenblatt (Abbildung 25.1) kann die resultierende Kollektor-Emitter-Spannung ermittelt werden: $U_{CE} \approx 0.18V$.

Wenn wir annehmen dass die Stromverstärkung β aufgrund der Exemplarstreuung um 50% schwankt, ergibt sich der Basisstrom:

$$I_{B,50\%} = \frac{I_c}{\beta_{nom} * 1.5} = \frac{100mA}{150} = 0.666mA \quad (25.6)$$

Durch den geringeren Basisstrom steigt die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} rasch an und erhöht dadurch die Verluste bzw. verringert die Effizienz.

Deshalb ist es nötige den Basisstrom höher zu wählen als Nominal berechnet ($I_{B,nom}$). In der Praxis wendet man einen Faktor x von 3...5 an. Diesen Vorgang nennt man Übersteuern.

$$I_{B,new} = \frac{I_c}{\beta_{nom}} * x \quad (25.7)$$

Bezogen auf das Beispiel würde sich folgender Basisstrom ergeben:

$$I_{B,new} = \frac{I_c}{\beta_{nom}} * x = \frac{100mA}{100} * 3 = 3mA \quad (25.8)$$

Die daraus resultierende U_{CE} sinkt um 1V auf 0.8V und dadurch wird die Schaltung effizienter. Auch eine Exemplarstreuung von 50% gefährdet die Schaltung nun nicht mehr da durch den Faktor x der resultierende Basisstrom größer als der nominale Basisstrom $I_{B,nom}$ ist.

25.1.2. Dimensionierungsbeispiel eines Schaltverstärkers

Es soll eine Last (Glühlampe GL in 25.2,12V Spannungsabfall und 12W Leistung) mit Hilfe eines Arduino Naonos [?] angesteuert werden. Da der Arduino Nano zu wenig Strom liefert ($\leq 40mA$) muss ein Schaltverstärker verwendet werden. Der Transistor T_1 dient als Schaltverstärker, R_2 begrenzt den Basisstrom und definiert dadurch den Arbeitspunkt. R_1 dient als Ableitwiderstand und hat die Aufgabe die Basis-Emitterspannung U_{BE} konstant zu halten.

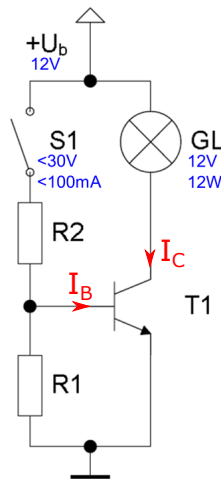


Abbildung 25.2.: Schaltverstärker

Zuerst muss der resultierende Kollektorstrom ermittelt werden. Dies geschieht indem man den benötigten Strom der Last I_L ermittelt:

$$I_L = I_C = \frac{P_{last}}{U_{last}} = \frac{12W}{12V} = 1A \quad (25.9)$$

Die Stromverstärkung β kann nun aus dem Datenblatt ermittelt werden. In diesem Fall lesen wir die resultierende Stromverstärkung aus dem Diagramm in Abbildung 25.3. Es ergibt sich eine Stromverstärkung $\beta_{nom} = 70$.

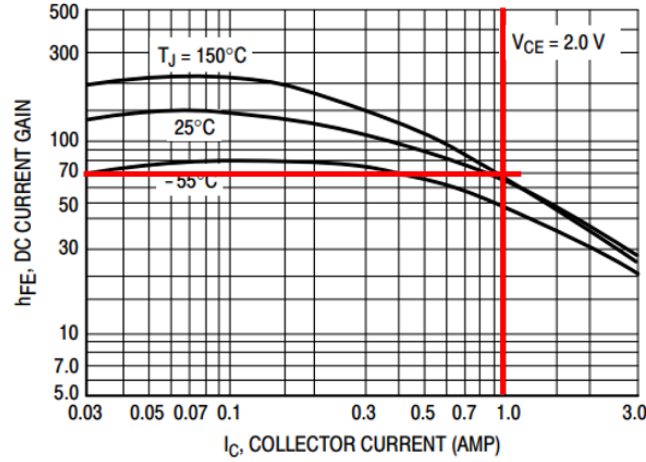


Abbildung 25.3.: Stromverstärkungsdiagramm eines BJT

Mit dem nominalen Stromverstärkungsfaktor β_{nom} könnte nun der nominale Basisstrom $I_{B,nom}$ ermittelt werden. Um eine möglichst hohe Effizienz zu erreichen und die Auswirkung der Exemplarstreuung zu verringern wird der Transistor übersteuert.

$$I_{B,new} = \frac{I_c}{\beta_{nom}} * 3 = \frac{1A}{70} * 3 = 42.86mA \approx 50mA \quad (25.10)$$

Mittels des berechneten Basisstromes $I_{B,new}$ kann im Datenblatt beim Diagramm ON Voltages (illustriert in Abbildung 25.4) die resultierende Basis-Emitterspannung U_{BE} ermittelt werden. $U_{BE} \approx 0.85V$.

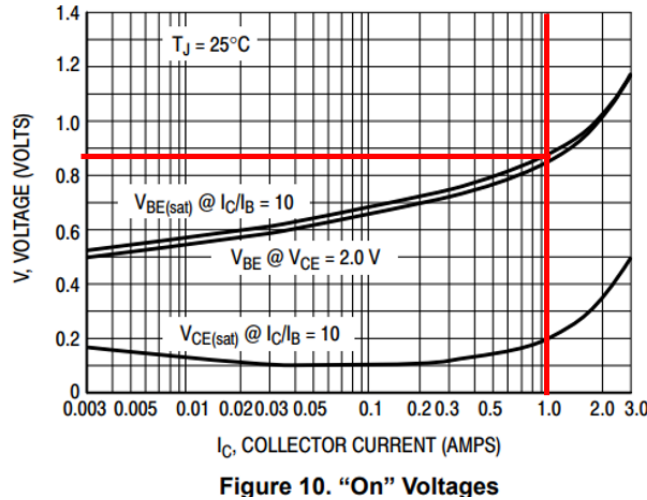


Abbildung 25.4.: Spannungen im Eingeschalteten Zustand eines BJT

Zur besseren Stabilisierung der Schaltung wird der Strom durch den Widerstand R_1 um den Faktor 2 höher gewählt als der Basisstrom $I_{B,new}$.

$$I_{R2} = 2 * I_{B,new} = 2 * 50mA = 100mA. \quad (25.11)$$

Daraus resultiert der Strom durch den Widerstand R_2 :

$$I_{R1} = I_{R2} - I_{B,new} = 100mA - 50mA = 50mA. \quad (25.12)$$

Somit sind alle relevanten Kenngrößen für die Dimensionierung der Widerstände Vorhanden:

$$R_1 = \frac{U_{BE}}{I_{R1}} = \frac{0.85V}{50mA} \approx 17\Omega \quad (25.13)$$

$$R_2 = \frac{U_B - U_{BE}}{I_{R2}} = \frac{12V - 0.85V}{100mA} \approx 110\Omega \quad (25.14)$$

26. Schalten von unterschiedlichen Lasten

In diesem Abschnitt wird das Schaltverhalten bei verschiedenen Lasten genauer analysiert. Als Ausgangsschaltung wird die Emitterschaltung verwendet, welche die Last am Kollektor schaltet. Die betrachteten Varianten sind in Abbildung 26.1 dargestellt.

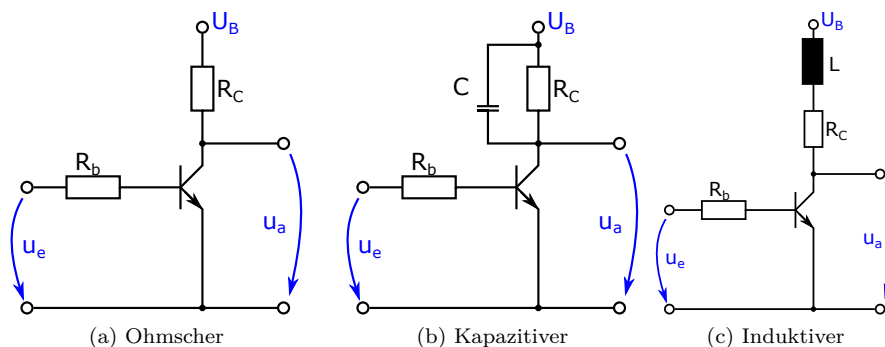


Abbildung 26.1.: Schalten von verschiedenen Lasten

26.1. Schalten bei ohmscher Belastung

In der Abbildung 26.1a wird für die Impedanz Z ein ohmscher Widerstand eingesetzt. Wird der Kollektor mit einem Widerstand belastet, so teilt sich die Ausgangsspannung U_{CE} dem Widerstandsverhältnis entsprechend auf, wodurch sich nur die Steilheit der Arbeitsgeraden (grüne Linie in 26.2) im Ausgangskennlinienfeld ändert.

Wenn man vom Ausgeschalteten Zustand A1 in den Einschalteten Zustand A2 wechselt, nimmt der Kollektorstrom I_C zu und damit steigt auch die Spannung am Arbeitswiderstand Z .

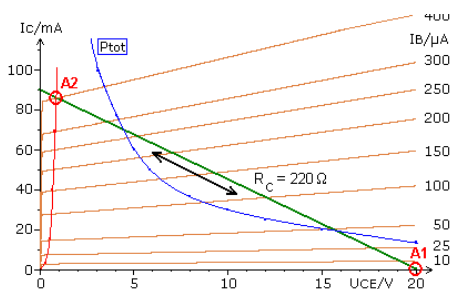


Abbildung 26.2.: Schalten bei ohmscher Belastung

Während des Umschaltens wird der Bereich der maximalen Verlustleistung oberhalb der blauen Verlustleistungshyperbel durchlaufen. Im normalen Verstärkerbetrieb darf die Arbeitsgerade diesen Bereich nicht kreuzen. Im Schaltbetrieb müssen die Arbeitspunkte außerhalb der verbotenen Verlustleistungszone liegen und der Bereich ist schnell zu durchlaufen. Solange die Schaltzeiten kurz genug sind, bleibt die Verlustleistung und die mit ihr verbundene Erwärmung des Transistors tolerierbar.

26.2. Schalten bei kapazitiver Belastung

In diesem Fall wird die Impedanz Z in Abbildung 26.1b mit einer Kapazität und parallel dazu ein Widerstand realisiert.

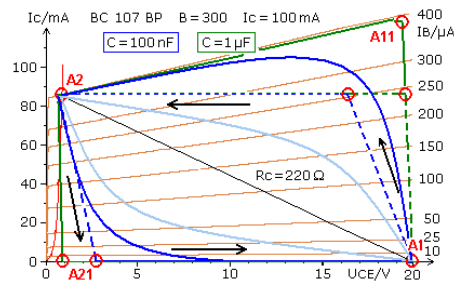


Abbildung 26.3.: Ausgangskennlinienfeld bei kapazitiver Belastung

Der Transistor wird leitend gesteuert und erreicht aufgrund seiner kurzen Schaltzeit die Sättigung, in dieser Zeit kann der Kondensator als ungeladen angesehen werden. Die Impedanz ist daher beinahe 0Ω und der Strom wandert senkrecht von A1 nach A11. Der Kollektorstrom I_C ladet nun den Kondensator auf und mit zunehmender Kondensatorspannung verringert sich die Spannung U_{CE} . Der Arbeitspunkt wandert daher entlang der Basisstromkennlinie zum Sättigungspunkt A2.

Das Schalten in den Sperrzustand erfolgt ebenfalls so schnell, dass die Kondensatorspannung noch besteht, der Transistor aber schon gesperrt ist. Zu diesem Zeitpunkt kann die Spannung der Kollektor-Emitterstrecke noch nicht den Wert der Betriebsspannung annehmen, sondern verharrt auf dem niedrigen Sättigungswert. Der Arbeitspunkt wandert bei fehlendem Kollektorstrom zum Punkt A21. Der Kondensator entlädt sich über den parallel liegenden Kollektorwiderstand. Der Arbeitspunkt wandert auf der Basisstromkennlinie für $I_B = 0\text{ mA}$ zum Ausgangspunkt A1 zurück.

Der Verlauf der Schaltkurve zeigt für den Einschaltvorgang ein langes Verweilen innerhalb der Verlustleistungszone. Jede kapazitive Belastung ist mit einer hohen Einschaltverlustleistung verbunden. Die zu erwartende Ausschaltverlustleistung ist wesentlich geringer.

26.3. Schalten bei induktiver Belastung

Für die Impedanz Z in Abbildung 26.1c wird nun eine Induktivität L und in Serie ein Widerstand R eingesetzt.

Der Transistor wird leitend gesteuert und erreicht aufgrund seiner kurzen Schaltzeiten die Sättigung, während die Spule noch kein Magnetfeld aufgebaut hat und so der Stromänderung einen sehr hohen Widerstand entgegensetzt. Die Betriebsspannung teilt sich zwischen dem noch hochohmigen Impedanz Z und dem im durchgeschalteten Zustand niederohmigen R_{CE} auf. Der Arbeitspunkt wandert daher waagerecht nach links bis zum Punkt A11. Über den leitenden Transistor kann die Spule ihr Magnetfeld aufbauen und ist danach für die Betriebsspannung niederohmig. Es fließt maximaler Kollektorstrom, der Arbeitspunkt A2 ist erreicht.

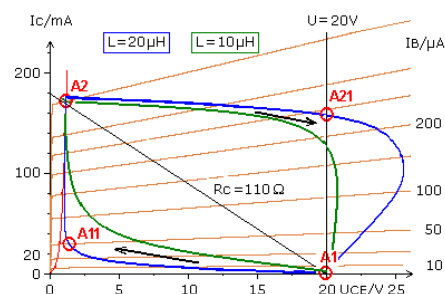


Abbildung 26.4.: Ausgangskennlinienfeld bei induktiver Belastung

Das Umschalten in den Sperrzustand erfolgt ebenfalls sehr schnell. Die Kollektor-Emitterstrecke wird hochohmig. Die magnetisch geladene Spule wirkt der plötzlichen Änderung des Kollektorstroms entgegen

und treibt ihrerseits einen fast gleich bleibenden Kollektorstrom. Da R_{CE} hochohmig ist, nimmt auch U_{CE} bis zur Höhe der Betriebsspannung zu und gleichzeitig erzeugt die Spule eine Selbstinduktionsspannung. Der Arbeitspunkt wandert in dieser Zeit fast waagrecht nach rechts bis A21.

Je mehr magnetische Energie in der Spule gespeichert ist und je schneller der Stromfluss gehindert wird, desto höher ist die Selbstinduktionsspannung. Sie addiert sich zur Betriebsspannung hinzu. Durch den Abbau des Magnetfelds nimmt der von ihm getriebene Kollektorstrom ab, bis mit abgebauter Magnetfeldenergie der Arbeitspunkt wieder den Ausgangspunkt A1 erreicht hat. Auf dem Weg von A21 nach A1 kann durch die hohe Selbstinduktionsspannung ohne Schutzmaßnahme die zulässige Kollektor-Emitterspannung weit überschritten werden und den Transistor zerstören

26.3.1. Schutz durch Freilaufdiode

Als geeignete Schutzschaltung wird parallel zur Induktivität eine sogenannte Freilaufdiode (D in Abbildung 26.5) geschaltet.

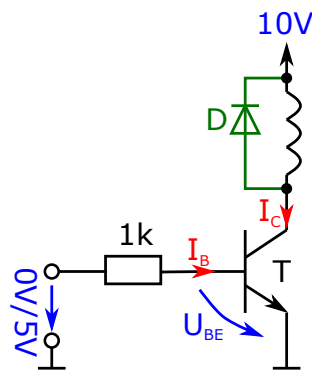


Abbildung 26.5.: Schalten von induktiven Lasten mit Freilaufdiode

Für die Betriebsspannung ist sie in Sperrrichtung geschaltet und beeinflusst den Einschaltvorgang nicht. Übersteigt die Selbstinduktionsspannung während des Sperrvorgangs des Transistors die Betriebsspannung, so wird sie leitend und begrenzt die Kollektor-Emitterspannung auf die Summe der Betriebsspannung und der Diodendurchgangsspannung. Die Diode muss eine ausreichend hohe Impulsstromfestigkeit aufweisen.

27. Dynamisches Schaltverhalten des Bipolartransistors

Bei Transistorschaltern ist oft die maximale Schaltfrequenz von ausschlaggebender Bedeutung. Diese ist nicht nur von der oberen Grenzfrequenz des Transistors, sondern auch von den Betriebsbedingungen abhängig. Abbildung 27.1 zeigt qualitativ die typischen Zeitverläufe einer Transistor-Schaltstufe.

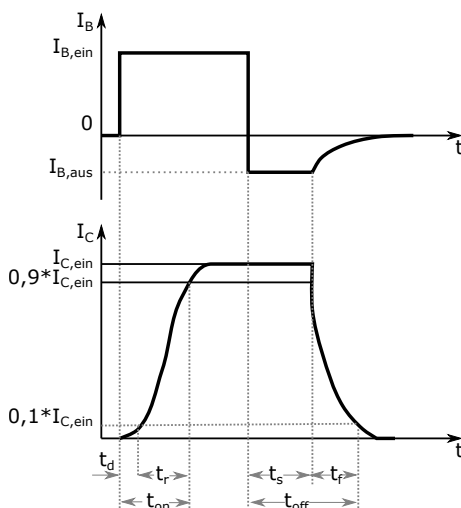


Abbildung 27.1.: Schaltbild

27.1. Schaltzeiten

Aus der Abbildung 27.1 sieht man die relativen Schaltzeiten:

- t_d Einschaltverzögerung (englisch delay time)
- t_r Anstiegszeit (englisch rise time)
- t_s Speicherzeit (englisch storage time)
- t_f Abfallzeit (englisch fall time)
- $t_{on} = t_d + t_r$ Einschaltzeit (englisch turn on time)
- $t_{off} = t_s + t_f$ Ausschalzeit (englisch turn off time)

Welche in den folgenden Abschnitten genauer erläutert werden. Zudem wird erwähnt wie man das Schaltverhalten verbessern kann. Als Schwellen für die Definitionen der Zeiten gelten jeweils $0.1 * I_{C,ein}$ und $0.9 * I_{C,ein}$.

27.1.1. Einschaltverzögerung t_d

Die Einschaltverzögerung t_d wird dadurch verursacht, dass bei gesperrtem Transistor sowohl Kollektor-Basis- als auch Emitter-Basis-Diode gesperrt sind.

Zunächst muss daher der Basisstrom $I_{B,ein}$ die fremden Ladungsträger in den Dioden-Sperrschichten (hauptsächlich in der Emitter-Basis-Diode) neutralisieren, d.h. beim npn-Transistor der Basis positive Ladungsträger zuführen. Dies führt an der Kollektor-Basis-Diode zu einem schwach negativen Kollektorstrom.

Der Vorgang ist beendet, wenn die Emitter-Basis-Diode gerade in den Durchlassbereich gelangt, d.h. bei einem Si-Transistor bei der Schwellspannung $U_{BES} \approx 0.4V$.

Die Einschaltverzögerung t_d kann durch die Gleichung 27.1 angenähert werden. Wobei C_{EB0} die Emittersperrschichtkapazität widerspiegelt und der Faktor 2 die erhöhte C_{EB0} bei Verminderung der Sperrspannung an der Emitter-Basis-Diode berücksichtigt).

Die Kollektorsperrschichtkapazität C_{CBO} , der Basisstrom im eingeschalteten Zustand $I_{B, \text{ein}}$ und die Basis-Emitterspannung bei gesperrten Transistor $U_{BE, \text{aus}}$ tragen einen Teil zur Einschaltverzögerung bei.

$$t_d \approx \left| \frac{U_{BE, \text{aus}} - U_{BES}}{I_{B, \text{ein}}} \right| * (2 * C_{EB0} + C_{CBO}) \quad (27.1)$$

Die Einschaltverzögerung t_d ist umso größer, je größer $U_{BE, \text{aus}}$ ist.

27.1.2. Anstiegszeit t_r

Nachdem die Emitter-Basis-Diode leitfähig ist, befindet sich der Transistor im aktiven Bereich. Nun müssen zum Durchschalten

- Die Kollektor-Basis-Diode in den Durchlassbereich gebracht werden
- Zusätzliche Ladungsträger in die Basis gebracht werden um ein zusätzliches Dichtegefälle aufzubauen

Von entscheidender Bedeutung ist hier der Übersteuerungsgrad $\ddot{u}$. Je größer die Übersteuerung (nach Gleichung 27.2) ist, umso kleiner ist die Anstiegszeit.

$$\ddot{u} = \frac{I_{B, \ddot{u}}}{I_{B, \text{sat}}} \quad (27.2)$$

$I_{B, \text{sat}}$ entspricht dem Basisstrom auf der Sättigungsgrenzlinie und $I_{B, \ddot{u}}$ dem notwendigen Basisstrom um den Transistor in die maximal mögliche Übersteuerung zu bringen.

Die Anstiegszeit t_r setzt sich aus dem Übersteuerungsgrad, dem Gleichstromverstärkungsfaktor B , der Transitfrequenz f_T , dem Kollektorwiderstand R_C und der Kollektorsperrschichtkapazität C_{CBO} nach Gleichung 27.3 zusammen.

$$t_r \approx \tau * \ln \frac{\ddot{u}}{\ddot{u} - 1} = B \left(\frac{1}{2\pi f_T} + R_C C_{CBO} \right) * \ln \frac{\ddot{u}}{\ddot{u} - 1} \quad (27.3)$$

27.1.3. Speicherzeit t_s

Nach Abschalten der Eingangsspannung auf $U_{BE, \text{aus}} = 0$ oder negative Werte fließt ein Basisstrom in entgegengesetzter Richtung ($I_{B, \text{aus}} < 0$), die im Basisraum vorhandene Ladung fließt ab. Dieser „umgekehrte“ Basisstrom $I_{B, \text{aus}}$ wird als Ausräumstrom bezeichnet.

Er muss die Überschussladung abbauen, die sich infolge der Übersteuerung des Transistors im Basisraum befindet. Gleichzeitig findet eine Rekombination von Ladungsträger in der Basiszone mit der Zeitkonstanten τ_s statt. Der Kollektorstrom fließt jedoch praktisch unverändert weiter, da die Kollektor-Basis- und die Emitter-Basis-Diode noch im Durchlasszustand sind.

Die Speicherzeit wird damit umso kürzer, je größer der Ausräumfaktor a (Nach Gleichung 27.4) ist.

$$a = \left| \frac{I_{B, \text{aus}}}{I_{B, \ddot{u}}} \right| \quad (27.4)$$

Für die Speicherzeit t_s gilt angenähert die Gleichung 27.5 in der τ_s die Speicherzeitkonstante (Kann häufig aus dem Datenblatt entnommen werden) und der Übersteuerungsgrad $\ddot{u}$ vorkommen.

$$t_s \approx \tau_s * \ln \left(1 + \frac{\ddot{u} - 1}{a + 1} \right) \quad (27.5)$$

Für eine kleine Speicherzeit ist eine Übersteuerung also nachteilig.

27.1.4. Abfallzeit t_f

Nach Abbau der Überschussladung (die Kollektor-Basis-Diode ist jetzt gesperrt) fällt der Kollektorstrom I_C ab. Der Transistor arbeitet für kurze Zeit im aktiven Bereich. Der weitere Abtransport positiver Ladungsträger erfolgt einerseits durch den Strom $I_{B,aus}$, andererseits durch Rekombination. Zusätzlich müssen von der Basis her wieder negative Ladungsträger in die Sperrschichten gebracht werden, um diese Schichten in Sperrrichtung aufzuladen. Dieser Vorgang wird beschleunigt durch einen großen Ausräumfaktor a.d.h. einen möglichst hohen (negativen) Basisstrom. Näherungsweise gilt die Gleichung 27.6 für die Abfallzeit t_f .

$$t_f \approx \tau * \ln \left(\frac{a+1}{a} \right) \quad (27.6)$$

27.1.5. Zusammenfassung

Die Schaltzeiten liegen im Bereich von einigen ns bis wenigen μ s. Die Schaltzeiten sind vom Transistortyp und von der Auslegung der Schaltung (vom Übersteuerungsfaktor $\ddot{u}$ und vom Ausräumfaktor a) abhängig.

27.2. Verkürzung der Schaltzeiten

Die Speicherzeit t_s lässt sich durch Vergrößerung des Ausräumstromes, z.B. durch Anlegen einer Spannung $-U_{BE}$ in Sperrrichtung, verkürzen. Durch die Erhöhung des Ausräumfaktors ergibt sich jedoch gleichzeitig eine Vergrößerung der Einschaltverzögerung t_d .

Durch schaltungstechnische Maßnahmen kann man erreichen, dass die Übersteuerung nur während des Einschaltvorganges und eine Erhöhung des Ausräumstromes nur während des Ausschaltvorganges wirksam ist. Realisiert wird dies durch ein RC-Glied in der Basisleitung (Illustriert in Abbildung 27.2a).

Die Umladeströme des Kondensators C bilden den Übersteuerungsstrom beim Einschalten und den Ausräumstrom beim Ausschalten des Transistors. Im stationären Zustand ist für den Basisstrom die Reihenschaltung aus R und R_b ($R_b > R$) ausschlaggebend. Im Wesentlichen bestimmt R_b die Begrenzung des Basisstromes. Die Werte von R und C sind abhängig von der Dauer des Steuerimpulses, sie können für sicheres Schalten z.B. experimentell ermittelt werden.

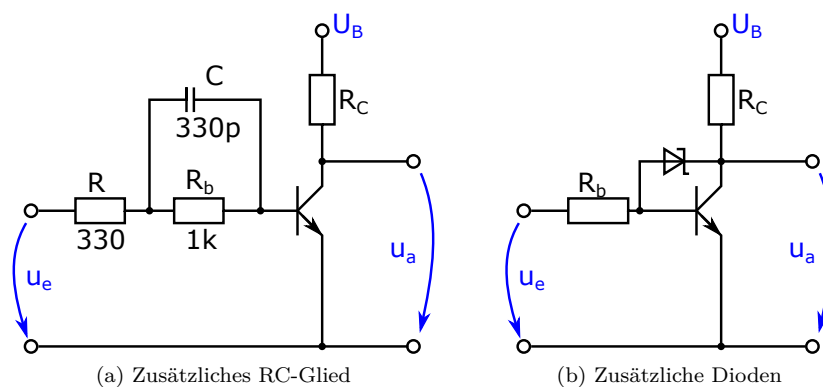


Abbildung 27.2.: Schaltungsmassnahmen zur Verkürzung der Schaltzeiten

Die größte der Schaltzeiten, die Speicherzeit t_s , tritt auf, wenn man einen zuvor gesättigten Transistor ($U_{CE} = U_{CE,sat}$) sperrt. Die Speicherzeit lässt sich stark verkleinern, wenn man den „Ein“-Betriebspunkt nicht in den Sättigungsbereich, sondern in den aktiven Bereich des Transistors legt. Dies kann realisiert werden indem man eine Schottky-Diode (geringere Vorwärtsspannung als eine PN-Diode) nach Abbildung 27.2b einsetzt. Diese Diode begrenzt beim Einschalten den Basisstrom und sorgt dafür, dass der Transistor weniger stark gesättigt wird. Diese Anordnung wird häufig als Schottky-TTL bezeichnet und besitzt sogar ein eigenes Symbol.

28. Lernziele und Kontrollfragen

28.1. Lernziele

Die Studentinnen und der Studenten

- Kennt die verschiedenen Arbeitspunkte beim Schalterbetrieb.
- Weiß wie und warum man einen Transistor übersteuert.
- Kann einen einfachen Schaltverstärker modellieren.
- Weiß wie sich der Strom beim Schalten unterschiedlichen Lasten verhält
- Kennt die einzelnen Schaltzeiten und weiß wie man sie beeinflusst

28.2. Kontrollfragen

- Nenne 3 Vorteile von Transistoren als Schalter gegenüber mechanischen Schaltern.
- Bestimmen Sie in der Abbildung 24.1 den Arbeitspunkt (AP) welcher den Sperrzustand (Transistor sperrt) darstellt.
- Bestimmen Sie in der Abbildung 24.1 den Arbeitspunkt (AP) welcher den Sättigungszustand (Transistor leitet) darstellt.
- Um wie viel größer sollte man den Basisstrom eines Bipolartransistors wählen, damit dieser sicher als Schalter arbeitet?
- Zeichnen Sie das Ausgangskennlinienfeld (I_C über U_{CE}) wenn man eine ohmsche Last mittels eine BJT schaltet.
- Wenn man beim Schalten einer ohmschen Last die Safe-Operating-Area verlassen wird (über den P_{tot} Bereich kommt), ist dies nicht kritisch, warum?
- Zeichnen Sie das Ausgangskennlinienfeld (I_C über U_{CE}) wenn man eine kapazitive Last mittels eine BJT schaltet.
- Zeichnen Sie das Ausgangskennlinienfeld (I_C über U_{CE}) wenn man eine induktive Last mittels eine BJT schaltet.
- Was ist das Problem beim Schalten von induktiven Lasten ohne Freilaufdiode?
- Weshalb muss man bei induktiver Last den Schalter schützen?
- Zeichne eine Schutzschaltung für einen Schalter bei induktiver Last.
- Beschreiben Sie in eigenen Worten Wie sich die Schaltverzögerung eines BJT zusammen setzt.
- Zeichnen sie zwei Schaltungen welche es ermöglichen Schaltzeiten bei einem BJT zu verringern.

29. Übungen

29.1. Schaltverstärker (Probepfung 2020)

In einem Projekt wollen Sie mit Hilfe eines Arduino Nanos ein Relais ansteuern. Das Ansteuersignal soll eine Amplitude von $3,3V$ und eine Frequenz von $100Hz$ aufweisen (U_{in} in Abbildung 29.1). Die Erregerspule benötigt $100mA$ (I_L in Abbildung 29.1) um ein Magnetfeld aufzubauen und den Arbeitskontakt zu schließen.

Die maximal verfügbare Spannung (Betriebsspannung) welche Sie zur Verfügung haben beträgt $12V$, Sie haben Zugriff auf Widerstände der E96 Reihe, können beliebige Dioden verwenden und können NPN-Transistoren des Types BC547B benützen.

Es gilt einen Schaltverstärker zu entwerfen (Fragezeichen (?) illustriert in Abbildung 29.1) welcher sicherstellt, dass das Relais mit der Ansteuerspannung des Arduino Nano durchgeschaltet wird.

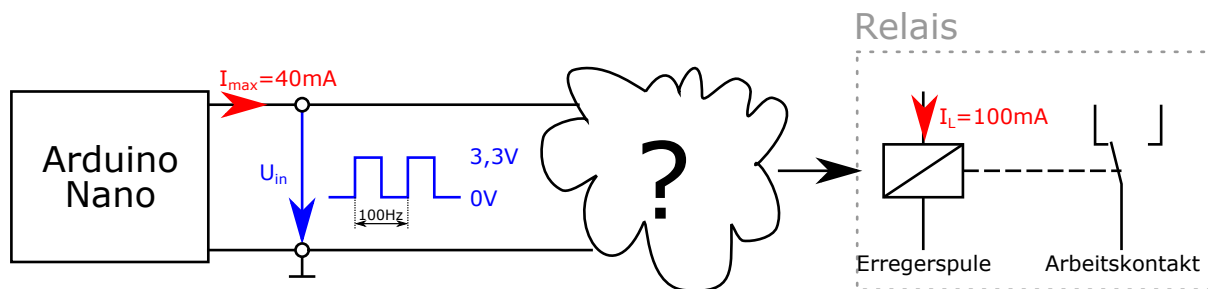


Abbildung 29.1.: Schematische Darstellung der Aufgabenstellung

29.1.1. Fehlende Transistor Parameter

Ermitteln Sie mittels des Datenblattes oder des Simulationsmodells die fehlenden Transistorparameter (B und U_{BE}) und dokumentieren Sie ihre Ergebnis. Für die Sättigungsspannung soll folgender Wert angenommen werden:

- $U_{CE,sat} = 600mV$

29.1.2. Schaltverstärker

Dimensionieren Sie den Schaltverstärker in dem Sie alle benötigten Komponenten berechnen und auswählen. Stellen Sie Ihren Rechenweg und Ihre Ergebnisse dar. Der Transistor soll um den Faktor 3 übersteuert werden damit ein sicheres schalten gewährleisten werden kann.

29.1.3. Schaltzeiten

Erläutern Sie wie die Schaltzeit eines Transistors verkürzt werden kann in eigenen Worten.

29.1.4. Schutzschaltung

Welche Schutzschaltungen sind zu berücksichtigen beim Schalten von Erregerspulen. Erläutern sie Die Schutzschaltung und weshalb Sie nötig ist.

29.1.5. Simulation

Simulieren Sie die Aufgabe mit den von Ihnen ermittelten Werten.

29.2. Schaltverstärker

Eine 3W LED - Leuchte (Luxeon LED's weiß) soll von einem Standard-Digitalausgang eines Mikrocontrollers ($U = 0V$ bzw. $5V$, $I < 10mA$, $f = 60Hz$) angesteuert werden. Die Versorgungsspannung der gesamten Schaltung betrage $5V$. Dimensionieren Sie für die Schaltung in Abbildung 29.2 die benötigten Widerstände R_B und R_v .

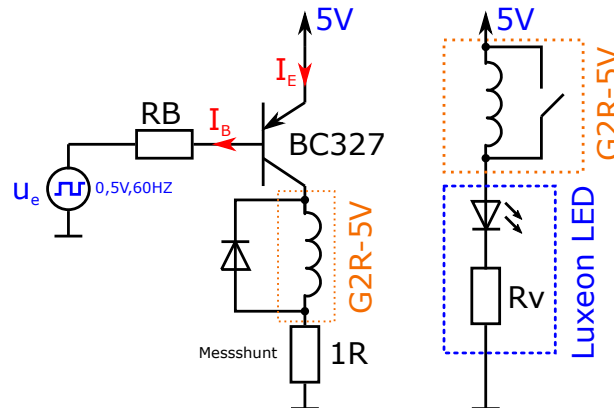


Abbildung 29.2.: Schaltverstärker mit Relais

Relevante Daten für die Dimensionierung:

- Verwendeter Transistor: BC327.
- Verwendetes Relais: Omron G2R – 5V.
- Zur Vereinfachung kann angenommen werden: $I_E = I_C$.

29.3. Pulsweitenmodulation

Informieren Sie sich in der Literatur oder im Internet über die PWM (Pulsweitenmodulation) z.B Wikipedia oder [?].

Nach einer *ausführlichen Recherche* sollten folgende Fragen beantwortet werden können:

- Warum wird für die Ansteuerung einer LED eine Schaltung wie in Abbildung 29.3 verwendet und nicht die LED direkt am Ausgang des μC angeschlossen?
- Nenne Sie 3 Anwendungen in denen PWM verwendet wird.
- Ein μC hat einen Oszillator (Arbeitsfrequenz) von $50MHz$. Wie groß ist die PWM Auflösung (in Prozent) bei
 - einer Periode von $1\mu s$.
 - und einer Periode von $100\mu s$.

Von einem Mikrocontroller (μC) aus soll eine Leistungs-LED angesteuert werden. Vorgeschlagen wird die Schaltung in Abbildung 29.3.

Folgende Daten sind zu dieser Schaltung vorhanden:

- Die Ansteuerspannung U_e : $0V - 5V$ mit einer Frequenz von $f = 1MHz$
- Die Spannung über dem Kollektor-Emitter des Transistors: $U_{CE} = 0.3V$
- Die Spannung über der Basis-Emitter des Transistors: $U_{BE} = 0.7V$
- Die Stromverstärkung $\beta = 100$.
- Die Spannung über der LED: $U_{LED} = 2V$

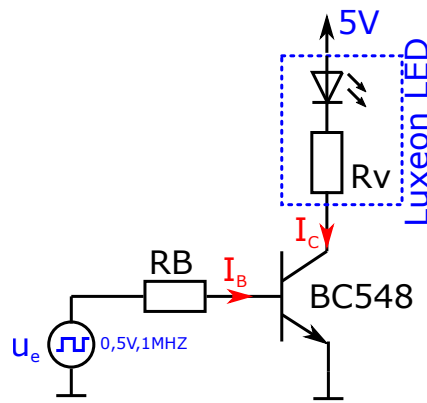


Abbildung 29.3.: Ansteuerschaltung einer LED

- Der Vorwiderstand der LED: $R_v = 27\Omega$
- Die Betriebsspannung: $U_b = 5V$

Mit diesen Angaben sollte es möglich sein folgende Parameter der Schaltung zu bestimmen:

- Den Basiswiderstand R_B .
- Das Tastverhältnis (Duty-Cycle) D um die LED mit einem Durchschnittsstrom von $20mA$ zu betreiben.

Relevante Daten für die Dimensionierung:

- Verwendeter Transistor: $BC327$.
- Verwendetes Relais: Omron $G2R - 5V$.
- Zur Vereinfachung kann angenommen werden: $I_E = I_C$.

Teil V.

Unipolartransistor

30. Einführung

Der Field Effect Transistor (FET) oder Unijunction transistor (UJT) basiert wie der Bipolar Junction Transistor (BJT) auf der Halbleiterphysik. Die maßgeblichen Ladungsträger welche zu einem Stromfluss führen sind die Löcher oder die Elektronen (niemals beide wie beim BJT). Der Name Unijunction basiert darauf, dass beim UJT der gesteuerte Stromfluss über eine (uni) Sperrschicht (engl. junction) geführt wird. Im Gegensatz zum BJT wird der UJT mit der Spannung angesteuert.

In Abbildung 30.1 sind die Unterschiede zwischen Bipolar Junction Transistoren (BJT) und Unijunction Transistoren (UJT) dargestellt. Der BJT besitzt im Gegensatz um UJT eine hohe Spannungsverstärkung und eine hohe Stromverstärkung, deshalb ist er hervorragend für die Anwendung als linearer Verstärker geeignet.

Der UJT wird häufig als Schalttransistor eingesetzt da er sehr geringe Schaltzeiten aufweist und eine Ansteuerung mittels einer Spannung ermöglicht.

	Bipolartransistor	Sperrschicht-FET
Stromsteuerung	ja (geringe Verzerrung)	nein
Stromverstärkung	100...500	nein
Spannungssteuerung	möglich, starke Verzerrungen wegen exponentieller Spannungs-Steuerkennlinie	ja, geringere Verzerrungen wegen „nur“ quadratischer Spannungs-Steuerkennlinie
Spannungsverstärkung	ca. 30	5...10
Steilheit	z. B. 50 mA/V	1...10 mA/V
Eingangswiderstand	10...100 k Ω	>1 G Ω
diff. Ausgangswiderstand	1...10 k Ω	10...100 k Ω
Temperaturabhängigkeit	groß	gering
Schaltzeiten	groß	gering
Anwendung	linearer Verstärker	Schalttransistor

Abbildung 30.1.: BJT vs FET [?]

Wie in Abbildung 30.2 dargestellt, kann man die Feldeffekt Transistoren in zwei Gruppen einteilen. In die Gruppe der Sperrschicht-FET und in FET mit isoliertem Gate (engl. insulated-Gate-FET, IGFET). Infolge wird ein Hauptaugenmerk auf den Metall-Siliziumoxid-FET (MOSFET) gelegt.

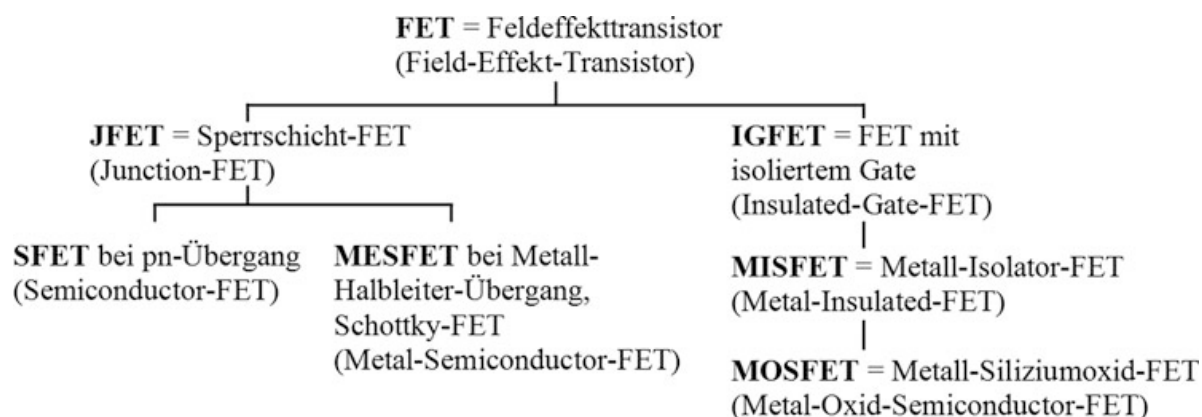


Abbildung 30.2.: Auflistung der Feldeffekttransistoren [?]

30.1. Sperrschicht-FET (JFET)

Der Sperrschicht-FET (engl. Junction FET, JFET) wird wie in Abbildung 30.3 dargestellt. Er besitzt 3 Anschlüsse mit den Bezeichnungen:

- Gate G
- Drain D
- Source S

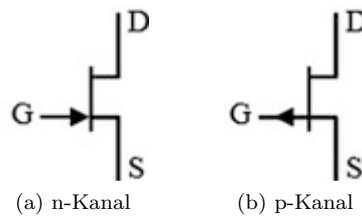


Abbildung 30.3.: JFET Symbol [?]

Wie in Kapitel 30.1.1 dargestellt fließt der elektrische Strom von Drain D nach Source S. Der Stromfluss wird durch einen Kanal ermöglicht. Die Dotierung des Kanals bestimmt dann die Type des JFET. Ist der Kanal positiv dotiert handelt es sich um einen p-Kanal JFET welcher im Symbol mit einem Pfeil vom Gate-Anschluss dargestellt wird. Wenn der Pfeil im Symbol zum Gate-Anschluss zeigt, dann handelt es sich um einen JFET mit einem negativ dotiertem Kanal.

Im Gegensatz zum IGFET gibt es den JFET nur als Verarmungstyp. Das bedeutet, dass ohne Steuerungsspannung $U_{GS} = 0V$ ein Stromfluss möglich ist sobald an Drain-Source eine Spannung anliegt $U_{DS} > 0V$.

JFET werden hauptsächlich verwendet wenn man diskrete Verstärker aufbauen will und man findet diesen Typ häufig in Integrierten Schaltkreisen (engl. Integrated Circuit, IC).

30.1.1. Verhalten

Das Verhalten des JFET wird anhand eines n-Knals JFET durchgeführt, kann aber adäquat an den p-Kanal JFET angewendet werden indem man die Vorzeichen der Spannungen wechselt und anstatt den Elektronen die Löcher als Ladungsträger berücksichtigt.

Ohne Äußere Spannung

Das Grundmaterial besteht aus einem schwach dotierten n-leitendem Silizium. In dieses Grundmaterial werden zwei hoch dotierte p-leitende Inseln platziert. Durch Diffusion und Rekombination im pn-Grenzgebiet werden Raumladungszonen (RLZ gebildet).

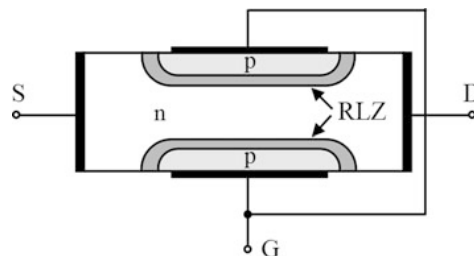
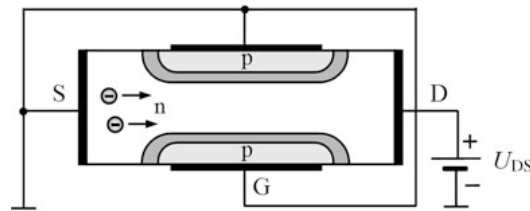


Abbildung 30.4.: JFET ohne äußere Spannungen [?]

Diese RLZ verringern die Kanalbreite zwischen Drain D und Source S was zu einem erhöhten Widerstand führt. Ohne außen anliegenden Spannungen ergibt sich ein breiter Kanal mit geringem Widerstand.

$U_{GS} = 0V, U_{DS} > 0V$ (klein) - AP1

Wenn keine Gate-Spannung $U_{GS} = 0V$ anliegt sind die RLZ symmetrisch. Ist zudem U_{DS} klein (ca. $0.5V$), so fließt zwischen Drain D und Source S ein Strom der dem Ohmschen Widerstand des Kanals entspricht.

Abbildung 30.5.: JFET, $U_{GS} = 0, U_{DS} > 0$ [?]

Da die RLZ Ausdehnung minimal ist erreicht der n-Kanal seine maximale Leitfähigkeit. Das bedeutet, der n-Kanal JFET ist selbstleitend und es fließt ein Strom ohne, dass eine Steuerspannung U_{GS} angelegt ist. Da seine Leitfähigkeit nur verringert werden kann, spricht man von einem Verarmungstyp.

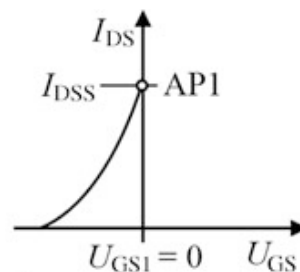
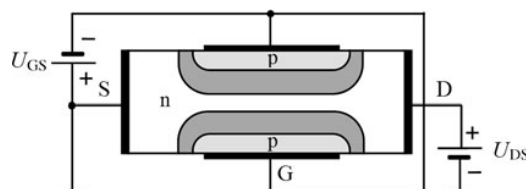


Abbildung 30.6.: JFET - Übertragungskennlinie AP1[?]

Bei maximaler Kanalbreite fließt der maximal mögliche Kanalstrom, der Drain-Sättigungsstrom I_{DSS} . Würde man die Gate-Source Spannung U_{GS} erhöhen, würde sich die RLZ verringern, der Kanalwiderstand verringern und der Strom steigen. Da der Transistor aber für I_{DSS} dimensioniert wurde, würde der erhöhte Strom zur Zerstörung des Transistors führen.

 $U_{GS} < 0V, U_{DS} > 0V$ (klein) - AP2

Der pn-Übergang wird in Sperrichtung betrieben sobald die Gate-Source Spannung U_{GS} negative wird. Durch diese Sperrspannung wird die RLZ größer, der n-Kanal wird schmaler, der Kanalwiderstand erhöht sich und dadurch sinkt der Drainstrom I_{DS} .



Im Übertragungskennlinienfeld wandert der Arbeitspunkt nach links zur negative anliegenden Gate-Source-Spannung U_{GS2} .

 $U_{GS} = U_{GSP}, U_{DS} > 0V$ (klein) - AP3

Wenn man die Gate-Source-Spannung U_{GS} weiter verringert kommt man schlussendlich an den Punkt an dem sich die RLZ berühren. Dadurch wird der Kanal vollständig abgeschnürt und es kann kein Strom mehr fließen.

Die Spannung an der nur noch ein kleiner thermisch bedingter Reststrom fließt nennt man Gate-Ab schnürspannung (engl. Gate-Pinch-off-Voltage, U_{GSP})

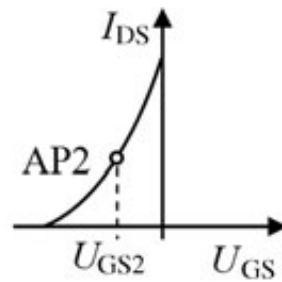


Abbildung 30.7.: JFET - Übertragungskennlinie AP2[?]

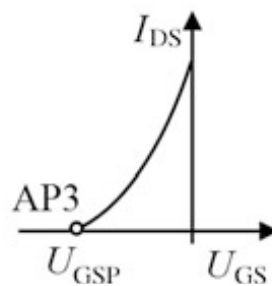
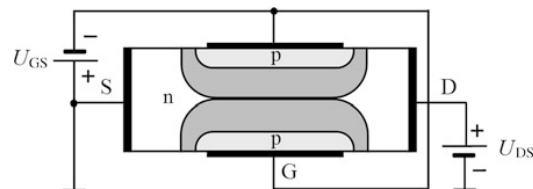
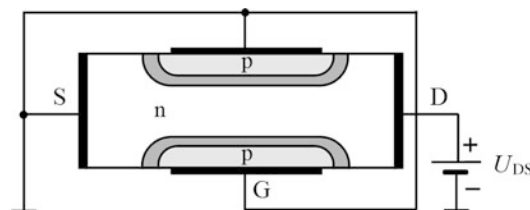


Abbildung 30.8.: JFET - Übertragungskennlinie AP3[?]

$U_{GS} = 0V, U_{DS} > 0V$ - ohmscher Bereich - AP4

Bei maximaler gleichbleibender Kanalbreite und kleiner Drain-Source-Spannung U_{DS} verhält sich der Kanalwiderstand über den ganzen JFET linear (die RLZ sind auch immer gleich breit). In diesem Fall befindet sich der JFET im linearen Bereich, auch ohmscher Bereich genannt.



Speziell im Ausgangskennlinienfeld ist die Linearität für kleiner Drain-Source-Spannung U_{DS} gut zu sehen.

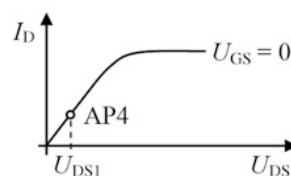
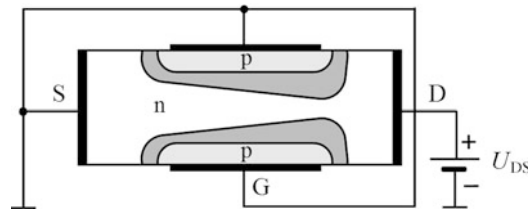


Abbildung 30.9.: JFET - Ausgangskennlinienfeld AP4[?]

$U_{GS} = 0V, U_{DS} > 0V$ - nichtlinearer Bereich - AP5

Wenn man die Drain-Source-Spannung U_{DS} erhöht, erhöht sich der Spannungsabfall im Kanal und dadurch entsteht eine Sperrspannung. Was zu einer Ausbreitung der RLZ führt. Dieser Spannungsabfall ist höher am Drain D da der Spannungsabfall von Drain D nach Source S abnimmt.



Durch die asymmetrischen RLZ Erweiterungen nimmt der Drain-Strom I_D nicht mehr linear mit U_{DS} zu.

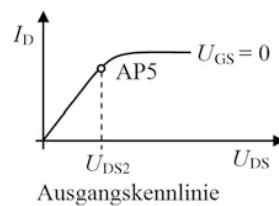
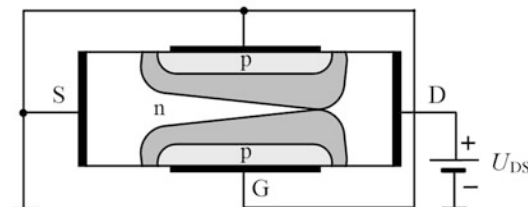


Abbildung 30.10.: JFET - Ausgangskennlinienfeld AP5[?]

$U_{GS} = 0V, U_{DS} = U_{DSP}$ - AP6

Wenn sich die Raumladungszonen berühren, dann wurde U_{DS} bis zur Drain-Abschnürspannung (engl. Drain-Pinch-off-Voltage, U_{DSP}). Hier wird der Kanal auf der Drain Seite abgeschnürt und I_D geht in Sättigung.



Wie im Fall $U_{GS} = 0$ fließt nun über den JFET der Drain-Sättigungsstrom I_{DSS} . Dies ist der maximal mögliche Drainstrom im normalen Betrieb.

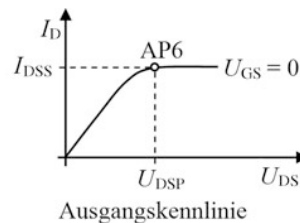


Abbildung 30.11.: JFET - Ausgangskennlinienfeld AP6 [?]

$U_{GS} = 0V, U_{DS} > U_{DSP}$ - AP7

Bei weiter steigender Spannung U_{DS} nimmt der Strom I_{DS} nur geringfügig zu.

Ein weiteres Ansteigen von I_{DS} würde zu einem weiteren Zusammenwachsen der RLZ führen, damit würde sich I_D selbst abschnüren. Ein Abfallen von I_{DS} verringert aber den Spannungsabfall im n-Kanal

und lässt die Sperrschichten schmäler werden. Damit würde aber I_{DS} wieder ansteigen. Es stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein.

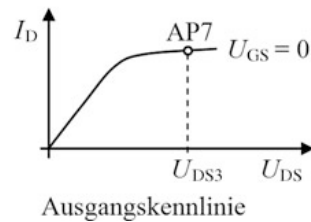
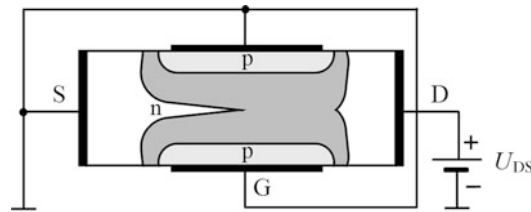
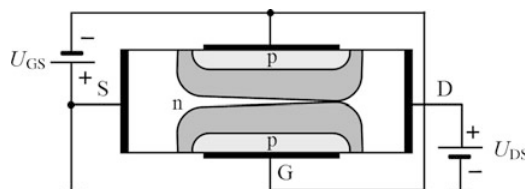


Abbildung 30.12.: JFET - Ausgangskennlinienfeld AP7[?]

$U_{GS} < 0V, U_{DS} = U_{DSP}$ - **AP8**

Eine negative U_{GS} unterstützt das abschnüren (Kanal wird früher abgeschnürt). Eine Abschnürung erfolgt sobald die Differenz zwischen U_{DS} und U_{GS} größer als die Abschnürspannung (engl. Pinch-Voltage, U_P) ist.

$$U_{DS} - U_{GS} \geq U_P \quad (30.1)$$



Ab der Abschnürgeze U_P (illustriert mit AP8 und AP9 in 30.13) stellt sich unabhängig vom U_{GS} ein nahezu konstanter Drainstrom I_D ein. Dieser Bereich wird aktiver Bereich oder Abschnürbereich bezeichnet.

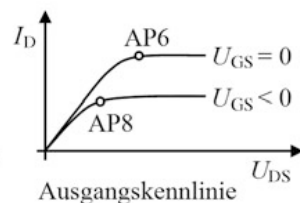


Abbildung 30.13.: JFET - Ausgangskennlinienfeld AP8[?]

Zusammenfassung

Bei einem JFET kann ein Laststrom (I_D) über die Drain-Source-Strecke mit einer Gatespannung (U_{GS}) fast leistungslos gesteuert werden.

30.2. Isolierschicht-FET (IGFET)

An dem Symbol (illustriert in Abbildung 30.14) ist ersichtlich dass ein MOSFET vier Anschlüsse hat:

- Gate G
- Drain D
- Source S
- Bulck B

Häufig ist der Bulck-Anschluss intern mit dem Drain- oder mit dem Source-Anschluss verbunden und somit sieht man von außen häufig nur die drei Anschlüsse Gate, Drain und Source (illustriert in Abbildung 30.15a). Man kann bei den Symbolen auch einen Kreis über alle Anschlüsse ziehen (ähnlich wie beim Bipolartransistor), was ein dezidiertes Gehäuse für den Transistor darstellt (siehe Abbildung 30.15b).

Bei den MOSFET unterscheidet man zwischen zwei Typen, den Anreicherungstyp und den Verarmungstyp. Der Verarmungstyp kennzeichnet sich dadurch aus, dass der rechte Strich bei den Anschlüssen durchgezogen ist und beim Anreicherungstyp ist dieser Strich für jeden Anschluss unterbrochen. Der Anwendungszweck für den Verarmungstyp sind diskrete HF-Verstärker und Sie werden gerne in digitalen IC's verbaut. Für diskrete Leistungsverstärker werden vorwiegend Anreicherungstypen verwendet.

Zudem wird mittels eines Pfeiles die Dotierung des Kanals festgelegt. Zeigt der Pfeil zum Gate-Anschluss so handelt es sich um einen N-Kanal MOSFET, zeigt der Pfeil vom Gate weck, dann handelt es sich um einen P-Kanal MOSFET.

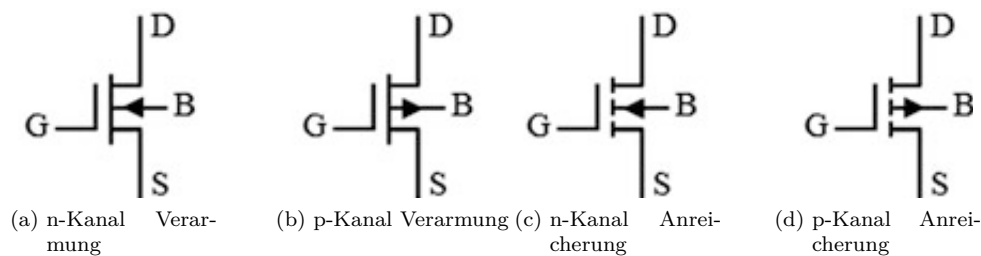


Abbildung 30.14.: MOSFET Symbol [?]

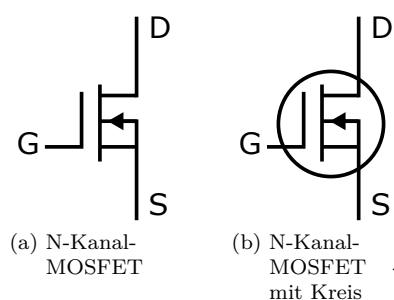


Abbildung 30.15.: MOSFET Symbol mit intern verbundenem Bulck-Anschluss

30.2.1. Aufbau

Anreicherungstyp

MOS-Feldeffekttransistoren bestehen aus der Schichtenfolge Metall-Oxid-Halbleiter. Den grundsätzlichen Aufbau eines n-Kanal-MOSFET vom Anreicherungstyp zeigt Abbildung 30.16a. Als Grundmaterial dient ein schwach p-dotierter ($n_A \approx 10^{15} \text{ cm}^{-3}$) Siliziumeinkristall (Substrat, Bulk). In das Substrat sind in geringem Abstand (etwa $0,5 \dots 5 \mu\text{m}$) zwei stark n-dotierte ($n_D \approx 10^{20} \text{ cm}^{-3}$) Gebiete eindiffundiert. Diese beiden n-Zonen werden durch Diffusion oder Ionenimplantation mit Kontakten versehen und bilden den

Source- bzw. Drainanschluss des FET. Da sich zwischen den beiden n-Gebieten das Substrat befindet, entsteht eine npn-Struktur, die vorerst keinen Stromfluss zulässt (ähnlich einem npn-Transistor, der ohne Basisstrom gesperrt ist).

Im Zwischenraum der beiden n-Gebiete wird auf die Substratoberfläche eine sehr dünne (ca. 10...20nm dicke), widerstandsfähige und elektrisch isolierende Oxidschicht aufgebracht. Dieses Gateoxid ist in der Regel Siliziumdioxid, welches durch thermische Oxidation des Siliziumsubstrates erzeugt wird.

Den Gateanschluss des Transistors bildet eine leitende Schicht, die auf das Gateoxid oberhalb des zukünftigen Kanals aufgetragen wird, und somit durch die dünne Gateoxid-schicht vom p-leitenden Kristall isoliert ist.

Das p-leitende Substrat wird (z.B. auf der Unterseite des Kristalls) elektrisch kontaktiert (so genannter Bulk-Anschluss) und (bei einzelnen Transistoren meist) mit dem Sourceanschluss verbunden.

30.2.2. Verarmungstyp

Der prinzipielle Aufbau eines n-Kanal MOSFET vom Verarmungstyp ist in Abbildung 30.16b dargestellt. Zwischen Source und Drain ist ein schwächer dotierter, n-leitender Kanal eingebracht. Der Verarmungs-MOSFET leitet auch ohne Steuerspannung, da ein n-leitender Kanal durch die Dotierung bereits vorhanden ist.

Beim p-Kanal MOSFET sind Source, Drain und das Substrat entgegengesetzt zum n-Kanal MOSFET dotiert und die Ladungsträger im Kanal sind nicht Elektronen, sondern Löcher.

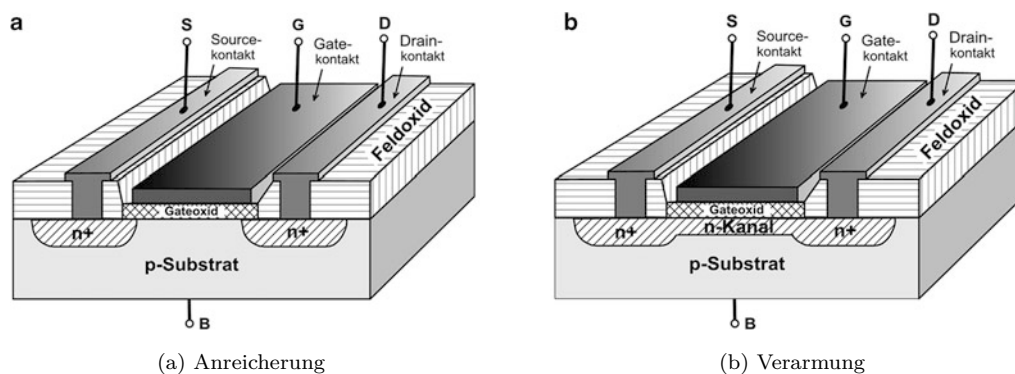


Abbildung 30.16.: n-Kanal MOSFET [?]

Aus Abbildung 30.16 folgt, dass MOSFETs prinzipiell symmetrisch sind, d.h. Drain und Source können vertauscht werden. Die meisten Einzel-FETs sind jedoch nicht exakt symmetrisch aufgebaut, um ein besseres Verhalten zu erzielen. Außerdem wird bei den meisten Einzel-MOSFETs das Substrat intern mit Source verbunden, da ein Potenzialunterschied zwischen Source und Bulk die Eigenschaften des Transistors (vor allem die Schwellenspannung wird erhöht) negativ beeinflusst (body effect). Auf die grundlegende Funktion hat diese Verbindung keinen Einfluss. Allerdings entsteht nun zusätzlich eine Diode zwischen Source- und Drainanschluss, die parallel zum eigentlichen Transistor liegt (Bulk mit dem p-dotierten Substrat und Drain mit dem n-Gebiet bilden den pn-Übergang). Diese sogenannte Bodydiode (siehe Abbildung 30.17) ist als Pfeil im Schaltsymbol des MOSFETs dargestellt und zeigt beim n-Kanal MOSFET vom Bulkanschluss zum Kanal. Bei den meisten Anwendungen ist die Bodydiode (auch Rückwärtsdiode genannt) in Sperrrichtung gepolt, bei manchen Schaltanwendungen kann sie jedoch genutzt werden, um Inversbetrieb zu verhindern (Nutzung als Freilaufdiode).

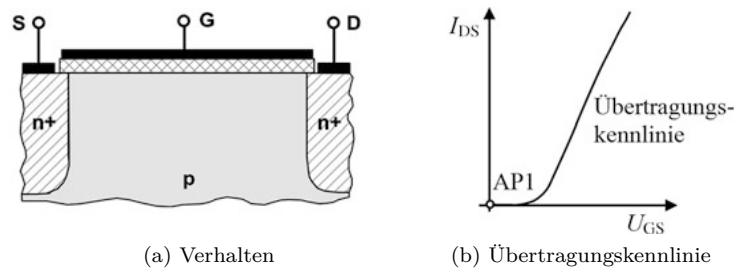


Abbildung 30.17.: MOSFET Symbol mit Body-Diode [?]

30.2.3. Verhalten eines Anreicherungstyp

$U_{GS} = 0V$, $U_{DS} > 0V$ **klein**

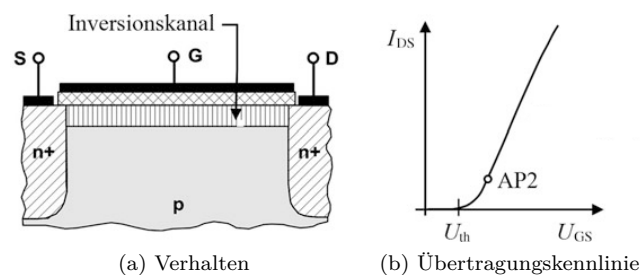
Wenn zwischen dem Gate- und Sourceanschluss keine Spannung angelegt wird und die Drain-Source-Spannung klein ist, dann ist das Kanalgebiet nicht leitfähig und es fließt kein Strom von Drain nach Source $I_{DS} = 0$ (abgesehen vom Sperrstrom). In diesem Fall spricht man von einem selbstsperrenden MOSFET. Wird eine negative U_{GS} angelegt, verarmt die p-Zone zwischen Drain- und Source-Inseln noch weiter an Elektronen. Dadurch wird der Sperrstrom noch weiter verkleinert.

Abbildung 30.18.: Anreicherungstyp, $U_{GS} = 0V$, $U_{DS} > 0V$

$U_{GS} > U_{th}$, $U_{DS} > 0V$ **klein**

Wird eine positive U_{GS} angelegt, so entsteht ab einem bestimmten Wert an der Grenzfläche zwischen Substrat und Gate-Oxid eine Inversionsschicht (der Kanal). Diese Schicht stellt eine n-leitende Verbindung zwischen Source und Drain dar. Der Kanal entsteht also erst ab einer genügend hohen Steuerspannung $U_{GS} = U_{th}$.

Ist diese Threshold-Spannung U_{th} , welche materialabhängig ist und auch Einsatzspannung bezeichnet wird, erreicht verdrängt das elektrische Feld des Gates mit seinem positiven Potential infolge von Influenz die Löcher aus dem Substrat, die direkt unter dem Gate liegt, und es zieht Elektronen darin an und ein n-leitender Kanal entsteht. Die sperrenden pn-Übergänge sind jetzt nicht mehr wirksam, die Drain-Source-Strecke wird niederohmig, es kann ein Strom I_{DS} von Drain nach Source fließen (falls $U_{DS} > 0V$).

Abbildung 30.19.: Anreicherungstyp, $U_{GS} > U_{th}$, $U_{DS} > 0V$

$$U_{GS} > U_{th}, 0V < U_{DS} < U_{DSP}$$

Wird eine Spannung U_{DS} und eine Spannung $U_{GS} > U_{th}$ angelegt, so fließt ein Strom I_{DS} über den leitenden Kanal. Wird bei konstanter Spannung $U_{GS} > U_{th}$ die Drain-Source-Spannung U_{DS} erhöht, so wird die Inversionsschicht an der Drainseite schmaler. Der Grund hierfür ist, dass der Drainstrom I_{DS} entlang des Kanals einen Spannungsabfall erzeugt. Das elektrische Feld zwischen Gate und Substrat ist daher am Drainseitigen Ende entsprechend kleiner als am sourceseitigen Ende des Kanals. Entsprechend sammeln sich am sourceseitigen Ende viel mehr Ladungsträger an als in der Mitte oder gar am Drainseitigen Ende. Die Ausgangskennlinie zeigt wegen des ungleichmäßigen Kanalquerschnitts nicht mehr Ohm'sches Verhalten (die Beziehung zwischen Strom und Spannung ist nicht mehr linear).

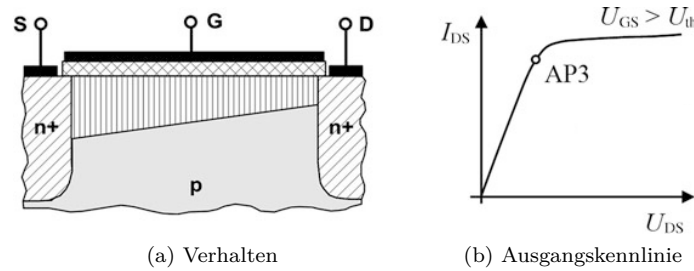


Abbildung 30.20.: Anreicherungstyp, $U_{GS} > U_{th}$, $0V < U_{DS} < U_{DSP}$

$$U_{GS} > U_{th}, U_{DS} > U_{DSP}$$

Wird die Drain-Source-Spannung U_{DS} noch weiter erhöht, so verschwindet die Inversionsschicht an der Drainseite, es findet eine Kanalabschnürung statt. Die Abschnürung am drainseitigen Ende beginnt bei:

$$U_K(GS) = U_{DSP} = U_{GS} - U_{th} \quad (30.2)$$

Mit weiter wachsender Spannung U_{DS} wandert der Abschnürpunkt von Drain in Richtung Source. Ab der Abschnürung geht der Drainstrom I_{DS} in Sättigung (nimmt einen von U_{DS} nahezu unabhängigen, fast konstanten, gesättigten Wert an). Die Spannung U_{DSP} heißt Drain-Abschnürspannung oder Drain-Source Pinch-off Voltage oder Kniespannung. Bei kleiner werdender Gate-Source-Spannung U_{GS} wird auch U_{DSP} kleiner. Der geringe Anstieg von I_{DS} mit zunehmender Spannung U_{DS} ist durch die Ausdehnung der Drain-Sperrschicht bedingt (Kanallängenmodulation bzw. Early-Effekt).

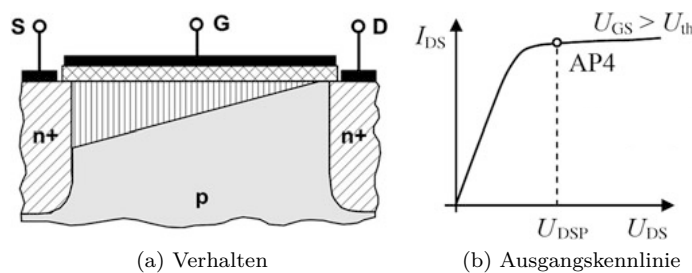


Abbildung 30.21.: Anreicherungstyp, $U_{GS} > U_{th}$, $U_{DS} > U_{DSP}$

Kennlinien

Der Anreicherungstyp sperrt zunächst bei einer Gatespannung von $U_{GS} < U_{th}$, bei höheren positiven Gate-Source-Spannungen leitet er. Der n-Kanal Anreicherungstyp kann nur mit positiven Spannungen U_{GS} betrieben werden (illustriert in der Abbildung 30.22a). Im Sperrbereich befindet sich der MOSFET wenn $U_{GS} < U_{th}$.

Bei einer Gate-Spannung welche größer ist als die Threshold-Spannung befindet sich der MOSFET im ohmschen Bereich solange bis die Drain-Source-Spannung die Drain-Abschnürspannung (U_{DSP}) erreicht. In diesem Bereich besitzt der Drain Strom I_D ein lineares Verhalten.

Im Abschnürbereich befindet sich der MOSFET wenn die Drain-Source-Spannung die Drain-Abschnürspannung (U_{DSP}) überschreitet und die Gate-Source größer ist als die Threshold-Spannung.

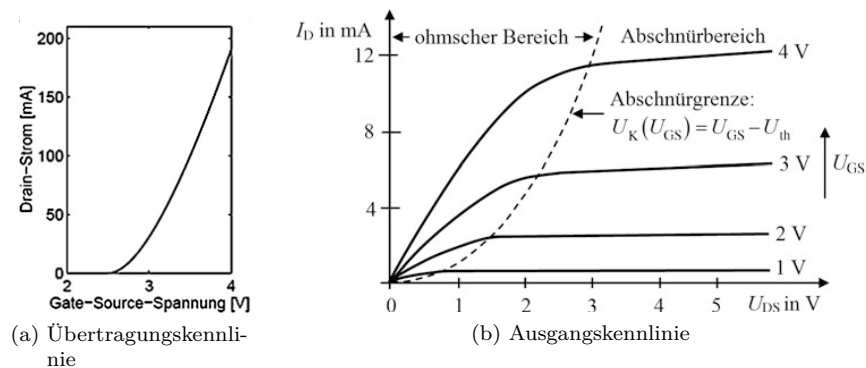


Abbildung 30.22.: Kennlinien eines n-Kanal MOSFET Anreicherungstyp

30.2.4. Verhalten eines Verarmungstyp

Der Verarmungstyp hat vom Aufbau einen Kanal welcher einen Stromfluss ermöglicht ohne, dass eine U_{GS} angelegt wird (vorausgesetzt $U_{DS} > 0$). Auf die Arbeitspunkte wo die Abschnürung eintritt wird nicht näher eingegangen da das Prinzip gleich ist wie beim Anreicherungstyp.

$U_{GS} < 0V$, $U_{DS} > 0V$ **klein**

Bei diesen Bedingungen herrscht im Kanalbereich der Flachbandfall. Wird eine kleine Spannung U_{DS} angelegt, so fließt ein Strom von Drain nach Source, der dem Ohm'schen Widerstand des Kanals entspricht. Wie beim Sperrschicht-FET kann bei $U_{GS} = 0V$ ein Strom durch den Kanal fließen.

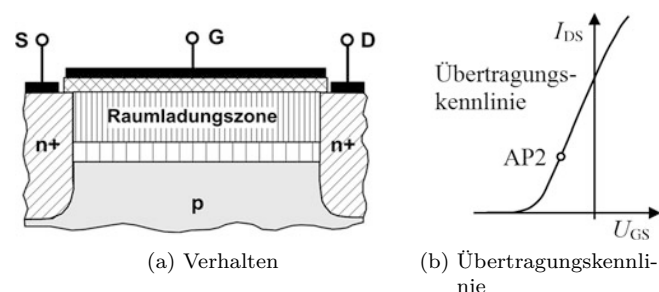


Abbildung 30.23.: Verarmungstyp, $U_{GS} < 0V$, $U_{DS} > 0V$

Wird zusätzlich zur kleinen Spannung U_{DS} eine negative Gatespannung $U_{GS} < 0V$ angelegt, so werden Elektronen im n-dotierten Kanal verdrängt. Dadurch verringert sich der Kanalquerschnitt, der Kanalwiderstand wächst und der Strom I_{DS} nimmt ab.

Wenn die Gatespannung soweit gesenkt, dass der Kanal komplett verdrängt wird und somit kein Strom mehr fließt, spricht man von einer Gate-Source-Pinch-Offspannung U_{GSP} .

Kennlinien

Ist das Gate-Potenzial negativ, so werden beim Verarmungstyp Elektronen aus dem Kanal herausgedrängt, die Leitfähigkeit des Kanals sinkt. Ist das Gate-Potenzial positiv, so werden weitere Elektronen in den Kanal gesaugt, die Leitfähigkeit des Kanals steigt. Im Gegensatz zum Sperrschicht-FET kann der selbstleitende MOSFET folglich sowohl mit negativen als auch mit positiven Spannungen gesteuert werden. In der Regel wird der n-Kanal Verarmungstyp jedoch mit negativen Steuerspannungen U_{GS} betrieben.

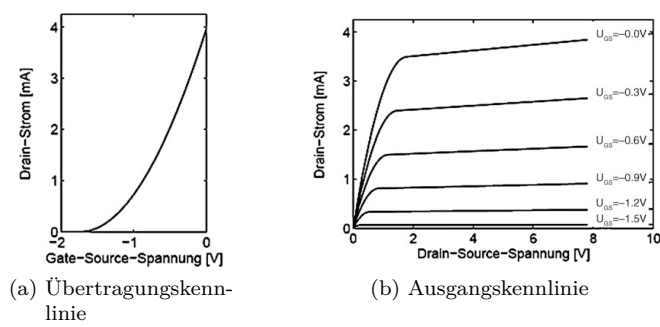


Abbildung 30.24.: Kennlinien eines n-Kanal MOSFET Verarmungstypes

31. Anwendungen

Der MOSFET kann prinzipiell in zwei Bereiche eingeteilt werden. Den ohmschen Bereich und den Abschnürbereich. Die Grenze zwischen den Bereichen wird durch die Pinch-off-Spannung U_P gekennzeichnet.

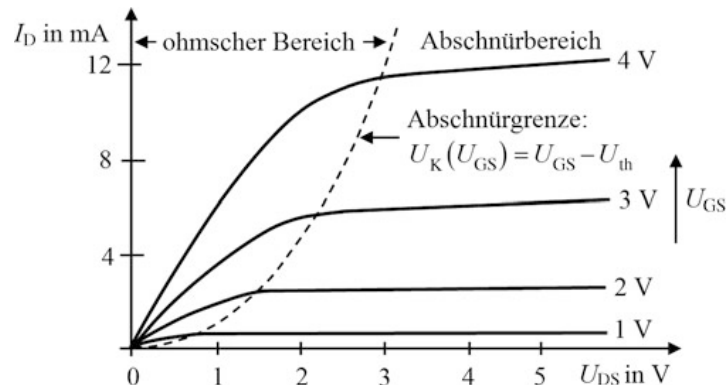


Abbildung 31.1.: n-Kanal MOSFET Ausgangskennlinie

Die Anwendungen für den ohmschen Bereich sind:

- Steuerbarer Widerstand,
- Leistungsschalter und
- CMOS-Schaltungen in der Digitaltechnik.

Im Abschnürbereich wird der FET betrieben wenn man einen:

- Verstärker,
- eine Stromquelle oder
- eine Lineare Spannungsregelung

realisieren will.

31.1. Verstärker

Wie beim Bipolartransistor gibt es beim Feldeffekttransistor drei Grundschaltungen:

- Sourceschaltung,
- Gateschaltung und
- Drainschaltung.

In Abbildung 31.2 werden die drei Grundschaltungen dargestellt. Überwiegend wird die Sourceschaltung verwendet, die mit der Emitterschaltung des bipolaren Transistors vergleichbar ist.

Die Eigenschaften der drei Grundschaltungen sind in Abbildung 31.3 zusammengestellt. Für den Verstärkerbetrieb sprechen vor allem die hohe Eingangsimpedanz, und die hohe Spannungsverstärkung. Durch die hohe Exemplerstreuung (I_{DSS}) und die nicht vorhandene Stromverstärkung eignet sich der FET nicht als Leistungsverstärker.

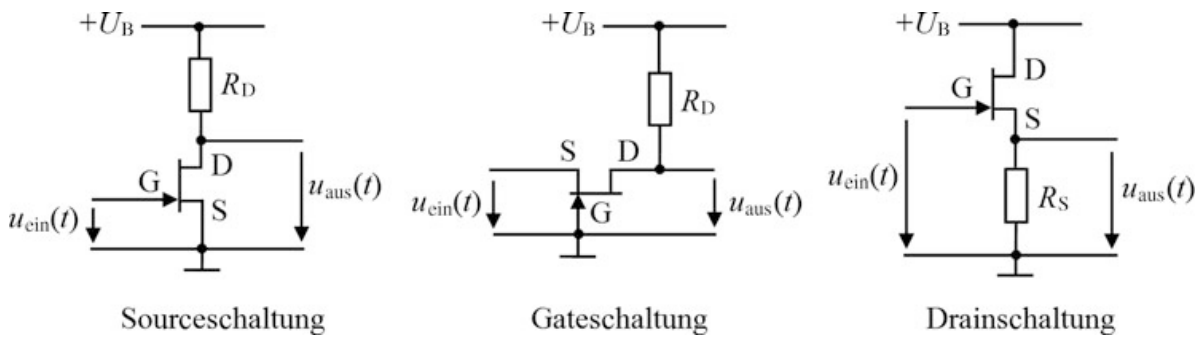


Abbildung 31.2.: FET Grundsaltungen [?]

Grundsaltung des FET	Gateschaltung	Sourceschaltung	Drainschaltung
Entspricht bei bipolaren Transistoren der	Basisschaltung	Emitterschaltung	Kollektorschaltung
Spannungsverstärkung	groß	groß	<1
Eingangsimpedanz	klein	groß	sehr groß
Ausgangsimpedanz	groß ($\approx 10\text{ k}\Omega$)	groß ($\approx 10\text{ k}\Omega$)	klein ($\approx 1\text{ k}\Omega$)
Phasenwinkel u_a zu u_e	$\varphi = 0^\circ$	$\varphi = 180^\circ$	$\varphi = 0^\circ$
Grenzfrequenz	hoch ($<1\text{ GHz}$)	klein ($<1\text{ MHz}$)	mittel ($<10\text{ MHz}$)
Anwendungsbereich	HF-Verstärker für sehr hohe Frequenzen	Gleichspannung, NF-/HF-Verstärker, Schalter	Impedanzwandler

Abbildung 31.3.: Vergleich der Eigenschaften der drei FET-Grundsaltungen [?]

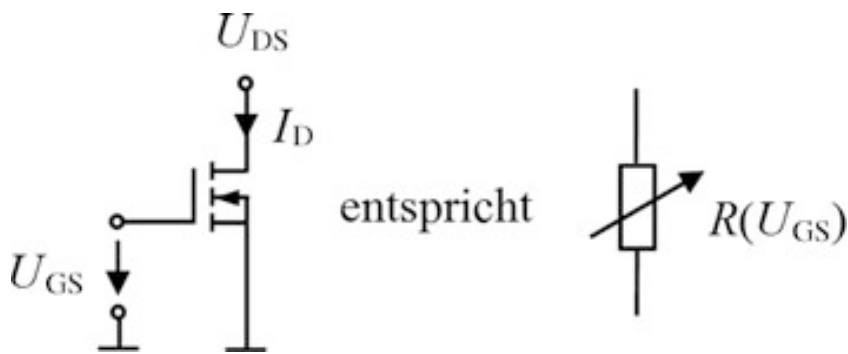


Abbildung 31.4.: FET als steuerbarer Widerstand [?]

31.2. Steuerbarer Widerstand

Im Ohmschen Bereich kann der MOSFET als steuerbarer Widerstand betrieben werden indem mittels der Gate-Source-Spannung U_{GS} die Kanalbreite und somit den resultierenden Widerstand eingestellt werden kann.

Wenn man die Drain-Strom-Gleichung eines MOSFETS im ohmschen Bereich (Gleichung 2.1) nach U_{DS} differenziert und den Kehrwert bildet, dann bekommt man den Drain-Source Widerstand R_{DS}

(Gleichung 31.2).

$$I_D = K * U_{DS} * \left[U_{GS} - U_{th} - \frac{U_{DS}}{2} \right] \quad (31.1)$$

$$R_{DS}(U_{GS}) = \frac{\delta U_{DS}}{\delta I_D} = \frac{1}{K * (U_{GS} - U_{th} - U_{DS})} \quad (31.2)$$

K entspricht dem Steilheitsparameter (oder Steilheitskoeffizient, Transkonduktanz-Koeffizient) und wird nach Gleichung 31.3 definiert.

$$K = \frac{\epsilon_0 * \epsilon_{Ox} * \mu_n}{d_{Ox}} \frac{W}{L} = K_P \frac{W}{L} \quad (31.3)$$

Neben den Dielektrizitätskonstanten ϵ , der Elektronenbeweglichkeit μ_n , spielen die Dicke der Gate-Oxidschicht d_{Ox} , die Kanallänge L und die Kanalbreite W eine wesentliche Rolle. K_P bezeichnet man als Prozesskonstante und hat einen typischen Wert von $K_P = 10 \dots 30 \frac{\mu A}{V^2}$.

Aus den Datenblatt kann der Steilheitsparameter K bestimmt werden (unter der Voraussetzung von $U_{DS} = const.$) indem man Gleichung 31.4 anwendet.

$$K \approx \frac{S^2}{2 * I_{D,AP}} = \frac{g_{fs}^2}{2 * I_{D,AP}} \quad (31.4)$$

Beispielsweise wird nun Gleichung 31.2 für folgende Werte angewendet:

- $K = 5 \frac{mA}{V^2}$
- $U_{GS} = 8V$
- $U_{th} = 2V$
- $U_{DS} = 0V \dots 1,5V$

Das Ergebnis in Abbildung 31.5 zeigt deutlich wie stark sich der Widerstand in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung U_{DS} ändert.

31.2.1. Verbesserter Steuerbarer Widerstand

Um der starken Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung Herr zu werden kann eine Schaltung wie in Abbildung 31.6 angewendet werden. Im Prinzip wird anstatt U_{GS} nun eine Steuerspannung U_{st} verwendet zu der die halbe Drain-Source-Spannung addiert wird.

Die Gleichung 31.5 stellt die Gate-Source-Spannung U_{GS} dar unter der Annahme, dass $R_1 = R_2$.

$$U_{GS} = \frac{U_{DS} * R_1 + U_{st} * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_{DS} + U_{st}}{2} \quad (31.5)$$

Indem man die Gleichung 31.5 in die Gleichung 31.1 einsetzt, wieder nach U_{DS} ableitet bekommt man den Widerstand der verbesserten Schaltung (Gleichung 31.6).

$$R(U_{GS}) = \frac{1}{K * (\frac{U_{st}}{2} - U_{th})} \quad (31.6)$$

In Abbildung 31.7 wird das initiale Resultat dargestellt (blauer Graph) und das Resultat der verbesserten Schaltung (roter Graph).

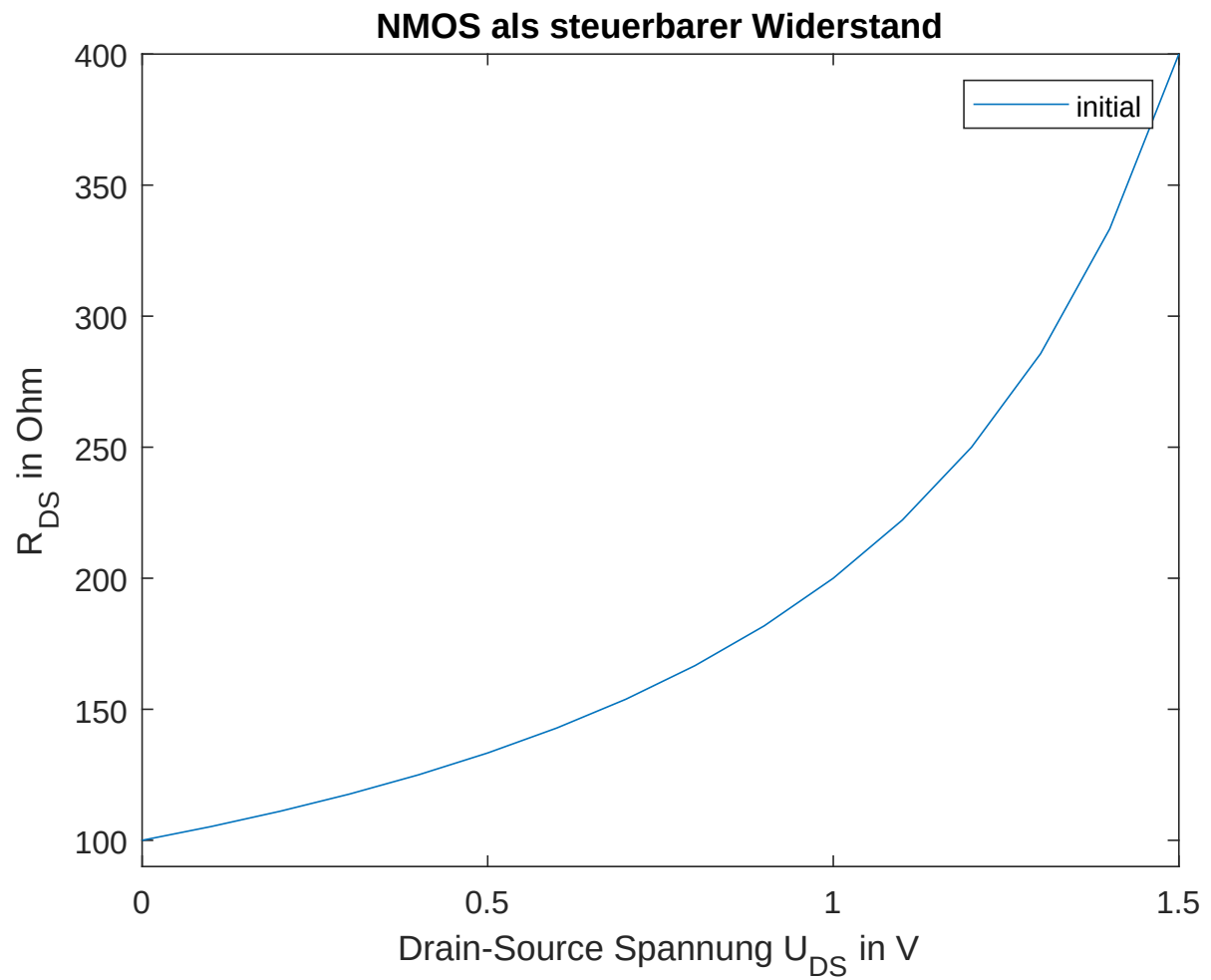


Abbildung 31.5.: NMOS als steuerbarer Widerstand

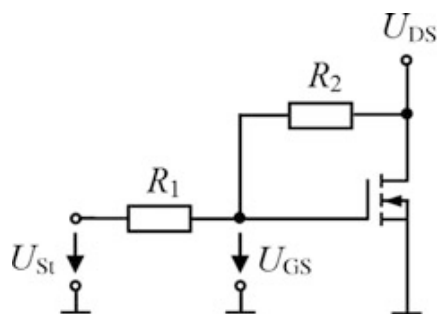


Abbildung 31.6.: NMOS als verbesserter steuerbarer Widerstand - Schaltung

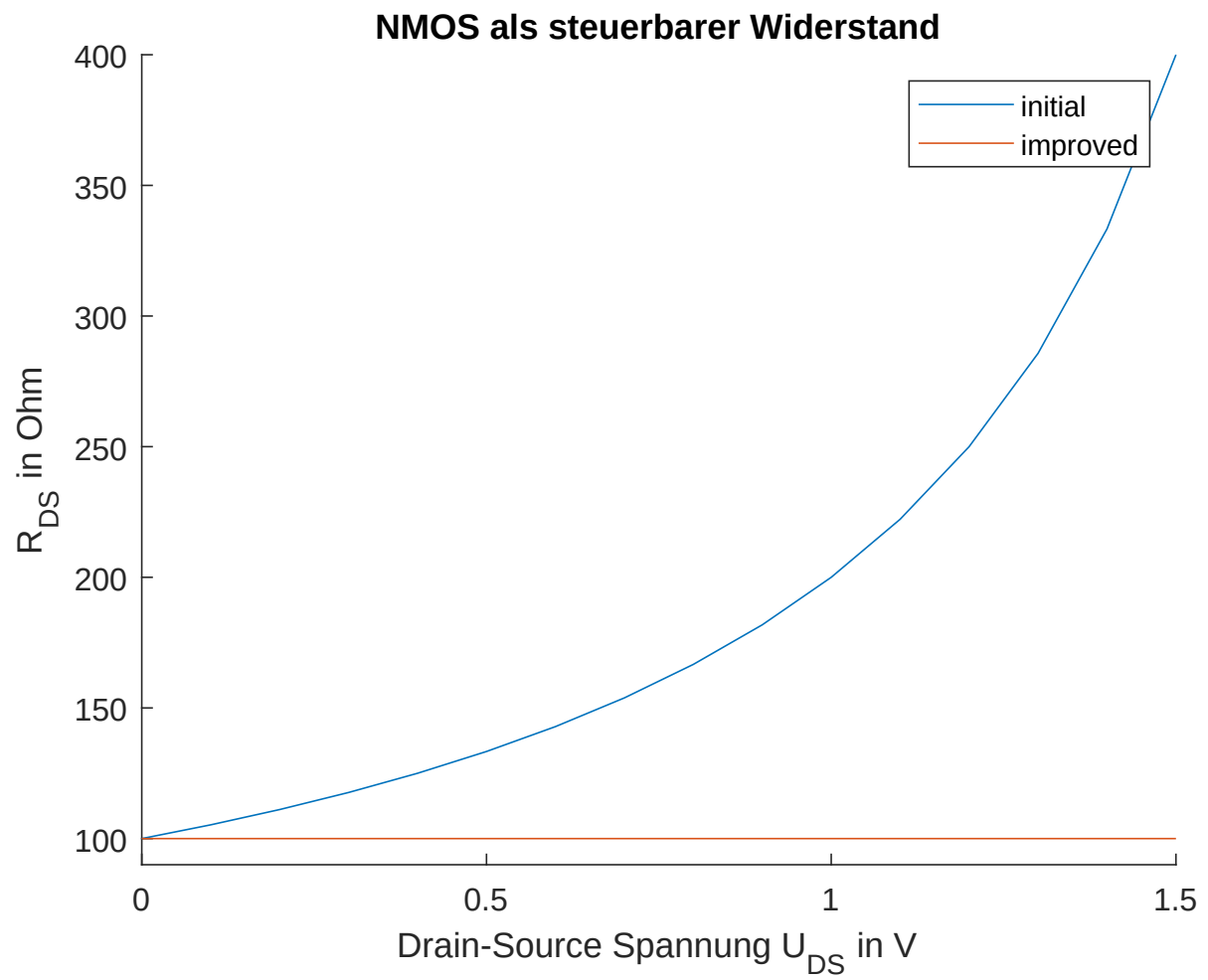


Abbildung 31.7.: NMOS als verbesserter steuerbarer Widerstand - Resultat

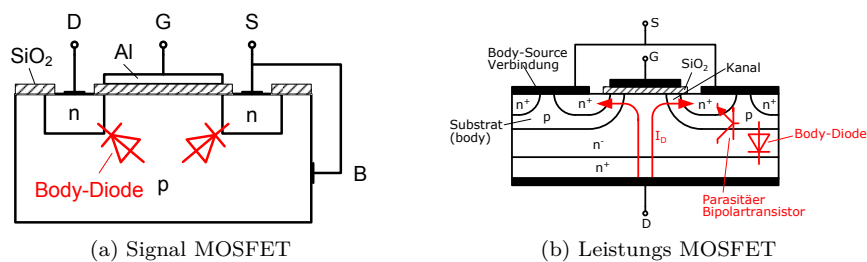
32. Spezialfall Leistungsmosfet

32.1. Signal- und Leistungs-MOSFET

Die Wirkungsweise des Leistungs-MOSFETs ist grundsätzlich dieselbe wie jene des Signal-MOSFETs (Abbildung 32.1a). Der in Abbildung 32.1b dargestellte Aufbau unterscheidet sich jedoch wesentlich. Wie bei den bipolaren Leistungstransistoren kommt ein vertikaler Aufbau zur Anwendung. Zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit dient auch hier, ähnlich wie beim bipolaren Transistor, eine schwach dotierte n-Schicht.

Der Leistungs-MOSFET wird aus einer Vielzahl parallelgeschalteter Zellen aufgebaut. Die Anzahl kann in die Tausende gehen. Da der Kanal das Verhalten eines Widerstandes mit positivem Temperaturkoeffizient aufweist, ergibt sich kein Problem mit der Aufteilung des Stromes zwischen den Zellen. Zudem sind die Zellen thermisch sehr eng gekoppelt, so dass alle Zellen etwas denselben Widerstand aufweisen.

Im Gegensatz zur Signalversion des MOSFETs reicht die Drain-seitige n-Schicht (zumindest die schwach-dotierte) bis zur Gate-Isolation. Dass erhöht die Leitfähigkeit dieser Schicht, da sich auch hier Elektronen unter dem Gate ansammeln. Die Spannungsfestigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil im ausgeschalteten Zustand keine solche Ansammlung besteht und die gesamte Dicke dieser Schicht zur Spannungssperrung zur Verfügung steht.



32.1.1. Body-Diode

Hier ist zu bemerken, dass diese Diode bei Leistungs-MOSFETs als super fast Diode ausgebildet ist und als integraler Bestandteil des MOSFETs gilt und als solcher verwendet werden kann.

32.1.2. Parasitärer BJT

Durch die Anordnung der verschiedenen n- und p-dotierten Schichten entsteht ein parasitärer bipolarer Transistor. Mit einer Spannung vom Body zur Source könnte dieser Transistor eingeschaltet werden. Aus diesem Grund wird das Substrat meistens mit der Source kurzgeschlossen. Das verhindert grundsätzlich ein Einschalten dieses Transistors.

Entsteht in der Body-Diode durch ein sehr schnelles Abschalten jedoch ein großer reverse-recovery Strom, kann dieser unter Umständen in der p-Schicht lokal die Spannung soweit anheben, dass dieser Transistor zu leiten beginnt. Dieser Vorgang ist sehr lokal und führt zu großer Wärmeentwicklung und unweigerlich zur Zerstörung des MOSFETs. Daher sind im Datenblatt der MOSFETs für höhere Spannungen die maximalen Spannungsanstiegsraten am Drain du_{DS}/dt limitiert. Ein typischer Wert ist $10V/ns$.

32.2. Schaltverhalten

32.2.1. Ersatzschaltbild

Bedingt durch den Aufbau des MOSFETs bilden sich zwischen allen Anschlüssen Kondensatoren. Die Bildung des Kanals, zum Beispiel, mit der Anhäufung von Elektronen an der Isolationsschicht hat eindeutig kapazitives Verhalten. Eine ähnliche Anhäufung von Elektronen findet im Kondensator statt. Daraus ergeben sich die Ersatzschaltbilder für den aktiven und für den ohmschen Bereich, welche in Abbildung 32.1 gezeigt werden. Die Gate-Source-Kapazität C_{GS} weist den deutlich größten Wert der drei Kapazitäten auf. Zudem ist zu bemerken, dass diese Kapazitäten nicht konstante Werte besitzen, sondern sehr stark von der Drain-Source-Spannung abhängen, und zwar so, dass sie bei hoher Spannung kleiner werden.

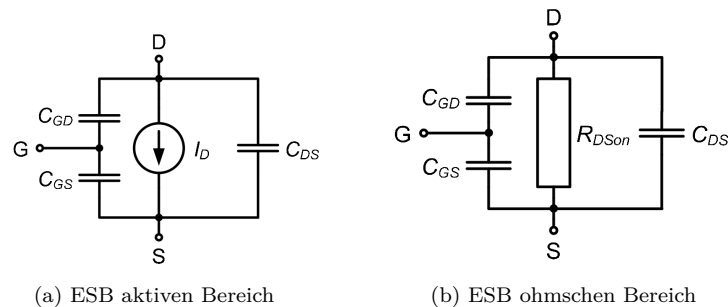


Abbildung 32.1.: Ersatzschaltbilder für den Leistungsmosfet

Diese Kapazitäten bestimmen das Schaltverhalten und die damit verbundenen Verluste maßgeblich. Auch hier können wir davon ausgehen, dass die Last, die geschaltet wird, induktive ist. Daher kann eine ähnliche äußere Beschaltung angenommen werden wie beim bipolaren Transistor, wobei auch hier die Stromquelle mit Wert I_o eine Induktivität darstellt, welche ihren Strom während dem Schaltintervall nur sehr unwesentlich ändert. Diese Schaltung ist in Abbildung 32.2 dargestellt. Auch hier gehen wir von der Annahme aus, dass die Freilaufdiode D_o ideal ist.

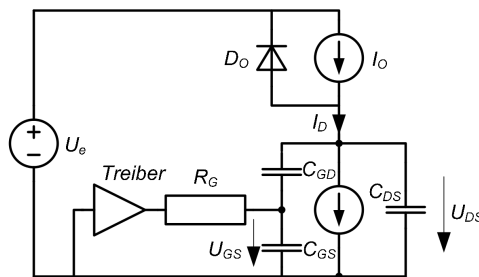


Abbildung 32.2.: Ersatzschaltung zur Ermittlung des Schaltverhaltens

32.2.2. Einschaltvorgang

Zur Vermeidung von Gate-Oszillationen wird oft ein Gate-Widerstand R_G nötig. Manchmal genügt der Ausgangswiderstand des MOSFET-Treibers zusammen mit dem internen Gate-Widerstand des MOSFETs.

Im ausgeschalteten Zustand fließt der Strom I_o durch die Freilaufdiode D_o , die Spannung am Drain U_{DS} entspricht in diesem Fall U_e . Im Zeitpunkt $t = 0$ wird die Treiberspannung auf zum Beispiel 12V geschaltet. Die entsprechenden Strom- und Spannungsverläufe sind in Abbildung 32.3 zu sehen. Zuerst entsteht ein Gate-Strom, der über R_G die Kapazitäten C_{GS} und C_{GD} auflädt beziehungsweise entlädt. Die Spannung U_{GS} steigt ungefähr linear an, bis die Schwellenspannung U_{th} erreicht wird. (In Wirklichkeit handelt es sich um einen exponentiellen Ausgleichsvorgang. Da die Schwellenspannung aber viel kleiner

als die Treiberspannung ist kann man bis zu diesem Punkt näherungsweise von linearen Verhältnissen am Gate ausgehen.) Bis zu diesem Zeitpunkt ist der MOSFET nicht leitend.

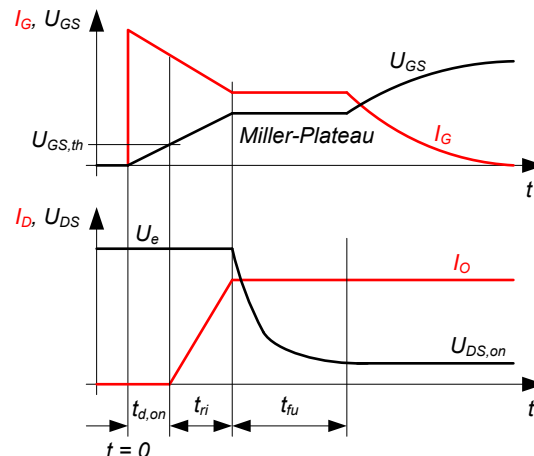


Abbildung 32.3.: Einschaltvorgang beim MOSFET

Nach überschreiten der Schwellenspannung beginnt der MOSFET zu leiten und befindet sich im aktiven Bereich. Der Drainstrom I_D wächst an als Funktion der Gate-Spannung. Bei Erreichen von I_O wird dieses zweite Intervall beendet und für die Freilaufdiode bleibt keinen Strom mehr übrig. Sie wird dadurch sperrend und die Spannung am Drain sinkt rasch ab. Das bedeutet aber, dass in diesem dritten Intervall die Gate-Drain Kapazität entladen wird. Diese Entladung hat zur Folge, dass praktisch der gesamte Gate-Strom in C_{GD} fließt und C_{GS} vorerst nicht weiter aufgeladen wird. Das führt zu einem flachen Abschnitt im der Gate-Spannung. Dieses Verhalten wird als Miller-Effekt bezeichnet und die Abflachung in der Gate-Spannung als Miller-Plateau. Die Gate-Drain Kapazität wird auch Miller-Kapazität genannt.

Während diesem Intervall sinkt die Drain-Source-Spannung zunächst rasch ab. Dies entlädt parallel dazu auch die Drain-Source-Kapazität. Wird die Spannung kleiner, vergrößern sich die involvierten Kapazitäten wie oben erwähnt jedoch stark, was zu einer Verlangsamung des Prozesses führt. Dieses Intervall wird beendet, wenn die Drain-Source- und Gate-Drain- Kapazitäten entladen sind und der MOSFET in den ohmschen Bereich übergeht. Die Spannung U_{DS} wird nun vom Drain Strom und dem R_{DSon} bestimmt.

Hier können drei wichtige Feststellungen gemacht werden:

- Die Länge des dritten Intervalls hängt von Gate-Strom ab, da dieser direkt für die Entladung der Miller-Kapazität C_{GD} verantwortlich ist. Ein leistungsfähiger MOSFET-Treiber mit einem kleinen Ausgangswiderstand verkürzt diesen Effekt beträchtlich und reduziert dadurch die Schaltverluste.
- Die Energie, welche in den beiden jetzt entladenen Kapazitäten gespeichert war, ist im MOSFET vernichtet worden, sprich in Wärme umgesetzt worden.
- Diese Verlustleistung ist nicht als Strom mal Spannungsprodukt an den skizzierten Kurvenformen erkennbar. Die entsprechenden Ströme fließen nicht über den Drain-Anschluss. Das heisst, bei einer Strom und Spannungsmessung werden diese Verluste nicht berücksichtigt. (Mindestens nicht, wenn der Einschaltvorgang alleine betrachtet wird. Die gespeicherte Energie in den Kondensatoren C_{GD} und C_{DS} war bereits vor dem Einschalten vorhanden.)

32.2.3. Ausschaltvorgang

Der Ausschaltvorgang läuft im Wesentlichen in entgegengesetzter Reihenfolge ab. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird die Treiberspannungsquelle auf Null gesetzt. Dadurch wird die Gate-Source Kapazität entladen und die Spannung am Gate sinkt ab, bis die Stromeinschnürung eintritt. Dies hat zur Folge, dass der Drain-Source-Spannungsanstieg beginnt. Wegen dem großen Kapazitätswert bei kleinen Spannungen verläuft dies zuerst deutlich langsamer als in zweiten Teil dieses Intervalls. Nun wird die Miller-Kapazität C_{GD} wieder aufgeladen, welche wiederum einen Strom im Gate verursacht, der ein weiteres entladen von U_{GS} verhindert. Erst beim Erreichen der Quellenspannung U_e wird durch die Freilaufdiode ein weiteres

Ansteigen verhindert und der Strom in der Miller-Kapazität fällt weg. Parallel zur Miller-Kapazität wird auch die Drain-Source-Kapazität aufgeladen. Erst nachdem am Drain U_e erreicht wurde, kann die Gate-Spannung weiter absinken, was eine Reduktion des Stroms zur Folge hat. Bei Erreichen der Schwellenspannung wird dieser Null und der MOSFET ist bereits ausgeschaltet, während die Spannung am Gate weiter gegen Null abfällt.

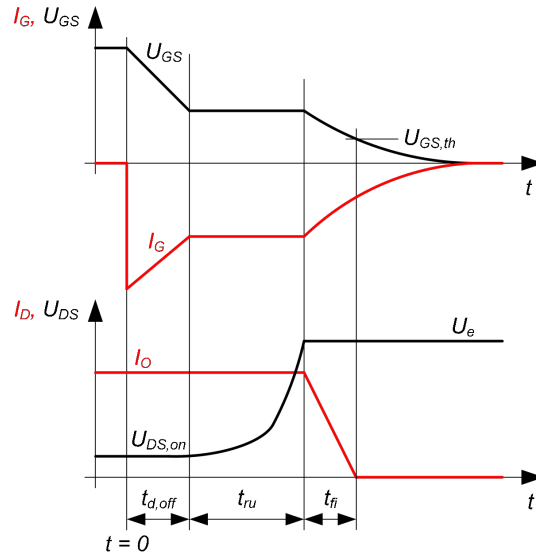


Abbildung 32.4.: Ausschaltvorgang beim MOSFET

Die Gate-Source- und die Drain-Source-Kapazitäten enthalten nun eine bestimmte Energiemenge, welche beim nächsten Einschalteten in Wärme umgesetzt wird und dadurch als Verluste verbucht werden müssen. Wenn es gelingt, durch geeignete schaltungstechnische Massnahmen diese Energie zu rekuperieren bevor der MOSFET wieder eingeschaltet wird, kann ein beträchtlicher Anteil der Schaltverluste vermieden werden. Techniken die dies ermöglichen, fast man unter dem Begriff *soft switching* zusammen

32.3. ESD

Durch die Aufbau bedingten Kapazitäten eines MOSFET's (C_{GS} , C_{GD} und C_{DS} illustriert in Abbildung 32.5) und durch die sehr hohe Eingangsimpedanz besteht die Gefahr das Ladungen am Gate-Anschluss nicht abgeleitet werden können und es dadurch zu einem Durchschlag der n-leitenden Schicht und p-leitenden Schicht kommt und dadurch der MOSFET zerstört wird. Dieser Elektro-Statische Entladung wird im Englischen mit Electro Static Discharge oder kurz ESD bezeichnet.

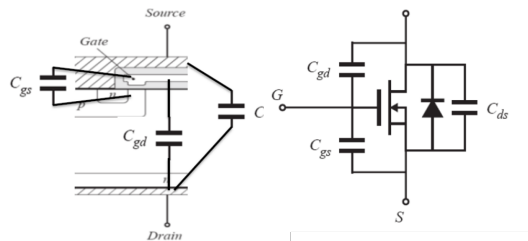


Abbildung 32.5.: Kapazitäten eines MOSFETs

Anhand des folgenden Beispiels wird veranschaulicht wie hoch die anliegenden Spannungen sein können. Durch das Reiben an einem Kunststoffgegenstand kann eine Ladung $Q \approx 10nC$ entstehen. Bei einer Gate-Source Kapazitäten von $C_{GS} = 300pF$ entsteht eine Spannung von:

$$Q = C * U \rightarrow U = \frac{Q}{C} = \frac{10^{-9}C}{2pF} = 33.3V \quad (32.1)$$

Aus dem Datenblatt des IRF520 MOSFETs [?] kann entnommen werden, dass die Maximal zulässige Gate-Source Spannung $U_{GS} = 20V$ beträgt. In diesem Fall wird der MOSFET ohne zusätzlichen Schutzmaßnahmen zerstört.

Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen sind in Abbildung 32.6 illustriert und können Schutz für den Transport (Kurzschlussring, ESD-Verpackungen) oder Schutz während der Handhabung (ESD-Labors, ESD-Produktionen, Ionisatoren oder Schutzdioden) sein.

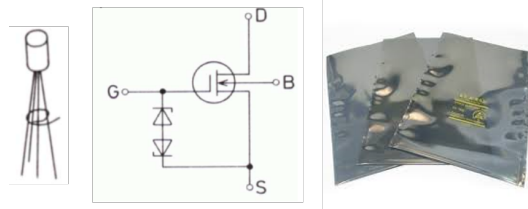


Abbildung 32.6.: ESD Schutzmaßnahmen

In beinahe jeder integrierten Chip (IC) befinden sich sogenannte CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor). Ein CMOS besteht aus einem n-Kanal-Anreicherungstyp und einem p-Kanal-Anreicherungstyp (illustriert in Abbildung 32.7). Deshalb gilt für beinahe jeden IC die selbe ESD Gefahr wie für einen einzelnen MOSFET.

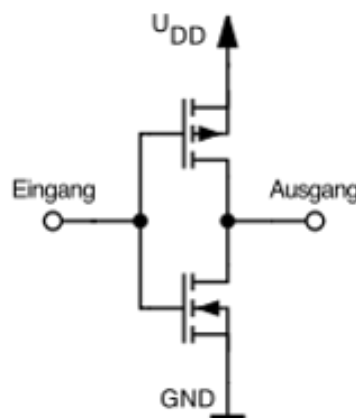


Abbildung 32.7.: Schematischer Aufbau eines CMOS

32.4. Verlustleistung

Die Verlustleistung eines MOSFET's kann mittels den Durchgangsverlusten (engl. conduction losses P_C), den Schaltverlusten (engl. Switching losses P_{sw}) und den Ableitverlusten (engl. Blocking losses P_b) nach Gleichung 32.2 bestimmt werden.

$$P_{tot} = P_{cond} + P_{sw} + P_b \quad (32.2)$$

Da im Normalfall die Ableitverluste P_b vernachlässigt werden können ergibt sich die Gleichung 32.3 zum bestimmen der Verluste.

$$P_{tot} \approx P_{cond} + P_{sw} \quad (32.3)$$

Die Durchgangsverluste treten auf wenn der MOSFET durchgeschlagen ist und können nach Gleichung 32.4 mittels des bekannten (aus dem Datenblatt) R_{DSon} ermittelt werden.

$$p_{cond} = R_{DSon} * i_D^2(t) \quad (32.4)$$

Die Integration über einen Schaltzyklus ergibt mittels Gleichung 32.5 den Mittelwert von den MOSFET Durchgangsverlusten.

$$P_{cond} = \frac{1}{T_{sw}} * \int_0^{T_{sw}} p_{cond} = R_{DSon} * I_{D_{rms}}^2 \quad (32.5)$$

Die Bestimmung der Schaltverluste P_{sw} ist erheblich schwieriger. Zahlreiche Abhandlungen und Papers (wie [?],[?]) präsentieren unterschiedliche Ansätze.

Eine etwas vereinfachte Näherung kann mittels der Abbildung 32.8 und den Gleichungen 32.6 bis 32.8 erreicht werden.

$$P_{sw} = 2 * (E_{t1} + E_{t2}) * f_{sw} \quad (32.6)$$

$$E_{t1} = \left(V_{DS} * \frac{I_D}{2} \right) * \frac{Q_{GS}}{I_G} \quad (32.7)$$

$$E_{t2} = \left(V_{DS} * \frac{I_D}{2} \right) * \frac{Q_{GD}}{I_G} \quad (32.8)$$

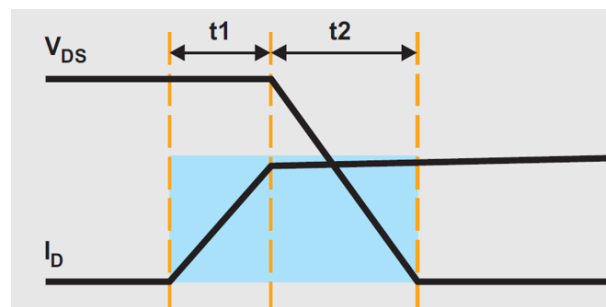


Abbildung 32.8.: Vereinfachtes Einschaltverhalten

32.5. Ansteuerung

Das Ein- und Aus-Schalten eines MOSFETS wird dadurch bestimmt wie schnell die Aufbaubedingten Kapazitäten (C_{GS} , C_{GD} und C_{DS} illustriert in Abbildung 32.5) geladen und entladen werden können. Neben der Wahl des MOSFETs (und dessen ausschlaggebenden Kapazitäten) kann mittels der zugeführten Energie das Schaltverhalten beeinflusst werden.

32.5.1. Einschaltdauer

Oft ist die Einschaltdauer (wie lange benötigt der MOSFET um einzuschalten) vorgegeben. Basierend auf dieser Vorgabe und Daten aus dem Datenblatt (illustriert in 32.9) kann der benötigte Gatewiderstand R_g berechnet werden.

Dynamic						
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0 \text{ V},$ $V_{DS} = 25 \text{ V},$ $f = 1.0 \text{ MHz, see fig. 5}$	-	360	-	pF
Output Capacitance	C_{oss}		-	150	-	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		-	34	-	
Total Gate Charge	Q_g	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ $I_D = 9.2 \text{ A}, V_{DS} = 80 \text{ V},$ see fig. 6 and 13 ^b	-	-	16	nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}		-	-	4.4	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}		-	-	7.7	

Abbildung 32.9.: Auszug eines MOSFET Datenblattes

Aus dem Datenblatt werden die Kapazitäten bestimmt:

$$C_{GD} = C_{rss} = 34 \text{ pF} \quad (32.9)$$

$$C_{GS} = C_{iss} - C_{GD} = 360 \text{ pF} - 34 \text{ pF} = 326 \text{ pF} \quad (32.10)$$

$$C_{DS} = C_{oss} - C_{GD} = 150 \text{ pF} - 34 \text{ pF} = 116 \text{ pF} \quad (32.11)$$

Bei einer Betriebsspannung $U_{DS} = 25V$ und einer Ansteuerspannung $U_{GS} = 10V$ wollen wir den MOSFET innerhalb von $14ns$ einschalten.

Um den Transistor einzuschalten muss folgende Ladung aufgebracht werden:

$$Q = C * U = (C_{GS} * U_{GS} + C_{DS} * U_{DS}) = (326pF * 10V + 116pF * 25V) = 6.2nC \quad (32.12)$$

Mit Hilfe der gegebenen Zeit ($14ns$) kann der benötigte Strom berechnet werden:

$$Q = I_G * t \rightarrow I_G = \frac{Q}{t} = \frac{6.2nC}{14ns} = 0.44A \quad (32.13)$$

Der Gatewiderstand R_G kann nun mit dem Ohmschen Gesetz angenähert werden:

$$R_G = \frac{U_{GS}}{I_G} = \frac{10V}{0.44A} = 22.72\Omega \rightarrow 20\Omega \quad (32.14)$$

32.6. Treiberschaltungen

Leistungsmosfets benötigen für ein sauberes durchschalten eine hohe U_{GS} . Meist befindet sich die Threshold-Spannung im Bereich von $4 - 5V$ damit aber möglichst schnell durchgeschaltet wird, ist meist eine Spannung zwischen $12V$ und $15V$ am Gate zur Verfügung zu stellen (Schaltpegel in 32.10). Die meisten Signalgeneratoren (wie beispielsweise μC) stellen aber nur Signale von $0V$ bis $3V$ am Ausgang zur Verfügung (Logikpegel in 32.10). Aus diesem Grund benötigt es einen Treiber zum Ansteuern von Leistungsmosfets (Funktion eines Pegelwandlers).

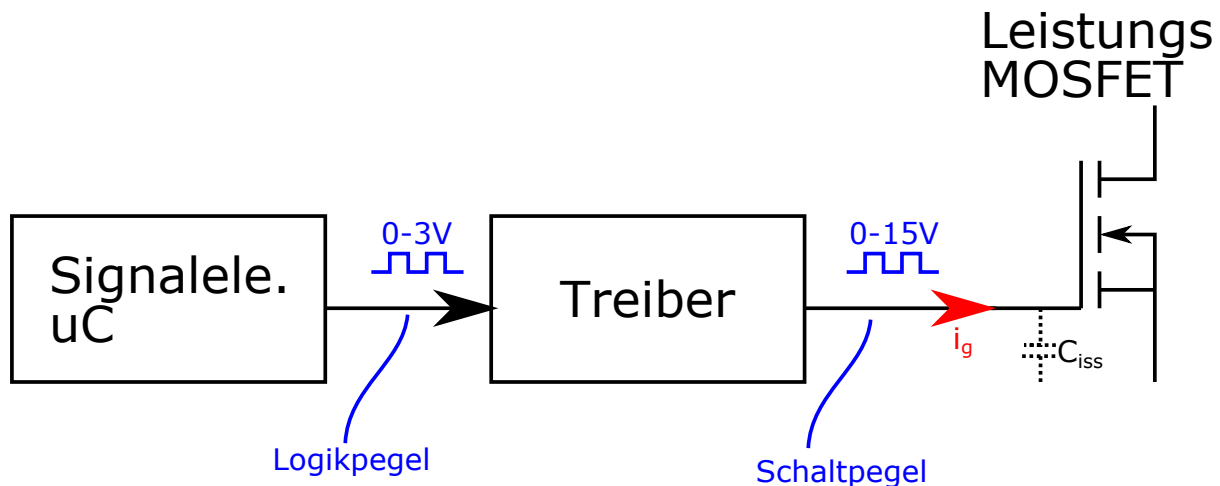


Abbildung 32.10.: Motivation für Treiberschaltung

Ein Treiber verstärkt zudem die hohen Pulsströme zum Laden und Entladen der Eingangskapazitäten C_{iss} . Darüber hinaus kann ein Treiber Sicherheitsfunktionen wie Limitieren der Gate-Source-Spannung, Überstromabschaltungen, ... bereitstellen.

32.6.1. HIGH-SIDE/ LOW-Side Schlater

Man unterscheidet zwei Arten von Treibern:

- den LOW-Side Treiber und
- den HIGH-Side Treiber.

Wann welcher Treiber verwendet wird bestimmt die Position der Last (R_L in Abbildung 32.11).

Befindet sich die zu schaltende Last auf dem höheren Potential als die Bezugsgröße (GND), dann spricht man von einem LOW-Side Last und benötigt einen dementsprechenden Treiber. Dieser Treiber hat ein konstantes Bezugspotential (GND, $0V$), dies ermöglicht eine einfache Ansteuerung.

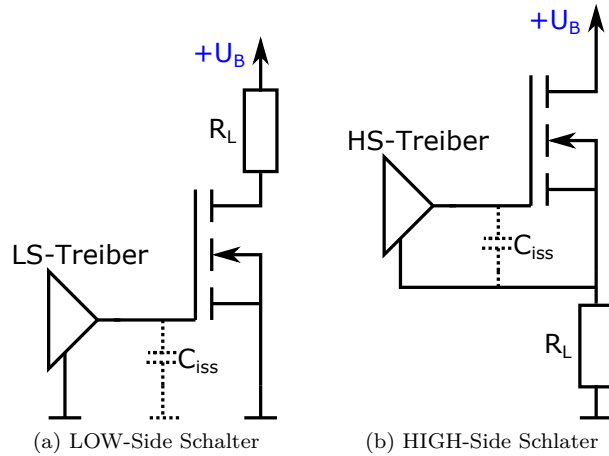


Abbildung 32.11.: Treiberarten

Ist die Last hingegen auf dem niedrigen Potential (R_L mit GND verbunden), dann ist das Bezugspotential des Treibers nicht mehr konstant. Dieses Potential schwankt von $0V$ bis zu $+U_B$. Die dafür benötigte Ansteuerung ist wesentlich komplizierter und kann nur mit zusätzlichem Aufwand (zusätzliche Schaltung oder eigenem HIGH-Side-Treiber) bewältigt werden.

Infolge wird auf dem Low-Side-Treiber fokussiert, weitere Informationen und Schaltungen zu HIGH-Side Treibern können in [?] gefunden werden.

32.6.2. Emitterschaltung als Pegelwandler

Eine sehr einfach und kostengünstige Variante einen Treiber zu realisieren ist es eine Emitterschaltung als Pegelwandler (illustriert in Abbildung 32.12) zu verwenden.

Wenn der Logikpegel von $0V \rightarrow 3V$ wechselt dann steigt die Spannung an der Basis und der Transistor beginnt zu leiten. Dadurch fließt der Strom i_g über den Widerstand R_G und den Transistor. Die Spannung am Gate des Leistungsmosfets sinkt zur Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$. Da diese meist weit unterhalb der Threshold-Spannung des Leistungsmosfet ist, schaltet dieser aus.

Beim Logikpegelwechsel $3V \rightarrow 0V$ sinkt die Basisspannung vom Bipolartransistor und der Transistor sperrt. Der Strom zum laden/entladen der MOSFET Kapazitäten kann nun über die $+12V$ und den R_G generiert werden. Die Gatespannung des MOSFET's ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

$$U_{GS} = +12V - U_{RG} \quad (32.15)$$

Neben dem invertierenden Verhalten, hat die Schaltung einen gravierenden Nachteil. Um schnell zu schalten müssen möglichst hohe Impulsströme i_g zur Verfügung gestellt werden. Dies kann realisiert werden indem der Widerstand R_G klein gewählt wird. Ein kleiner Widerstand führt aber in der Ausschaltphase des MOSFETS (BJT leitet) zu hohen Verlusten. Deshalb muss ein Kompromiss zwischen kleinem Ruhestrom (Strom wenn der BJT leitet / MOSFET sperrt) und den geforderten Schaltzeiten gefunden werden.

32.6.3. Pegelwandler + Bipolar Totem-Pole

Um kleine Schaltzeiten und kleine Ruhestrome zu erreichen kann zum Pegelwandler ein Gegentaktemittelfolger (in form eines Bipolar Totem-Poles) hinzugefügt werden (illustriert in 32.13).

Beim Logikpegelwechsel von $3V \rightarrow 0V$ sperrt der Transistor des Pegelwandlers und die U_{CE} steigt auf die Betriebsspannung. Dadurch beginnt der NPN des Totem-Poles zu leiten und es fließt Strom von der Betriebsspannung über den R_G und lädt/entlädt die Kapazitäten. Die Spannung am Gate steigt und der MOSFET schaltet durch.

Wenn der Logikpegel von $0V \rightarrow 3V$ wechselt dann steigt die Spannung an der Basis und der Transistor beginnt zu leiten. Die Spannung U_{CE} vom Pegelwandler geht in Richtung ihrer Sättigungsspannung. Der

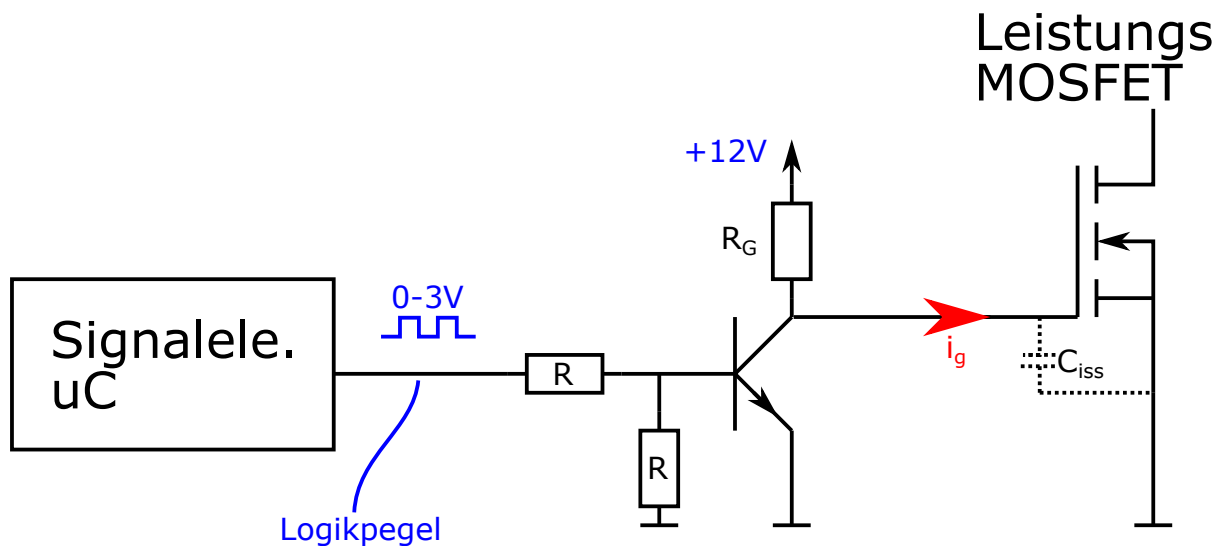


Abbildung 32.12.: Emitterschaltung als Pegelwandler

NPN Transistor der Totem-Pole Schaltung sperrt da die benötigte U_{BE} nicht erreicht wird. Der PNP Transistor leitet da die Basis negativer ist als der Emitter zieht somit die Spannung vom Gate auf GND und der MOSFET beginnt zu sperren.

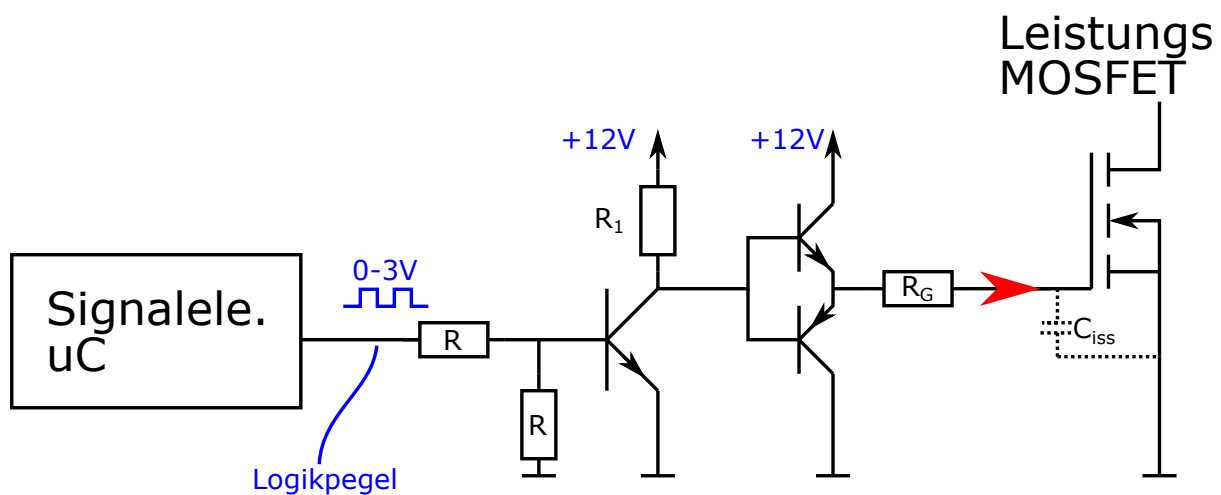


Abbildung 32.13.: Pegelwandler+Bipolar Totem-Pole

Obwohl die Schaltsignale immer noch invertiert werden, ist es hier möglich kleine Ruhestrome zu generieren (großer R_1) und große Impulsströme zu liefern (kleiner R_G).

33. Lernziele und Kontrollfragen

33.1. Lernziele

Die Studentin und der Studenten

- Wissen wie ein Sperrschicht-FET aufgebaut ist und funktioniert.
- Wissen wie ein Isolierschicht-FET aufgebaut ist und funktioniert.
- Können bei einem Isolierschicht-FET zwischen Signal- und Leistungs-FET unterscheiden.
- Wissen wie man einen Leistungsmosfet ansteuert.
- Können das Schaltverhalten eines Isolierschicht-FET beschreiben.

33.2. Kontrollfragen

33.2.1. Feldeffekttransistor

- Was sind die Ladungsträger beim BJT und beim FET?
- Mit welcher elektrischen Größe wird ein BJT (hauptsächlich) angesteuert?
- Mit welcher elektrischen Größe wird ein FET angesteuert?
- Nenne die Hauptanwendungen des BJT und des FET und begründen Sie warum der jeweilige Transistor dafür eingesetzt wird.

33.2.2. JFET

- Zeichnen Sie das Symbol eines n-Kanal JFET und beschriften Sie die Anschlüsse.
- Zeichnen Sie das Symbol eines p-Kanal JFET und beschriften Sie die Anschlüsse.
- Was passiert bei einem n-Kanal JFET wenn der Gate-Anschluss G auf Masse gelegt wird und eine kleine Positive Spannung zwischen Drain D und Source S angelegt wird?

33.2.3. IGFET

- Zeichne den Aufbau eines N-Kanal Anreicherungstyp IG (isolated gate) FET's.
- Zeichne den Aufbau eines N-Kanal Verarmungstyp IG (isolated gate) FET's.
- Zeichne das Symbol eines N-Kanal MOSFETS (selbst sperrend / Anreicherungstyp) und beschrifte die Anschlüsse.
- Zeichne das Symbol eines P-Kanal MOSFETS (selbst sperrend / Anreicherungstyp) und beschrifte die Anschlüsse.
- Zeichne das Symbol eines N-Kanal MOSFETS (selbst leitend / Verarmungstyp) und beschrifte die Anschlüsse.
- Zeichne das Symbol eines P-Kanal MOSFETS (selbst leitend / Verarmungstyp) und beschrifte die Anschlüsse.
- Was passiert bei einem selbstsperrenden MOSFET n-Kanal Ausführung, wenn eine Spannung zwischen Drain und Source ($U_{DS} > 0V$) angelegt wird und das Gate offen ($U_{GS} = 0V$) bleibt?

- Was passiert bei einem selbstsperrenden MOSFET n-Kanal Ausführung, wenn eine Spannung zwischen Source und Drain ($U_{DS} > 0V$) angelegt wird und eine positive Spannung am Gate Spannung (höher wie die Threshold-Spannung, $U_{GS} > U_{th}V$) anliegt?
- Wodurch unterscheidet sich ein selbstsperrender von einem selbstleitenden MOSFET?
- Worin unterscheidet sich ein Signal und ein Leistungs-MOSFET?
- Welche Kapazität beim Leistungs-MOSFET ist für das Miller-Plateau verantwortlich?
- Mit welchem Parameter kann man die Länge des Miller-Plateaus beeinflussen?
- Nenne 3 Schutzmaßnahmen, die gegen ESD Schäden helfen.
- Welche Verlustleistungen erzeugt ein Transistor als Schalter?
- Weshalb braucht es Treiberschaltungen bei Leistungs-MOSFETS?
- Erklären Sie wie eine Emitterschaltung als Pegelwandler/Treiber funktioniert.
- Was ist der Nachteil wenn man eine Emitterschaltung als Pegelwandler/Treiber verwendet?

34. Übungen

34.1. IGFET

34.1.1. Elektrostatische Entladung

Nehmen Sie an, dass Sie mit $30nC$ aufgeladen sind. Nun sollten Sie in einem nicht ESD-Konformen Labor einen NMOS des Typs IRF520 verbauen. Bevor der NMOS eingebaut wird, wollen Sie grob überschlagen ob der NMOS bezüglich ESD gefährdet ist.

Benötigte Daten:

- Die Kapazitätswerte können aus dem Datenblatt ermittelt werden.
- Als Drain-Source-Spannung U_{DS} kann $1V$ angenommen werden.

Wie viel Spannung kann sich aufbauen und ist die Spannung für den NMOS gefährlich?

34.1.2. NMOS als steuerbarer Widerstand

Ein NMOS soll als steuerbarer Widerstand verwendet werden. Basierend auf der Gleichung

$$R_{DS}(U_{GS}) = \frac{\delta U_{DS}}{\delta I_D} = \frac{1}{K * (U_{GS} - U_{th} - U_{DS})} \quad (34.1)$$

sollen folgende Parameter angenommen werden:

- $K=5e-3$;
- $U_{th}=2$;
- $U_{GS}=8$;

Bestimmen Sie für folgende Drain-Source-Spannungen U_{DS} den Resultierenden Widerstand.

- $U_{DS} = 0V$
- $U_{DS} = 1V$
- $U_{DS} = 2V$

Wie verhält sich der Widerstand über die verschiedenen Drain-Source-Spannungen U_{DS} ? Was könnte der Grund sein weshalb man in der Praxis den NMOS nicht sehr häufig als steuerbarer Widerstand einsetzt?

34.1.3. NMOS als steuerbarer Widerstand (verbessert)

Basierend auf den Angaben in Kapitel 34.1.2 soll nun die verbesserte Schaltung (siehe Skriptum) angewendet werden. Folgende veränderte Parameter sollen für die Berechnung verwendet werden:

- $K=5e-3$;
- $U_{th}=2$;
- $U_{St}=8$;

Wie verhält sich der Widerstand unter den gegebenen Angaben

34.1.4. NMOS schalten mit Pegelwandler

Mit Hilfe des NMOS Types *IRF530* soll ein Relais innerhalb der vorgegebenen Zeit $t = 100ns$ durchgeschaltet werden. Der NMOS soll als LS-Schalter realisiert werden.

Das Ansteuersignal wird von einem μC - Pin geliefert welcher ein PWM-Signal mit einer Frequenz von $250kHz$, einem 50% Prozent und Spannungswerte von $0V$ bis $3V$ erzeugt.

Das Relais sowie Treiber werden mit einer Spannung von $U_B = 12V$ betrieben. Für den Treiber steht Ihnen der Transistor *BC547B* zur Verfügung. Relevante Transistordaten:

- Gleichstromverstärkung $\beta = 150$
- Basis-Emitterspannung $U_{BE} = 0.8V$

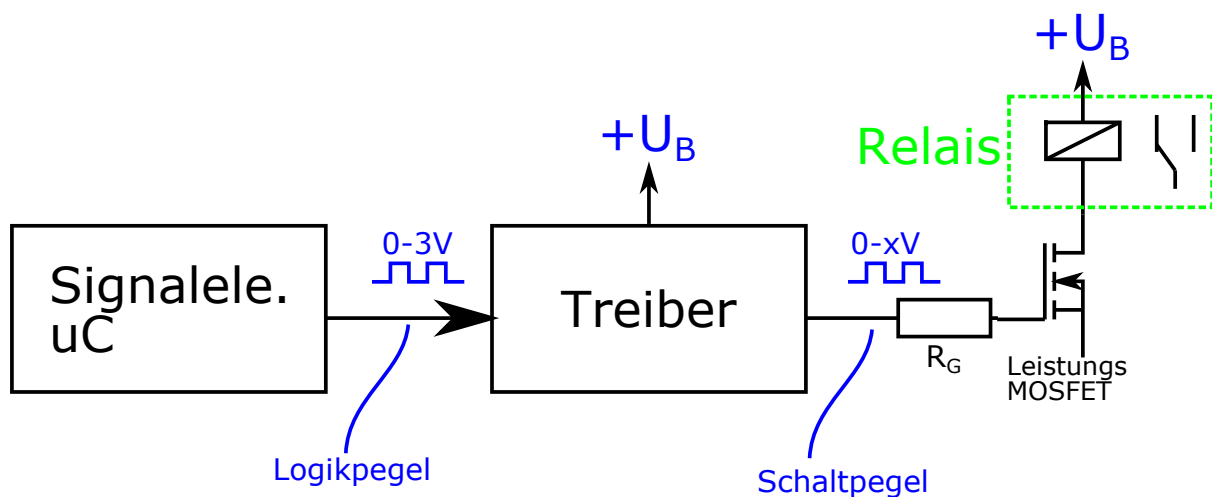


Abbildung 34.1.: Schematische Darstellung

34.1.5. FET Verstärker

Ein Wechselspannungssignal wird mit einem FET verstärkt und über einen Lautsprecher wiedergegeben (dargestellt in Abbildung 34.2a).

- $R_L = 15\Omega$
- $R_1 = 100\Omega$
- $R_3 = 1M\Omega$
- $R_4 = 15\Omega$
- $C_1 = 1\mu F, C_2 = 470\mu F$

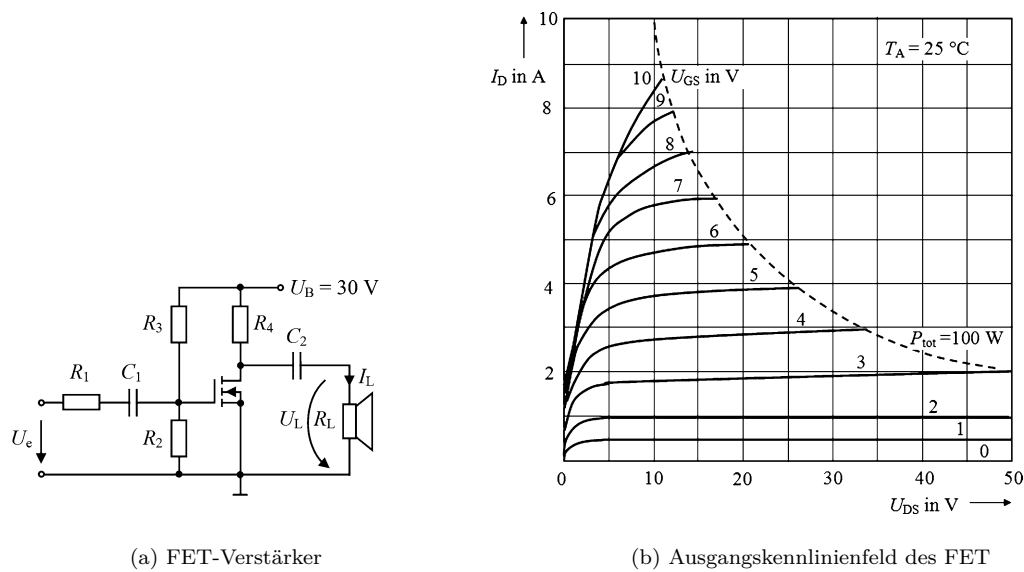


Abbildung 34.2.: Schaltung und Ausgangskennlinienfeld

1. Um welchen Typ FET handelt es sich?
2. Zeichnen Sie die Arbeitsgerade mit dem Arbeitspunkt AP in das Ausgangskennlinienfeld (Abbildung 34.2b) ein.
3. Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Widerstandes R_2 .
4. Wie groß darf die Amplitude $U_{e,max}$ von U_e maximal sein, ohne dass U_L begrenzt (verzerrt) wird?
5. Wie groß ist dann der maximale Strom $I_{L,max}$ durch den Lautsprecher?